CAHIER DES CHARGES · VERSION 1.0

Cahier des charges

Plateforme de prise de rendez-vous et de gestion d'agenda — spécification fonctionnelle, technique et normative

12	195	24	87
documents	exigences fonctionnelles	règles de récurrence	exigences non fonctionnelles

Produit : MyRDV · **Référence** : GOrendezvous
Date : 12 novembre 2026 · **Statut** : baseline soumise à revue
Diffusion : comité exécutif, architecture, sécurité, juridique

Confidentiel — diffusion restreinte

Sommaire

00 — Synthèse exécutive 10

1. Le problème . . . 10
2. Le produit en une phrase . . . 10
3. Périmètre V1 en chiffres . . . 10
4. Décisions structurantes (à ratifier) . . . 11
5. Les trois risques majeurs et leur parade . . . 11
6. Ce que dit le dossier, chapitre par chapitre . . . 12
7. Décisions attendues à l'issue de la revue . . . 12

01 — Contexte et analyse de marché 13

1. Le marché . . . 13
    - 1.1 Segmentation . . . 13
    - 1.2 Forces structurantes . . . 13
    - 1.3 Concurrents comparés . . . 13
    - 1.4 Ce que GOrendezvous fait mieux que la moyenne . . . 14
    - 1.5 Faiblesses exploitables (angles d'attaque MyRDV) . . . 14
2. Analyse fonctionnelle exhaustive de GOrendezvous . . . 14
    - 2.1 Prise de rendez-vous en ligne . . . 14
    - 2.2 Gestion des rendez-vous . . . 15
    - 2.3 Gestion de l'agenda et des disponibilités . . . 16
    - 2.4 Ressources : lieux, salles, équipements . . . 16
    - 2.5 Clients, dossier et documents . . . 16
    - 2.6 Communications . . . 17
    - 2.7 Paiements et facturation . . . 17
    - 2.8 Équipe et organisation . . . 17
    - 2.9 Analyse, reporting, exports . . . 18
    - 2.10 Technique, sécurité, conformité . . . 18
3. Synthèse de la couverture . . . 19
4. Positionnement retenu . . . 19
5. Sources consultées . . . 19

02 — Personas et parcours 21

1. Personas . . . 21
    - P1 — Camille, ostéopathe indépendante (persona primaire) . . . 21
    - P2 — Dr Nabil, psychiatre, suivi long (persona récurrence intensive) . . . 21

P3 — Sofia, gérante d'un centre de bien-être (persona équipe) . . . 21
P4 — Thomas, client final (persona demandeur) . . . 21
P5 — Léa, coordinatrice de clinique (persona opérationnel) . . . 22
2. Cartographie des parcours . . . 22
2.1 Parcours « créer une série de rendez-vous » (cœur du différenciateur) . . . 22
2.2 Parcours « décaler une occurrence sans casser la série » . . . 22
2.3 Parcours « annulation et remplissage » (liste d'attente) . . . 22
2.4 Parcours « patient récurrents et forfaits » . . . 23
3. User stories principales (extrait) . . . 23
4. Non-utilisateurs et exclusions . . . 23
5. Modèle de rôles . . . 23
6. Permissions atomiques . . . 24
7. Accessibilité et inclusion . . . 24

03 — Exigences fonctionnelles 25

1. Domaines . . . 25
2. Réservation en ligne (BKG) . . . 26
3. Rendez-vous (APT) . . . 26
4. Rendez-vous récurrents (REC) . . . 27
5. Agenda (AGD) . . . 28
6. Disponibilités (AVL) . . . 28
7. Ressources (RES) . . . 29
8. Clients (CLI) . . . 29
9. Formulaires d'admission (FRM) . . . 29
10. Dossier patient et notes (MED) . . . 29
11. Portail client (PRT) . . . 30
12. Notifications (NOT) . . . 30
13. Paiements et facturation (BIL) . . . 30
14. Services et tarifs (SVC) . . . 31
15. Cours et groupes (CLS) . . . 31
16. Liste d'attente (WAIT) . . . 31
17. Demandes de service (REQ) . . . 32
18. Annuaire (DIR) . . . 32
19. Organisation, équipe, droits (ORG) . . . 32
20. Synchronisation calendrier (SYN) . . . 32
21. Fuseaux horaires (TZ) . . . 33
22. Téléconsultation (TEL) . . . 33
23. Assistants IA (AI) . . . 33

24. Documents et signature (DOC, SIG) . . . 33
25. Avis et satisfaction (FDB) . . . 33
26. Analyse et reporting (ANL) . . . 33
27. Intégrations et API (INT) . . . 34
28. Onboarding (ONB) . . . 34
28bis. Internationalisation (I18N) . . . 34
29. Matrice de priorisation (MoSCoW) — synthèse . . . 34
30. Hors périmètre explicite (WON'T V1) . . . 35
31. Contraintes transverses . . . 35

04 — Sécurité et conformité **36**

1. Principes directeurs . . . 36
2. Classification des données . . . 36
3. Cadre réglementaire et conformité . . . 36
3.1 RGPD (Union européenne) . . . 36
3.2 Loi 25 (Québec) . . . 37
3.3 PHIPA (Ontario) et HIPAA (US, option) . . . 37
3.4 Autres cadres sectoriels . . . 37
4. Sécurité applicative . . . 38
4.1 Authentification . . . 38
4.2 Sécurité des interfaces . . . 38
4.3 Sécurité des API . . . 38
4.4 Modèle de menaces (STRIDE) . . . 38
4.5 Sécurité de l'infrastructure . . . 39
5. Résilience et continuité . . . 39
6. Gouvernance des données . . . 39
6.1 Registre des traitements (extrait) . . . 40
6.2 Sous-traitants (extrait) . . . 40
6.3 Rétention et purge . . . 40
7. Journal d'audit . . . 40
8. Sécurité du module de récurrence (analyse spécifique) . . . 41
9. Sensibilisation et organisation . . . 41
10. Matrice de conformité synthétique . . . 42

05 — Architecture technique **43**

1. Vue d'ensemble . . . 43
2. Choix technologiques . . . 43
3. Modèle de domaine . . . 44
3.1 Entités principales . . . 44

3.2 Table series (extrait DDL) . . . 45
3.3 Table appointment et contrainte d'exclusion . . . 45
4. Modules et frontières . . . 46
5. Stratégie de données . . . 47
6. Exigences de performance et dimensionnement . . . 47
7. Sécurité de l'architecture . . . 47
8. Intégrations et interopérabilité . . . 47
9. Déploiement et exploitation . . . 48
10. Décisions d'architecture (ADR) . . . 48
11. Stack retenue (décision d'implémentation) . . . 48
11.1 Vue d'ensemble . . . 48
11.2 Tableau de la stack . . . 49
11.3 Chaîne de versions et politique de mise à jour . . . 51
11.4 Ce que la stack garantit vis-à-vis du cahier des charges . . . 51
11.5 Coût de la stack . . . 51
11.6 Risques liés à la stack et parades . . . 52
11.7 Ce qui n'est pas dans la stack V1 . . . 52
11.8 Adoptions à confirmer en revue d'architecture . . . 52
11.9 Vérifications exécutées le 12 novembre 2026 . . . 52
12. ADR complémentaires . . . 53

06 — Moteur de rendez-vous récurrents 54

1. Objet et promesse . . . 54
2. Modèle conceptuel . . . 54
3. Les bornes de répétition : quatre modes exclusifs . . . 55
3.1 Sémantique exacte de AFTER_DURATION (le cas « 3 mois ») . . . 55
3.2 Arithmétique des mois (addMonths) . . . 56
3.3 NEVER et revalidation . . . 56
4. Table normative des règles . . . 56
5. Détail des règles . . . 57
R-01 — Fréquence hebdomadaire et jours multiples . . . 57
R-02 — Intervalle en semaines . . . 58
R-03 — Fin par nombre d'occurrences . . . 58
R-04 — Fin par date . . . 58
R-05 — Fin par durée . . . 58
R-06 — Heure murale et changements d'heure . . . 58
R-07 — Jours fériés, fermetures et congés . . . 59
R-08 — Exceptions exdate / rdate . . . 59
R-09 — Politique de conflit et budget . . . 60

R-10 — Plafonds de sécurité . . . 60
R-11 — Horizon de matérialisation glissant . . . 61
R-12 — Portée des modifications . . . 61
R-13 — Détachement d'une occurrence . . . 61
R-14 — Aucune perte silencieuse . . . 61
R-15 — Bornage des séries sans fin . . . 62
R-16 — Plafonds par offre . . . 62
R-17 — Idempotence et régénération . . . 62
R-18 — Notifications de série . . . 63
R-19 — Réservation des ressources par occurrence . . . 63
R-20 — Fuseau de référence et affichage . . . 63
R-21 — Annulation et liste d'attente . . . 64
R-22 — Suppression, annulation et cascade . . . 64
R-23 — Facturation des séries . . . 64
R-24 — Export ICS et interopérabilité . . . 65
6. Algorithme de génération (pseudo-code normatif) . . . 65
6.1 Invariants vérifiés automatiquement . . . 65
6.2 Complexité et performance . . . 66
7. Cas limites et exemples numériques . . . 66
7.1 Détail E11 — traversée du changement d'heure (printemps) . . . 67
7.2 Détail E12 — ambiguïté d'automne . . . 67
7.3 Cas des semaines à cheval sur deux mois . . . 67
7.4 Cas d'un client en liste d'attente sur une série . . . 68
8. Interaction avec les autres modules . . . 68
9. Paramétrage et administration . . . 68
10. Erreurs et codes . . . 68
11. Critères d'acceptation du module . . . 69
12. Traçabilité . . . 70
13. Questions ouvertes (à arbitrer avant la fin du lot 1) . . . 70
14. Validation de cette spécification . . . 71

07 — API et schémas **72**

1. Conventions . . . 72
2. Ressources et endpoints . . . 72
2.1 Séries (14 endpoints) . . . 72
2.2 Occurrences (5 endpoints) . . . 73
2.3 Aides à la décision et ressources d'intégration (27 endpoints) . . . 73
3. Créer une série . . . 74
3.1 Requête . . . 74

3.2 Réponse 201 Created . . . 75
3.3 Code de réponse et sémantique . . . 75
4. Prévisualiser (dryRun) . . . 75
5. Machines à états . . . 76
5.1 États de la série . . . 76
5.2 États de l'occurrence . . . 76
5.3 Progression exposée . . . 77
6. Politique de conflit dans l'API . . . 78
7. Modifier une série . . . 78
7.1 Portées . . . 78
7.2 Requête ALL . . . 78
7.3 Réponse avec diff obligatoire . . . 78
7.4 Suppression . . . 79
8. Catalogue d'erreurs . . . 79
9. Webhooks . . . 80
10. Exemples d'intégration . . . 80
10.1 Créer une série bornée à 3 mois (cURL) . . . 80
10.2 Décaler une seule occurrence (Node.js) . . . 81
10.3 Gérer une création partielle (Python) . . . 81
10.4 Rejouer une requête en toute sécurité . . . 81
11. Atlas des champs de la ressource Series . . . 81
12. Conformité du contrat . . . 82

08 — Exigences non fonctionnelles 83

1. Performance . . . 83
2. Disponibilité et résilience . . . 83
3. Scalabilité . . . 84
4. Sécurité (renvoi et compléments) . . . 84
5. Accessibilité . . . 84
6. Internationalisation et localisation . . . 85
7. Observabilité . . . 85
8. Maintenabilité et qualité de code . . . 85
9. Ergonomie et expérience . . . 85
10. Conformité et vie privée (mesures) . . . 86
11. Coût et efficience . . . 86
12. Récapitulatif et priorisation . . . 86

09 — Plan de tests et recette 88

1. Stratégie . . . 88

1.1 Pyramide des tests . . . 88
1.2 Principe de la double implémentation . . . 88
2. Couverture et qualité . . . 88
3. Cas de test du moteur de récurrence . . . 89
3.1 Bornes et bases . . . 89
3.2 Calendrier et fuseaux . . . 89
3.3 Exceptions et jours fermés . . . 89
3.4 Idempotence et régénération . . . 90
3.5 Conflits . . . 90
3.6 Modification et suppression . . . 90
3.7 Plafonds, sécurité et performance . . . 90
3.8 Interopérabilité . . . 91
4. Cas de test transverses . . . 91
5. Recette utilisateur . . . 92
5.1 Protocole . . . 92
5.2 Critères de sortie de recette . . . 92
5.3 Recette de conformité (RSSI + DPO) . . . 92
6. Environnements et jeux de données . . . 92
7. Gestion des anomalies . . . 93
8. Traçabilité des tests . . . 93
9. Planning de recette . . . 93

10 — Roadmap, budget et risques 94

1. Équipe cible . . . 94
2. Roadmap par lots . . . 94
3. Jalons et critères de passage . . . 95
4. Budget . . . 95
4.1 Coûts de construction (jusqu'au GA, 22 semaines) . . . 95
4.2 Coûts de fonctionnement (année 1 après GA) . . . 95
4.3 Modèle économique (hypothèses) . . . 95
5. Registre des risques . . . 96
6. Gouvernance . . . 97
7. Définition de « terminé » (Definition of Done) . . . 97
8. Après la V1 : trajectoire . . . 97
9. Synthèse des décisions à valider . . . 98

11 — Règles d'API et conformité 99

1. Objet et méthode . . . 99
1.1 Ce qui était couvert avant ce document . . . 99

2. Classification appliquée au contrat d'API . . . 99
3. Règles de contrat (normatives) . . . 100
3.1 Identité, authentification, autorisation . . . 100
3.2 Transport et en-têtes . . . 100
3.3 Validation, intégrité, robustesse . . . 101
3.4 Cycle de vie du contrat . . . 101
4. Droits des personnes, exercés par l'API . . . 102
5. Journalisation, preuve et auditabilité . . . 103
6. Webhooks et sous-traitance technique . . . 103
7. Sécurité applicative : application d'OWASP API Top 10 (2023) . . . 103
8. Cadre de conformité : ce que chaque référentiel exige de l'API . . . 104
9. Gouvernance et cycle de vie de la conformité . . . 105
10. Contrat exécutable et documentation GUI (Swagger) . . . 105
11. Matrice de traçabilité . . . 106
12. Contrôles automatisés ajoutés par ce document . . . 106

A1 — Annexe — Traçabilité GOrendezvous 107

1. Réservation en ligne . . . 107
2. Rendez-vous et récurrence . . . 107
3. Agenda et disponibilités . . . 108
4. Ressources, clients, dossier . . . 108
5. Communications . . . 109
6. Paiements et facturation . . . 109
7. Organisation, analyse, technique . . . 110
8. Différenciateurs MyRDV (au-delà de GOrendezvous) . . . 111

A2 — Annexe — Glossaire 112

A. Termes métier . . . 112
B. Termes techniques . . . 113
C. Sigles . . . 114

Document 00

Synthèse exécutive

Document : 00 / 11 · **Version** 1.0 · **Date** : 12 novembre 2026 · **Statut** : pour décision **Auteur** : Direction produit MyRDV · **Diffusion** : comité exécutif, comité d'architecture, conseil

1. Le problème

Les professionnels indépendants et les petites structures (ostéopathes, psychologues, massothérapeutes, coiffeurs, coachs) consacrent **6 à 10 heures par semaine** à de la logistique de rendez-vous : appels manqués, reprogrammations, relances, no-shows, double saisie entre l'agenda papier, l'agenda Google et la comptabilité. Le coût est double : **manque à gagner direct** (un rendez-vous non honoré n'est pas facturé) et **charge mentale** qui limite la croissance du cabinet.

GOrendezvous a prouvé la validité de ce marché au Québec avec une promesse claire : *« online booking, billing, charting »* dans un outil unique, conforme aux cadres de santé canadiens (Loi 25, PHIPA, PIPEDA) et doté d'une liste d'attente intelligente et de rappels SMS contribuant à réduire les absences de ~38 %.

MyRDV reprend cette promesse en l'étendant sur trois axes que la concurrence traite mal :

1. **Récurrence réellement industrielle** — les séries de rendez-vous hebdomadaires (suivi thérapeutique, orthophonie, coaching, soins esthétiques) existent chez tous les concurrents, mais avec des bornes pauvres (souvent « répéter X fois » ou « jusqu'à telle date »), sans politique de conflit explicite, sans gestion du changement d'heure, sans exceptions par occurrence. MyRDV en fait un module spécifié à l'état de l'art (document 06 : 24 règles normatives, simulateur exécutable, 100 % testable).
2. **Conformité européenne native** — RGPD, hébergement UE par défaut, registre des traitements, minimisation, DPA, portabilité, effacement, avec un chemin documenté vers Loi 25 / HIPAA pour les clients canadiens et américains.
3. **Transparence tarifaire et API publique** — pas de quotas cachés sur les rappels SMS, API documentée avec webhooks signés, exports complets sans réversibilité payante.

2. Le produit en une phrase

> **Note**
> **MyRDV est la plateforme de rendez-vous des professionnels exigeants : agenda multi-praticien, réservation en ligne 24/7, séries de rendez-vous récurrentes maîtrisées au jour près, rappels intelligents et dossier client conforme — sans complexité.**

3. Périmètre V1 en chiffres

Indicateur	Cible V1	Justification
Exigences fonctionnelles spécifiées	195 (dont 120 MUST) — doc 03	Couverture GOrendezvous à 93 % + 12 différenciateurs
dont `MUST`	120	Mise en service commerciale
Règles normatives de récurrence	24 (R-01 → R-24)	Doc 06, chacune testée
Domaines fonctionnels	27	Doc 03 §1
Personas documentés	5	Doc 02

Indicateur	Cible V1	Justification
Rôles / permissions	7 rôles, 64 permissions atomiques	Doc 02 §6
Endpoints API publics V1	62	Doc 07
SLO de disponibilité	99,9 % / mois glissant	Doc 08
Latence API p95 (lecture agenda)	< 250 ms	Doc 08
Couverture de tests du moteur de récurrence	100 % branches + property-based (≥ 10 000 tirages)	Doc 09
Durée de dev. estimée (équipe de 7)	22 semaines jusqu'au GA	Doc 10
Budget V1 (build + run 12 mois)	612 k€	Doc 10 §4

4. Décisions structurantes (à ratifier)

#	Décision	Recommandation	Impact si refusée
D1	**Horizon de matérialisation** des séries récurrentes	Matérialisation **paresseuse à horizon glissant de 90 jours**, règle conservée en source de vérité	Un stock d'occurrences à horizon 12 mois rend les modifications de série coûteuses et le changement d'heure difficile à corriger
D2	**Sémantique des bornes** de répétition	Quatre modes exclusifs : `AFTER_COUNT`, `ON_DATE`, `AFTER_DURATION` (mois/semaines), `NEVER` (bornée par garde-fous)	Ambiguïté « 3 mois » = 12 ou 13 séances, litiges clients
D3	**Politique de conflit** par défaut	`SKIP` (l'occurrence en conflit est ignorée et signalée), options `FAIL` (tout ou rien) et `SHIFT_SAME_DAY` (±4 h)	Création de séries silencieusement incomplètes
D4	**Fuseau horaire de référence**	La série porte le fuseau du lieu ; l'heure murale est conservée à travers les changements d'heure (RRULE RFC 5545)	Décalages d'une heure deux fois par an (le premier bug des agendas)
D5	**Hébergement**	UE (Paris) par défaut, option Canada (Montréal) pour les clients Loi 25, option US (Virginie) HIPAA	Perte du segment santé québécois / européen
D6	**Modèle de facturation**	Abonnement par praticien, SMS à prix coûtant +0 %, paiements en ligne via Stripe Connect (frais absorbés par le praticien)	Marge dépendante d'un quota SMS opaque
D7	**Portail client**	Sans mot de passe (lien magique + code OTP), conforme aux recommandations ANSSI/NIST	Abandon à l'inscription
D8	**API**	REST/JSON versionnée (`/v1`), webhooks signés HMAC-SHA256, idempotence par `Idempotency-Key`	Intégrations partenaires fragiles

5. Les trois risques majeurs et leur parade

Risque	Probabilité	Impact	Parade
Récursion temporelle incorrecte (DST, mois courts, exceptions) vécue comme une perte de confiance	Moyenne	Critique (réputation)	Règles formalisées, simulateur de référence, property-based testing, double implémentation (Python oracle vs TypeScript prod) comparée en CI
Non-conformité santé (données de santé = catégorie particulière RGPD art. 9)	Moyenne	Critique (juridique)	Chiffrement, minimisation, DPIA par défaut, hébergement UE, sous-traitants audités, pas de donnée de santé dans les rappels SMS (invitation neutre)
Coût variable SMS / courriel	Élevée	Majeur (marge)	Plafonds par offre, fallback courriel, tarification transparente, routage par opérateur le moins cher, quotas anti-abus

6. Ce que dit le dossier, chapitre par chapitre

- **01** : le marché, la segmentation, les 9 concurrents, et une **grille de 108 fonctionnalités GOrendezvous** confrontée à notre couverture.
- **02** : cinq personas et leurs parcours, du praticien solo à la coordinatrice d'une clinique de 12 praticiens.
- **03** : 195 exigences numérotées avec critères d'acceptation, priorités et exclusions.
- **04** : sécurité et conformité, dont le modèle de menaces STRIDE et le plan de réponse à incident.
- **05** : architecture cible, modèle de domaine, contrats d'API, stratégie de données et d'exploitation.
- **06** : **le cœur du différenciateur** — 24 règles de récurrence, pseudo-code, cas limites.
- **07** : la mise en œuvre exposée : endpoints, machines à états, schémas, codes d'erreur.
- **08** : SLO, capacité, accessibilité (RGAA/WCAG 2.1 AA), internationalisation, observabilité.
- **09** : stratégie de tests (pyramide, propriétés, charge, chaos, recette utilisateur).
- **10** : roadmap sur 4 trimestres, budget détaillé, registre des risques et gouvernance.
- **11** : règles d'API opposables (43 règles), droits des personnes exposés par l'API, OWASP API Top 10, RGPD / Loi 25 / ISO 27001 — contrat OpenAPI et Swagger UI exécutables.

7. Décisions attendues à l'issue de la revue

1. Validation du périmètre V1 et des 12 exclusions (doc 03 §11).
2. Validation des décisions D1 à D8 (§4).
3. Validation de l'enveloppe budgétaire de 612 k€ et du calendrier de 22 semaines (doc 10).
4. Désignation des propriétaires : produit (PM), architecture (lead), sécurité (RSSI), conformité (DPO).
5. Autorisation de lancer les lots 0 (socle) et 1 (agenda + récurrence) en parallèle.
6. Validation des **règles d'API opposables** `API-01` → `API-43` (doc 11) et du contrat OpenAPI 3.1 associé — socle des revues sécurité et conformité des clients entreprise.

Documents suivants : `01-contexte-analyse-marche.md` · `06-moteur-rdv-recurrents.md` *(le différenciateur).*

Document 01

Contexte et analyse de marché

Document : 01 / 11 · **Version** 1.0 · **Date** : 12 novembre 2026 **Objectif** : établir une base factuelle sur le marché de la prise de rendez-vous en ligne et **documenter exhaustivement les fonctionnalités de GOrendezvous**, référence produit de MyRDV.

> **Note**
> **Méthode et limites.** L'analyse s'appuie sur les sources publiques de l'éditeur (info.gorendezvous.com, gorendezvous.com), les fiches d'annuaires logiciels (Capterra, GetApp, Software Advice, Appvizer, logiciels.pro, Software Finder) et des avis utilisateurs publics, consultées le 12 novembre 2026, ainsi que sur l'énoncé de l'utilisateur. GOrendezvous ne publie pas de documentation exhaustive de son API ; les éléments marqués **(à confirmer)** doivent être validés par une démonstration commerciale ou un essai encadré avant d'être considérés comme acquis.

1. Le marché

1.1 Segmentation

Segment	Taille indicative	Attentes dominantes	Sensibilité prix
Praticien solo santé/paramédical (ostéopathe, psychologue, orthophoniste, massothérapeute)	1	Simplicité, dossier patient, rappels SMS, conformité	Moyenne
Praticien solo bien-être / beauté (coiffeur, esthéticienne, coach)	1	Réservation en ligne, paiement d'acompte, fidélité	Forte
Cabinet 2-5 praticiens	2-5	Agenda partagé, salles, secrétariat, facturation	Moyenne
Clinique 6-20 praticiens multi-sites	6-20	Rôles, reporting, ressources, télésecrétariat	Faible
Réseau / franchise > 20	20+	API, SSO, consolidation, marque blanche	Faible

1.2 Forces structurantes

- **Post-COVID** : la réservation en ligne et le rappel SMS sont devenus des standards de facto ; la téléconsultation reste attendue pour la santé mentale et le suivi.
- **Pression réglementaire** : RGPD (UE), Loi 25 (Québec), HIPAA (US), PHIPA (Ontario) — la donnée de santé est une **catégorie particulière** (art. 9 RGPD) qui exige base légale, minimisation, chiffrement et DPIA.
- **Consolidation** : les acteurs ajoutent facturation, paiement, IA de transcription ; le rendez-vous devient la porte d'entrée d'un ERP de cabinet.
- **IA générative** : notes cliniques assistées, résumés de séance, mais avec des exigences fortes de cloisonnement (pas d'entraînement sur les données clients).

1.3 Concurrents comparés

Solution	Positionnement	Prix d'entrée public	Forces	Faiblesses
GOrendezvous	Tout-en-un clinique santé/bien-être, Québec	~59 CAD/mois (Essentiel), 69 CAD (Premium) ; plans FR annoncés 29-79 €	Récurrence, liste d'attente intelligente, DME, facturation, conformité canadienne, support reconnu	Pas d'app native iOS, flexibilité jugée limitée sur les cours, dépendance cloud sans offre on-premise

Solution	Positionnement	Prix d'entrée public	Forces	Faiblesses
Calendly	Prise de rendez-vous horizontale	~10-12 USD/utilisateur/mois	Simplicité, intégrations (110+), notoriété	Pas de dossier client, facturation santé limitée
Acuity Scheduling (Squarespace)	PME, créatifs, bien-être	~16-20 USD/mois	Personnalisation, formulaires, abonnements	UX datée, conformité santé limitée
Jane App	Cliniques santé (Canada/US)	~54 CAD/mois	DME, téléconsultation, charting	Peu présent en Europe
Doctolib	Santé France, grand public	Abonnement professionnel	Notoriété patient, annuaire	Ciblage médical strict, peu adapté au bien-être
Vagaro	Beauté/bien-être	~23,99 USD/mois	POS, marketplace, fidélité	Complexité tarifaire
Fresha	Beauté	Freemium + commissions	UX, marketplace	Commission sur paiements
Cliniko	Kinés/ostéos	~45 USD/mois	DME solide, API	Ergonomie perfectible
SimplyBook.me	PME international	Freemium	Large couverture, multi-langue	Personnalisation limitée des règles de récurrence

1.4 Ce que GOrendezvous fait mieux que la moyenne

1. **Liste d'attente intelligente** : inscription automatique quand l'agenda est plein, attribution d'un créneau libéré selon des critères.
2. **Rappels bidirectionnels** : le client confirme sa présence depuis le SMS ; le praticien voit la confirmation dans l'agenda (levier anti no-show).
3. **Conformité canadienne documentée** : Loi 25, LPRPSP, LPRPDE/PIPEDA, PHIPA, audits annuels, hébergement AWS Canada, masquage des noms sur l'horaire, journal d'audit.
4. **« Clustered booking »** : regroupement des séances pour éliminer les temps morts.
5. **Rendez-vous pour deux** (thérapie de couple / consultations duo) et **demandes de service** pour nouveaux clients avec repérage des urgences.

1.5 Faiblesses exploitables (angles d'attaque MyRDV)

Faiblesse observée	Angle MyRDV
Récurrence limitée à « jours de la semaine + fréquence + durée » (FAQ éditeur), sans politique de conflit publique ni bornes combinables	**Module de récurrence de niveau ingénierie** (doc 06) : 4 modes de fin, exceptions, conflits, DST, régénération idempotente
Absence d'application mobile native	PWA installable dès la V1, natif en V2, API publique
Hébergement hors UE pour certains clients	UE par défaut, choix de la région
Tarification par quotas de rendez-vous	Tarification par praticien, quotas SMS transparents
API peu documentée publiquement	API ouverte documentée OpenAPI 3.1 + webhooks signés

2. Analyse fonctionnelle exhaustive de GOrendezvous

Grille en 14 domaines, 108 fonctionnalités. La colonne **MyRDV** renvoie à l'exigence du document 03 (`F-xxx`) ou indique l'écart assumé.

2.1 Prise de rendez-vous en ligne

#	Fonctionnalité GOrendezvous	Détail	MyRDV
1	Réservation en ligne 24/7	Page publique, sans mot de passe	F-BKG-01
2	Page de réservation personnalisée	Logo, couleurs, textes, intégration au site	F-BKG-02
3	Lien de réservation par service et par professionnel	URLs dédiées	F-BKG-03
4	Sélection du professionnel, du service, du lieu	Filtres successifs	F-BKG-04
5	Affichage des tarifs et options	Transparence	F-BKG-05
6	Durée variable par service	Optimisation de l'agenda pour éviter les trous	F-SVC-01
7	Réservation sans compte client	Création de fiche à la première réservation	F-BKG-06
8	Confirmation immédiate ou sur approbation	Le praticien choisit	F-BKG-07
9	Réservé aux clients existants	Premier rendez-vous sur appel	F-BKG-08
10	Blocage d'un client (bannissement)	Invisible des disponibilités, message personnalisable	F-CLI-09
11	Rendez-vous pour deux	Thérapie de couple, duo	F-BKG-09
12	Réservation de groupe / cours	Inscription à des sessions collectives	F-CLS-01
13	Liste d'attente manuelle	Inscription quand complet	F-WAIT-01
14	Liste d'attente intelligente	Attribution automatique d'un créneau libéré	F-WAIT-02
15	Demandes de service pour nouveaux clients	Formulaire qualifiant, routage, repérage urgent	F-REQ-01
16	Multi-langue de la page publique	FR/EN	F-I18N-01
17	Annuaire public de professionnels	Recherche par profession, ville, condition, clientèle	F-DIR-01
18	Page d'accueil gratuite par praticien	Vitrine	F-DIR-02
19	Intégration réseaux sociaux / site web	Bouton, iframe	F-BKG-10
20	Recherche « près de moi »	Géolocalisation	F-DIR-03

2.2 Gestion des rendez-vous

#	Fonctionnalité	Détail	MyRDV
21	Création manuelle d'un rendez-vous	Depuis l'agenda	F-APT-01
22	Reprogrammation	Par le praticien ou le client	F-APT-02
23	Annulation avec politique configurable	Délai limite, en ligne ou par téléphone	F-APT-03
24	Rendez-vous récurrents	Jours de la semaine, fréquence, durée de répétition	**F-REC-01 → F-REC-20**
25	Confirmations automatiques	Courriel ou SMS selon préférence	F-NOT-01
26	Rappels automatiques	Plusieurs jours avant	F-NOT-02
27	Confirmation de présence par le client	Depuis le SMS, visible dans l'agenda	F-NOT-03
28	Consultations en ligne (Zoom)	Lien généré, identifiant chiffré	F-TEL-01
29	Pause après un rendez-vous	Tampon	F-AVL-04
30	Limite de rendez-vous par jour	Garde-fou de charge	F-AVL-05
31	Créneaux réservés aux clients existants		F-BKG-08
32	Historique / statut par rendez-vous	Confirmé, arrivé, manqué, annulé	F-APT-04
33	Blocage de disponibilités	Congés, indisponibilités	F-AVL-03
34	Notes sur le rendez-vous		F-APT-05

#	Fonctionnalité	Détail	MyRDV
35	Détection de conflit	Empêche le double booking	F-APT-06

2.3 Gestion de l'agenda et des disponibilités

#	Fonctionnalité	Détail	MyRDV
36	Agenda jour/semaine/mois	Vues multiples	F-AGD-01
37	Glisser-déposer	Déplacement d'un rendez-vous	F-AGD-02
38	Agenda d'équipe	Disponibilité de tous en un écran	F-AGD-03
39	Modèles de disponibilités récurrents	Semaine type	F-AVL-01
40	Disponibilités exceptionnelles	Ajout de plages ponctuelles	F-AVL-02
41	Limite de rendez-vous par créneau		F-AVL-05
42	Synchronisation Google Calendar	Import/export	F-SYNC-01
43	Synchronisation Outlook / Office 365		F-SYNC-02
44	Synchronisation bidirectionnelle	Évite les doubles réservations	F-SYNC-03
45	Blocage automatique des indisponibilités externes		F-SYNC-04
46	Fuseaux horaires multiples	Praticien et client dans des fuseaux différents	F-TZ-01
47	Codes couleur	Par service, statut, praticien	F-AGD-04
48	Vue mobile de l'agenda	Responsive	F-AGD-05

2.4 Ressources : lieux, salles, équipements

#	Fonctionnalité	Détail	MyRDV
49	Multi-sites	Plusieurs adresses	F-LOC-01
50	Salles réservables	Vérification de disponibilité	F-RES-01
51	Équipements réservables	Table de massage, laser, etc.	F-RES-02
52	Rendez-vous à domicile	Adresse du patient	F-LOC-02
53	Rendez-vous virtuel	Lieu « visio »	F-LOC-03
54	Conflit de ressource bloquant	Une salle ne peut être doublement réservée	F-RES-03
55	Tarification par lieu		F-RES-04

2.5 Clients, dossier et documents

#	Fonctionnalité	Détail	MyRDV
56	Base clients	Coordonnées, historique	F-CLI-01
57	Fiche client complète	Photo, date de naissance, notes	F-CLI-02
58	Historique des rendez-vous et des paiements		F-CLI-03
59	Formulaires d'admission personnalisables	Questionnaire pré-consultation	F-FRM-01
60	Formulaires conditionnels	Questions adaptatives	F-FRM-02
61	Dossiers patients électroniques (DME/EMR)	Stockage sécurisé	F-MED-01
62	Notes SOAP	Subjectif/Objectif/Analyse/Plan	F-MED-02
63	Plans de traitement	Suivi de progression	F-MED-03

#	Fonctionnalité	Détail	MyRDV
64	Notes de séance / progression		F-MED-04
65	Assistant IA de prise de notes	Transcription et résumé	F-AI-01
66	IA cloisonnée sans mémoire persistante	Pas d'entraînement sur les données	F-AI-02
67	Signature électronique	Consentements, décharges	F-SIG-01
68	Partage sécurisé de fichiers	Vérification antivirus	F-DOC-01
69	Gestion documentaire centralisée		F-DOC-02
70	Export du dossier en PDF		F-DOC-03
71	Portail client sécurisé	Accès dossier, documents, rendez-vous	F-PRT-01
72	Évaluations post-traitement	Questionnaire de satisfaction	F-FDB-01
73	Demande d'avis en ligne	Sollicitation après prestation	F-FDB-02

2.6 Communications

#	Fonctionnalité	Détail	MyRDV
74	Rappels SMS		F-NOT-02
75	Rappels courriel		F-NOT-02
76	Rappels avec confirmation	Lien de confirmation	F-NOT-03
77	Messages bilingues	FR/EN automatique	F-NOT-04
78	Communications de masse	Infolettre, annonces	F-NOT-05
79	Modèles de messages personnalisables	Variables	F-NOT-06
80	Notifications internes au praticien	Nouveau rendez-vous, annulation	F-NOT-07
81	Relance no-show		F-NOT-08
82	Demande d'avis / remerciement automatique		F-NOT-09

2.7 Paiements et facturation

#	Fonctionnalité	Détail	MyRDV
83	Paiement en ligne (Stripe)	À la réservation, acompte	F-BIL-01
84	Encaissement sur place	Carte, comptant	F-BIL-02
85	Facturation et reçus	Émission, envoi	F-BIL-03
86	Facturation récurrente / abonnement		F-BIL-04
87	Taxes (TPS/TVQ, TVA)	Configuration	F-BIL-05
88	Rapports de revenus		F-BIL-06
89	Point de vente (POS)	Vente de produits	F-BIL-07
90	Gestion d'inventaire	Stock produits	F-BIL-08
91	Cartes-cadeaux		F-BIL-09
92	Programme de fidélité	Points, récompenses	F-BIL-10
93	Télétransmission des feuilles de soins / assurance	TELUS eClaims (Canada)	WON'T V1 (F-BIL-11 en V2)
94	Intégration QuickBooks	Comptabilité	F-INT-04 (V1.1)

2.8 Équipe et organisation

#	Fonctionnalité	Détail	MyRDV
95	Comptes employés inclus	Secrétaires, réceptionnistes	F-ORG-01
96	Rôles et permissions granulaires	Lecture / édition par module	F-ORG-02
97	Télésecrétariat	Gestion d'agendas pour autrui	F-ORG-03
98	Agenda de l'équipe		F-AGD-03
99	Masquage des noms de clients sur l'horaire	Confidentialité en accueil	F-ORG-04
100	Gestion des horaires de travail		F-AVL-01
101	Comptes administratifs gratuits		F-ORG-01

2.9 Analyse, reporting, exports

#	Fonctionnalité	Détail	MyRDV
102	Tableau de bord d'activité	Rendez-vous, revenus, présence	F-ANL-01
103	Rapports personnalisables		F-ANL-02
104	Insights clients	Clients réguliers, fréquence	F-ANL-03
105	Export CSV / Excel / PDF		F-ANL-04
106	Google Analytics sur la page publique		F-ANL-05
107	Taux de présence / no-show	Indicateur clé	F-ANL-06
108	Performance par praticien		F-ANL-07

2.10 Technique, sécurité, conformité

#	Fonctionnalité	Détail	MyRDV
109	API publique		F-INT-01
110	Intégrations tierces (Zapier, Zoom, QuickBooks)		F-INT-02 → F-INT-05
111	Chiffrement en transit et au repos	TLS, AES-256	NFR-SEC-01
112	Authentification multifacteur	TOTP	NFR-SEC-02
113	Déconnexion automatique après inactivité		NFR-SEC-03
114	Journal d'audit complet	Date, heure, identité, action	NFR-SEC-04
115	Sauvegardes continues et redondance	PITR	NFR-OPS-01
116	Protection réseau (CDN/WAF)	Cloudflare	NFR-SEC-05
117	Hébergement régional	Canada / UE / US	NFR-CMP-01
118	Conformité Loi 25 / LPRPSD / PIPEDA / PHIPA		NFR-CMP-02
119	Conformité HIPAA		NFR-CMP-03
120	Accès en lecture seule après résiliation	Conservation des données	NFR-CMP-04
121	Sauvegarde/restauration et continuité	RTO/RPO	NFR-OPS-02
122	Multi-langue de l'interface	FR/EN (+ ES, DE en V2)	F-I18N-01
123	Onboarding assisté gratuit		F-ONB-01

> **Note**
> Les numéros 1 à 123 sont des lignes de grille (certaines lignes regroupent plusieurs fonctions) ; le décompte « 108 fonctionnalités » des annuaires correspond à un découpage différent. La matrice complète de traçabilité figure en annexe, `annexes/tracabilite-gorendezvous.md`.

3. Synthèse de la couverture

Domaine	Fonctions GOrendezvous	Couvertes en V1	Différées V1.1/V2	Hors périmètre
Réservation en ligne	20	18	2 (annuaire enrichi)	0
Gestion des rendez-vous	15	15	0	0
Agenda et disponibilités	13	13	0	0
Ressources	7	7	0	0
Clients / dossier	18	16	2 (IA, évaluations avancées)	0
Communications	9	9	0	0
Paiements / facturation	12	10	1 (QuickBooks)	1 (télétransmission assurance)
Équipe / organisation	7	7	0	0
Analyse / exports	7	7	0	0
Technique / conformité	15	13	1 (SSO SAML)	1 (on-premise)
Total	**123 lignes**	**115**	**8**	**2**

Lecture : la V1 couvre fonctionnellement GOrendezvous à **93 %**, avec deux écarts assumés (absence d'offre on-premise, télétransmission des feuilles de soins limitée à la France en V2) et quatre différenciateurs nets : moteur de récurrence avancé, conformité UE native, API documentée, tarification sans quota de rendez-vous.

4. Positionnement retenu

> **Note**
> **Pour** les professionnels de la santé, du bien-être et des services qui gèrent des rendez-vous répétés dans la durée, **qui** subissent les limites des agendas génériques et la rigidité des logiciels cliniques, **MyRDV est** une plateforme de rendez-vous tout-en-un **qui** rend les séries récurrentes prévisibles, modifiables et sans conflit, **contrairement à** GOrendezvous et Calendly
> **dont** la récurrence se limite à une fréquence sans politique d'exception ni gestion fine des bornes.

Trois preuves à apporter (et à mesurer en recette) :

1. **Une série de 3 mois se crée en moins de 45 secondes** et son résultat est exact au jour près, y compris en cas de changement d'heure (F-REC-01, test T-REC-014).
2. **Aucune occurrence silencieusement perdue** : chaque occurrence ignorée est listée et expliquée dans l'interface et dans l'API (R-14).
3. **Toute modification de série est réversible et auditable** : régénération idempotente, diff présenté avant validation (R-17).

5. Sources consultées

- GOrendezvous, *Scheduling & Appointment management* — info.gorendezvous.com/en/features/scheduling
- GOrendezvous, pages produit et recherche publique — gorendezvous.com/pro/en, gorendezvous.com/search
- Capterra, *GOrendezvous Software Pricing, Alternatives & More* — capterra.com/p/145659/GOrendezvous
- GetApp, *GOrendezvous Reviews, Prices & Ratings* — getapp.ca/software/107873/gorendezvous
- Software Advice, *GOrendezvous Review* — softwareadvice.com/calendar-app/gorendezvous-profile

- Appvizer, *GOrendezvous : avis, prix et fonctionnalités* — appvizer.fr
- logiciels.pro, *GOrendezvous : avis, prix, fonctionnalités & alternatives*
- Software Finder, *GOrendezvous Software Pricing, Reviews & Free Demo*
- Facture.net, *10 logiciels de prise de rendez-vous en ligne*

Toutes les sources ont été consultées le 12 novembre 2026. Les prix affichés varient selon la devise, la région et la date ; ils sont donnés à titre indicatif et ne constituent pas une offre.

Document 02

Personas et parcours

Document : 02 / 11 · **Version** 1.0 · **Date** : 12 novembre 2026 **Objectif** : ancrer les exigences dans des usages réels et fixer le modèle d'habilitation.

1. Personas

P1 — Camille, ostéopathe indépendante (persona primaire)

- **Profil** : 34 ans, Lyon, exercice solo en cabinet partagé, 2 salles mutualisées, ~28 rendez-vous/semaine.
- **Outils actuels** : agenda Google + carnet papier + Stripe à la main + SMS manuels.
- **Objectifs (JTBD)** : « Quand un patient doit revenir toutes les semaines pendant 3 mois, je veux poser la série en une fois, sans avoir à vérifier chaque lundi si le créneau est libre. »
- **Frustrations** : reprogrammations en cascade, trous dans l'agenda, patients qui oublient, temps administratif le soir.
- **Critères de succès** : poser une série de 12 séances en < 1 minute ; aucun doublon ; un seul écran pour la journée.
- **Sensibilité** : UX irréprochable sur mobile ; prix < 40 €/mois ; conformité RGPD rassurante.

P2 — Dr Nabil, psychiatre, suivi long (persona récurrence intensive)

- **Profil** : 47 ans, Paris, 40 patients suivis, séances de 45 min toutes les 2 semaines ou 3 semaines.
- **Contraintes** : secret médical, données de santé, notes SOAP, ordonnances, téléconsultation.
- **Objectifs** : « Je veux poser le cadre du suivi : toutes les 2 semaines pendant 6 mois, puis réévaluer ; et pouvoir décaler une séance sans casser la série. »
- **Besoins spécifiques** : exceptions ponctuelles (absence du patient, congé du praticien), historique de série, traçabilité des modifications, effacement sélectif sur demande du patient.
- **Sensibilité** : sécurité >> prix ; hébergement UE ; DPA signable.

P3 — Sofia, gérante d'un centre de bien-être (persona équipe)

- **Profil** : 39 ans, 6 praticiens (massage, esthétique, réflexologie), 2 sites, 9 salles.
- **Objectifs** : remplir les plannings, éviter les conflits de salle, piloter le taux d'occupation, fidéliser (forfaits 5 séances).
- **Besoins** : rôles (réception vs praticien), agenda d'équipe, ressources, forfaits/abonnements, reporting, cartes-cadeaux.
- **Sensibilité** : prix par praticien, marge sur les paiements, simplicité pour l'accueil.

P4 — Thomas, client final (persona demandeur)

- **Profil** : 29 ans, réserve depuis son téléphone, entre deux rendez-vous.
- **Objectifs** : « Je veux voir les créneaux libres, réserver en 3 taps, recevoir un rappel, annuler sans appeler. »
- **Frustrations** : formulaires longs, création de compte imposée, appels en journée.
- **Sensibilité** : rapidité, aucune friction, transparence sur l'annulation.

P5 — Léa, coordinatrice de clinique (persona opérationnel)

- **Profil** : 31 ans, gère les agendas de 12 praticiens, 1 800 rendez-vous/mois.
- **Objectifs** : zéro conflit, gérer les urgences, absorber les annulations, répondre au téléphone en ayant la bonne information.
- **Besoins** : vue d'équipe, recherche client, télésecrétariat, masquage des noms en accueil, journal d'audit, exports.
- **Sensibilité** : fiabilité et rapidité de l'interface (> 2 s = friction).

2. Cartographie des parcours

2.1 Parcours « créer une série de rendez-vous » (cœur du différenciateur)

Étape	Acteur	Écran / action	Exigence	Durée cible
1	Camille	Agenda → « Nouveau rendez-vous » → onglet **Récurrent**	F-REC-01	2 s
2	Camille	Choisit le client, le service, le lieu, la salle	F-REC-02, F-RES-03	10 s
3	Camille	Sélectionne les jours : lundi et jeudi	R-01	3 s
4	Camille	Fréquence : toutes les semaines (intervalle 1)	R-02	2 s
5	Camille	Fin : « Pendant 3 mois » → date de fin calculée 2027-02-16	R-05	3 s
6	MyRDV	Aperçu : « 14 séances — du 16/11/2026 au 15/02/2027 », conflits signalés	R-14, F-REC-06	1 s
7	Camille	Ajuste : « Jours fériés : décaler au lendemain »	R-07	5 s
8	MyRDV	Contrôle de disponibilité, ressources, plafonds	R-09, R-10	< 400 ms
9	Camille	Valide → série créée, occurrences matérialisées à 90 jours	R-11, R-16	1 s
10	Thomas	Reçoit une invitation par séance + un récapitulatif de série	F-NOT-10	—
Total				**< 45 s**

2.2 Parcours « décaler une occurrence sans casser la série »

1. Camille ouvre la série → liste des occurrences.
2. Elle sélectionne le 7 décembre → « Déplacer cette occurrence ».
3. MyRDV propose les créneaux libres le même jour ± 4 h, puis les jours voisins.
4. Elle valide : la 7e occurrence est détachée (`is_detached = true`), la règle de série est intacte.
5. Le client reçoit une notification de modification ; le journal d'audit enregistre l'action.
6. Exigences : F-REC-12, R-13, F-APT-02, NFR-SEC-04.

2.3 Parcours « annulation et remplissage » (liste d'attente)

1. Thomas annule à J-1 (dans le délai autorisé) → créneau libéré.
2. MyRDV interroge la liste d'attente du service : critères (praticien, créneau préféré, urgence, ancienneté d'inscription).
3. Il envoie une offre à 3 candidats simultanément avec une fenêtre de 20 minutes (« premier qui confirme »).
4. Le premier confirmé obtient le créneau ; les autres reçoivent un message de non-attribution.
5. Exigences : F-WAIT-02, F-WAIT-03, R-22 (une série ne doit pas capturer un créneau libéré).

2.4 Parcours « patient récurrents et forfaits »

1. Sofia vend un forfait « 5 massages » (débit progressif).
2. Le client réserve 5 rendez-vous, éventuellement via une série récurrente.
3. Chaque séance consomme une unité ; à zéro, la réservation en ligne est bloquée avec un message clair.
4. Exigences : F-BIL-04, F-BIL-09.

3. User stories principales (extrait)

ID	En tant que	Je veux	Afin de	Exigences
US-01	pratiquen	poser une série hebdomadaire bornée à 3 mois	sécuriser mon planning sans y revenir	F-REC-01..06
US-02	praticien	choisir la conduite en cas de conflit	ne jamais créer de doublon	F-REC-09
US-03	praticien	exclure les jours fériés avec décalage	respecter les jours de fermeture	F-REC-07
US-04	praticien	déplacer une seule séance	préserver la série	F-REC-12
US-05	coordinatrice	voir l'agenda de 12 praticiens	répondre au téléphone vite	F-AGD-03
US-06	client	réserver sans mot de passe	gagner du temps	F-BKG-06
US-07	client	annuler en ligne dans le délai	éviter l'appel	F-APT-03
US-08	praticien	recevoir un récapitulatif de série	éviter les no-shows sur séries	F-NOT-10
US-09	gérante	réserver une salle	éviter le conflit physique	F-RES-03
US-10	praticien	tracer qui a modifié une série	répondre à un litige	NFR-SEC-04

4. Non-utilisateurs et exclusions

- Patients mineurs sans représentant légal (contrainte de consentement — traité par le formulaire d'admission, pas par un compte dédié).
- Structures hospitalières à parcours de soins intégrés (pas de gestion de lits ni de dossier hospitalier) : hors périmètre.
- Marchés sans connectivité stable : le mode hors-ligne est limité à la consultation (PWA), pas à l'écriture.

5. Modèle de rôles

Rôle	Portée	Peut faire	Ne peut pas
`OWNER`	Organisation	Tout, facturation, suppression de compte	—
`ADMIN`	Organisation	Gérer praticiens, services, plafonds, exports	Supprimer l'organisation, changer le moyen de paiement
`PRACTITIONER`	Ses agendas	Gérer ses rendez-vous, séries, notes, disponibilités	Voir les notes des autres praticiens, gérer la facturation de l'organisation
`ASSISTANT`	Agendas délégués	Créer/déplacer/annuler, encaisser	Accéder aux notes cliniques, supprimer une série
`RECEPTION`	Agendas délégués	Créer/déplacer/annuler, voir les coordonnées	Voir les notes, les diagnostics, les montants détaillés si masqués
`ACCOUNTANT`	Organisation	Voir factures et rapports financiers	Voir les données de santé
`CLIENT`	Son dossier	Réserver, annuler, voir ses documents	Voir d'autres clients

Principe : moindre privilège, séparation des données de santé et des données financières, `ASSISTANT` et `RECEPTION` n'accèdent **jamais** aux notes cliniques (exigence NFR-SEC-06).

6. Permissions atomiques

64 permissions de la forme `<domaine>:<action>` : `appointment:read|write|delete`, `series:read|write|delete|regenerate`, `client:read|write|delete`, `note:read|write`, `invoice:read|write|refund`, `resource:read|write`, `report:read`, `audit:read`, `setting:write`, etc. Les rôles sont des **ensembles de permissions** stockés en base (`role_permission`), jamais des conditions codées en dur, afin de permettre des rôles personnalisés en V1.1 (F-ORG-02).

Domaine	Permissions	OWNER	ADMIN	PRACTITIONER	ASSISTANT	RECEPTION	ACCOUNTANT
appointment	read/write/delete	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓ (ses agendas)	✓✓–	✓✓–	——
series	read/write/delete/regenerate	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓—	✓✓—	———
client	read/write/delete	✓✓✓	✓✓✓	✓✓–	✓✓–	✓✓–	——
note	read/write	✓✓	✓✓	✓✓ (ses clients)	—	—	—
invoice	read/write/refund	✓✓✓	✓✓✓	✓✓–	✓✓–	✓✓–	✓—
resource	read/write	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓–	—
report	read	✓	✓	✓ (soi)	–	–	✓
audit	read	✓	✓	–	–	–	–
setting	write	✓	✓	–	–	–	–

7. Accessibilité et inclusion

- Objectif **WCAG 2.1 niveau AA** (RGAA 4.1 pour la France) sur les parcours critiques : réservation, agenda, création de série, annulation.
- Contraste minimum 4,5:1, navigation clavier complète, libellés explicites, pas d'information portée par la couleur seule (les statuts de rendez-vous sont doublés d'un libellé).
- Interface disponible en français et anglais en V1 ; espagnol et allemand en V2 (F-I18N-01).
- Lecture d'écran testée sur les trois parcours critiques avec NVDA et VoiceOver (doc 09, T-A11Y).

Suite : `03-exigences-fonctionnelles.md`.

Document 03

Exigences fonctionnelles

Document : 03 / 11 · **Version** 1.0 · **Date** : 12 novembre 2026 **Périmètre** : 195 exigences, 27 domaines · **Priorités** : MUST / SHOULD / COULD / WON'T **Convention** : identifiant stable `F-<domaine>-<n>` , jamais renuméroté après publication.

Note

Décompte de référence : 195 exigences — 120 MUST, 54 SHOULD, 20 COULD, 1 WON'T — réparties en 27 domaines (§1). Les contraintes transverses de sécurité, de performance et de qualité sont portées par les documents 04 et 08 (exigences `NFR-*`).

Note

Les exigences du module de rendez-vous récurrents (`F-REC-*`) sont détaillées dans le document 06 : ici ne figurent que leurs énoncés et critères d'acceptation de haut niveau.

1. Domaines

Code	Domaine	Nb exigences	MUST
BKG	Réservation en ligne	12	9
APT	Rendez-vous	14	10
REC	Rendez-vous récurrents	20	18
AGD	Agenda	8	5
AVL	Disponibilités	8	6
RES	Ressources (lieux, salles, équipements)	6	3
CLI	Clients	12	8
FRM	Formulaires d'admission	5	3
MED	Dossier patient / notes	9	5
PRT	Portail client	6	5
NOT	Notifications	10	7
BIL	Paiements et facturation	13	6
SVC	Services et tarifs	7	4
CLS	Cours et groupes	5	0
WAIT	Liste d'attente	5	3
REQ	Demandes de service	4	0
DIR	Annuaire	4	0
ORG	Organisation, équipe, droits	8	7
SYN	Synchronisation calendrier	5	2
TZ	Fuseaux horaires / DST	4	4
TEL	Téléconsultation	3	1
AI	Assistants IA	3	2
DOC	Documents et signature	5	3
FDB	Avis et satisfaction	3	0

Code	Domaine	Nb exigences	MUST
ANL	Analyse et reporting	7	4
INT	Intégrations et API	6	3
ONB	Onboarding	3	2
Total	**27 domaines**	**195**	**120**

Les 14 domaines « cœur » du document 01 sont inclus dans ces 28 domaines de spécification ; les autres domaines sont transverses.

2. Réservation en ligne (BKG)

ID	Exigence	Prio
F-BKG-01	Le client réserve en ligne 24/7 depuis une URL publique, sans installation.	MUST
F-BKG-02	L'organisation personnalise logo, couleurs, textes et sous-domaine de sa page de réservation.	MUST
F-BKG-03	Des URLs par praticien, par service et par lieu sont générables et partageables.	MUST
F-BKG-04	Le parcours de réservation filtre successivement lieu → service → praticien → créneau.	MUST
F-BKG-05	Tarifs, durées et modalités d'annulation sont affichés avant la confirmation.	MUST
F-BKG-06	La réservation ne requiert pas la création d'un compte ; un e-mail vérifié suffit (lien magique + OTP).	MUST
F-BKG-07	L'organisation choisit entre confirmation immédiate et approbation manuelle par praticien.	MUST
F-BKG-08	Le praticien peut réserver certains créneaux aux clients existants uniquement.	MUST
F-BKG-09	Un rendez-vous peut concerner deux clients (thérapie de couple, duo).	SHOULD
F-BKG-10	Un widget intégrable (iframe/script) expose la réservation sur un site tiers.	SHOULD
F-BKG-11	La réservation est accessible sans JavaScript pour les parcours de lecture (dégradation gracieuse).	SHOULD
F-BKG-12	Un CAPTCHA invisible protège les formulaires publics du spam, sans friction pour l'utilisateur.	MUST

Critère d'acceptation (F-BKG-06) — *Étant donné* un client non authentifié, *quand* il confirme un rendez-vous avec un e-mail inconnu, *alors* une fiche client est créée à l'état `PENDING_VERIFICATION`, le rendez-vous est retenu 15 minutes, et un e-mail de vérification est envoyé ; sans vérification dans ce délai, le créneau est libéré et l'événement `appointment.hold_expired` est publié.

3. Rendez-vous (APT)

ID	Exigence	Prio
F-APT-01	Création manuelle d'un rendez-vous depuis l'agenda (praticien, secrétariat).	MUST
F-APT-02	Reprogrammation par le praticien, l'assistant ou le client (selon politique).	MUST
F-APT-03	Politique d'annulation configurable : délai limite, canal autorisé, penalité éventuelle.	MUST
F-APT-04	États du rendez-vous : `HELD`, `SCHEDULED`, `CONFIRMED`, `ARRIVED`, `COMPLETED`, `NO_SHOW`, `CANCELLED_BY_CLIENT`, `CANCELLED_BY_PROVIDER`, `RESCHEDULED`, `REJECTED`.	MUST
F-APT-05	Notes libres sur le rendez-vous (non cliniques), visibles selon rôle.	SHOULD

ID	Exigence	Prio
F-APT-06	Détection de conflit **bloquante** : aucune ressource (praticien, salle, équipement, client) ne peut être doublement réservée.	MUST
F-APT-07	Tampon avant/après par service (nettoyage, préparation, compte rendu).	MUST
F-APT-08	Un rendez-vous peut être marqué « arrivé », « terminé », « manqué » en un tap.	MUST
F-APT-09	Envoi de l'invitation calendrier (.ics) aux participants internes et externes.	MUST
F-APT-10	Rendez-vous sans client (bloc opératoire, réunion, temps administratif).	SHOULD
F-APT-11	Modification en masse d'une journée (retard, fermeture exceptionnelle).	SHOULD
F-APT-12	Historique des modifications d'un rendez-vous, avec auteur et horodatage.	MUST
F-APT-13	Vérification des chevauchements **transactionnelle** (verrou pessimiste par praticien-jour).	MUST
F-APT-14	Fusion des rendez-vous consécutifs d'un même client de moins de 5 minutes d'écart dans la facturation.	COULD

Critère d'acceptation (F-APT-06) — *Étant donné* deux requêtes concurrentes visant le créneau `2026-11-16 09:00-10:00` du praticien P et de la salle S, *quand* elles sont émises à moins de 50 ms d'intervalle, *alors* exactement une réussit et l'autre reçoit `409 SER_017_SLOT_CONFLICT`, sans état partiel (vérifié par test de concurrence, doc 09 T-APT-031).

4. Rendez-vous récurrents (REC)

> **Note**
> Voir le document 06 pour les 24 règles normatives (R-01 → R-24) et le document 07 pour l'API.

ID	Exigence	Prio
F-REC-01	Créer une série à partir d'un rendez-vous, avec jours de la semaine multiples (1 à 5 jours).	MUST
F-REC-02	Fréquence exprimée en intervalle de semaines (1 à 8) : toutes les semaines, toutes les 2 semaines, etc.	MUST
F-REC-03	Quatre modes de fin : nombre d'occurrences, date de fin, durée (mois/semaines), sans fin bornée.	MUST
F-REC-04	Limite de répétition explicite par l'utilisateur (« sur 3 mois, 1 fois par semaine ») et prévisualisation du nombre exact de séances.	MUST
F-REC-05	Prévisualisation avant validation : liste datée, comptage, alertes de conflit et de fermeture.	MUST
F-REC-06	Politique de conflit sélectionnable : `FAIL` (tout ou rien), `SKIP` (conflit ignoré et signalé), `SHIFT_SAME_DAY` (±4 h).	MUST
F-REC-07	Jours fériés et congés exclus, avec décalage automatique au jour ouvré suivant (ou suppression).	MUST
F-REC-08	Exceptions par occurrence : RDate (ajout) et ExDate (suppression), sans rompre la série.	MUST
F-REC-09	Détachement d'une occurrence (modification isolée) sans altérer la règle.	MUST
F-REC-10	Bornes de sécurité par offre : 104 occurrences max, horizon 12 mois max, 8 semaines d'intervalle max.	MUST
F-REC-11	Anti-abus : refus si heure passée, délai minimum de 2 h, budget de conflits dépassé.	MUST
F-REC-12	Notification spécifique : récapitulatif de série + rappels par occurrence.	MUST
F-REC-13	Modifier « cette occurrence / suivantes / toute la série ».	MUST
F-REC-14	Supprimer « cette occurrence / les suivantes / toute la série », avec confirmation chiffrée.	MUST

ID	Exigence	Prio
F-REC-15	Idempotence : rejouer une génération n'entraîne ni doublon ni perte.	MUST
F-REC-16	La série expose son état (`ACTIVE` , `ENDED` , `CANCELLED` , `EXHAUSTED`) et sa progression (`3/14`).	MUST
F-REC-17	Aucune occurrence silencieusement perdue : les occurrences non placées sont listées avec motif.	MUST
F-REC-18	Fuseau horaire attaché à la série ; heure murale conservée à travers les changements d'heure.	MUST
F-REC-19	Export d'une série (ICS, CSV) et import d'un ICS récurrent.	SHOULD
F-REC-20	Les séries sont visibles et pilotables depuis l'agenda (icône, filtre, liste dédiée).	SHOULD

Critère d'acceptation (F-REC-04) — *Étant donné* un début le lundi 16/11/2026 à 09:00, une seule séance par semaine, *quand* l'utilisateur choisit « pendant 3 mois », *alors* l'aperçu affiche « 14 séances — du 16/11/2026 au 15/02/2027 » et la série créée contient exactement 14 occurrences jusqu'au 2027-02-15 inclus (date de fin calculée 2027-02-16, incluse ; cf. R-05).

Critère d'acceptation (F-REC-17) — *Étant donné* une série de 12 séances dont 2 tombent un jour de fermeture, *quand* la politique est `SKIP` , *alors* la réponse expose `count: 10` , `skipped: [{date, reason: BLACKOUT}]` et l'interface affiche un bandeau « 2 séances non planifiées — voir détail ».

5. Agenda (AGD)

ID	Exigence	Prio
F-AGD-01	Vues jour, semaine, mois, liste ; navigation clavier.	MUST
F-AGD-02	Glisser-déposer pour déplacer et redimensionner (avec recalcul de facturation).	MUST
F-AGD-03	Agenda d'équipe : superposition des praticiens avec filtres.	MUST
F-AGD-04	Codes couleur par praticien, service ou statut.	SHOULD
F-AGD-05	Interface responsive utilisable en mobile (cible 360 px de large).	MUST
F-AGD-06	Vue « série » : toutes les séries actives et leur progression.	SHOULD
F-AGD-07	Recherche instantanée de client ou de rendez-vous.	MUST
F-AGD-08	Impression / export de la journée.	COULD

6. Disponibilités (AVL)

ID	Exigence	Prio
F-AVL-01	Semaine type récurrente par praticien et par lieu (créneaux multiples).	MUST
F-AVL-02	Plages exceptionnelles (ajout ou suppression ponctuelle).	MUST
F-AVL-03	Congés et indisponibilités, avec impact sur les séries (voir R-07).	MUST
F-AVL-04	Tampon configurable avant/après rendez-vous.	MUST
F-AVL-05	Limite de rendez-vous par jour et par créneau (charge maximale).	MUST
F-AVL-06	Délai minimum de réservation (2 h par défaut) et maximum (J+120 par défaut).	MUST
F-AVL-07	Pause déjeuner bloquante et gestion des coupures.	SHOULD
F-AVL-08	Copie des disponibilités d'un praticien à un autre.	COULD

7. Ressources (RES)

ID	Exigence	Prio
F-RES-01	Salles réservables par site, avec capacité.	MUST
F-RES-02	Équipements réservables (table de massage, appareil laser…).	SHOULD
F-RES-03	Conflit de ressource bloquant, à la création manuelle comme à la réservation en ligne.	MUST
F-RES-04	Tarification et durée imposée par ressource.	COULD
F-RES-05	Vue « occupation des salles » par jour et par semaine.	SHOULD
F-RES-06	Les séries récurrentes réservent la ressource à chaque occurrence, avec la même politique de conflit.	MUST

8. Clients (CLI)

ID	Exigence	Prio
F-CLI-01	Fiche client : identité, coordonnées, préférences de contact, langue.	MUST
F-CLI-02	Fusion de doublons de fiches avec conservation de l'historique.	MUST
F-CLI-03	Historique des rendez-vous, paiements, documents, notes.	MUST
F-CLI-04	Champs personnalisés par organisation.	SHOULD
F-CLI-05	Consentements (communications, données de santé) horodatés et versionnés.	MUST
F-CLI-06	Import de clients (CSV) avec déduplication et rapport d'erreurs.	MUST
F-CLI-07	Export complet au format JSON/CSV (portabilité RGPD).	MUST
F-CLI-08	Droit à l'effacement : anonymisation avec conservation des données comptables obligatoires.	MUST
F-CLI-09	Blocage d'un client : il ne voit plus de disponibilités ; message personnalisable.	MUST
F-CLI-10	Segment « clients inactifs » (dernier rendez-vous > X mois) avec relance.	SHOULD
F-CLI-11	Rattachement d'un client à une organisation mutuelle/employeur (facultatif).	COULD
F-CLI-12	Historique de la valeur vie client (LTV) et fréquence.	SHOULD

9. Formulaires d'admission (FRM)

ID	Exigence	Prio
F-FRM-01	Constructeur de formulaires (champs texte, choix, date, fichier, consentement).	MUST
F-FRM-02	Logique conditionnelle (afficher une question selon une réponse).	SHOULD
F-FRM-03	Formulaires obligatoires avant le premier rendez-vous, avec blocage contrôlé.	MUST
F-FRM-04	Génération PDF signée et archivée dans le dossier.	MUST
F-FRM-05	Bibliothèque de modèles cliniques validés par défaut.	COULD

10. Dossier patient et notes (MED)

ID	Exigence	Prio
F-MED-01	Notes structurées SOAP rattachées au rendez-vous et au client.	MUST
F-MED-02	Versionnement des notes, immuabilité après signature (addendum).	MUST

ID	Exigence	Prio
F-MED-03	Plan de traitement avec objectifs et progression.	SHOULD
F-MED-04	Modèles de notes par praticien et par motif.	SHOULD
F-MED-05	Recherche plein texte dans les notes (avec contrôle de rôle).	SHOULD
F-MED-06	Export PDF du dossier pour un patient identifié.	MUST
F-MED-07	Masquage par défaut de l'accueil (initiales seulement).	MUST
F-MED-08	Assistance IA de rédaction, opt-in explicite, cloisonnée, sans entraînement.	COULD
F-MED-09	Suppression d'une note avec journalisation et période de rétention définie.	MUST

11. Portail client (PRT)

ID	Exigence	Prio
F-PRT-01	Accès sans mot de passe (lien magique/OTP), session courte.	MUST
F-PRT-02	Consultation et annulation/reprogrammation des rendez-vous dans le délai autorisé.	MUST
F-PRT-03	Téléchargement des reçus, factures et documents.	MUST
F-PRT-04	Remplissage des formulaires d'admission.	MUST
F-PRT-05	Téléversement de documents (avec antivirus).	SHOULD
F-PRT-06	Gestion des préférences de notification et des consentements.	MUST

12. Notifications (NOT)

ID	Exigence	Prio
F-NOT-01	Confirmation immédiate à la réservation (courriel et/ou SMS).	MUST
F-NOT-02	Rappels paramétrables (délais multiples : J-7, J-2, H-3).	MUST
F-NOT-03	Confirmation de présence en un clic depuis le message, visible dans l'agenda.	MUST
F-NOT-04	Langue du message alignée sur la préférence du client (FR/EN).	MUST
F-NOT-05	Communications groupées avec segmentation.	SHOULD
F-NOT-06	Modèles avec variables, prévisualisation et test.	MUST
F-NOT-07	Notifications internes (nouveau rendez-vous, annulation, conflit de série).	MUST
F-NOT-08	Relance des no-shows selon une cadence configurable.	SHOULD
F-NOT-09	Demande d'avis post-prestation avec lien public.	SHOULD
F-NOT-10	Récapitulatif de série récurrente (liste des dates) à la création et modification.	MUST

Contrainte de conformité forte : les messages SMS et les notifications push **ne contiennent jamais de donnée de santé** (pas de motif, pas de spécialité explicite, pas de nom de médicament). Le message type est neutre : « Rappel : rendez-vous le 16/11 à 09:00. Confirmer : {lien} » (NFR-CMP-06).

13. Paiements et facturation (BIL)

ID	Exigence	Prio
F-BIL-01	Paiement en ligne à la réservation et/ou acompte (Stripe Connect).	MUST
F-BIL-02	Encaissement sur place (carte, espèces, virement) avec rapprochement.	MUST

ID	Exigence	Prio
F-BIL-03	Factures et reçus conformes (mentions légales, numérotation séquentielle, TVA).	MUST
F-BIL-04	Forfaits et abonnements (débit progressif, rechargement).	SHOULD
F-BIL-05	Taxes configurables par pays et par service.	MUST
F-BIL-06	Rapport de revenus par période, praticien, service, mode de paiement.	MUST
F-BIL-07	Vente de produits (point de vente simple).	SHOULD
F-BIL-08	Inventaire de produits avec seuil d'alerte.	COULD
F-BIL-09	Cartes-cadeaux et avoirs.	SHOULD
F-BIL-10	Programme de fidélité (points).	COULD
F-BIL-11	Télétransmission des feuilles de soins (France) / assurance (Canada).	WON'T V1
F-BIL-12	Remboursements totaux ou partiels avec journalisation.	MUST
F-BIL-13	Export comptable normalisé (CSV, FEC en France).	SHOULD

14. Services et tarifs (SVC)

ID	Exigence	Prio
F-SVC-01	Service = durée, tarif, tampons, ressource requise, couleur, praticiens associés.	MUST
F-SVC-02	Durées différentes par praticien pour un même service.	SHOULD
F-SVC-03	Tarifs différenciés (nouveau client, enfant, mutuelle).	SHOULD
F-SVC-04	Catégories et ordre d'affichage sur la page publique.	MUST
F-SVC-05	Service « visio » avec génération de lien.	MUST
F-SVC-06	Service « à domicile » avec zone de déplacement.	SHOULD
F-SVC-07	Services archivables sans perte d'historique.	MUST

15. Cours et groupes (CLS)

ID	Exigence	Prio
F-CLS-01	Session collective avec capacité, liste de participants, tarif.	SHOULD
F-CLS-02	Série de sessions (yoga, ateliers) avec inscription à la série entière.	SHOULD
F-CLS-03	Gestion des présences et des places libérées.	SHOULD
F-CLS-04	Liste d'attente par session.	COULD
F-CLS-05	Abonnements de cours (crédits).	COULD

16. Liste d'attente (WAIT)

ID	Exigence	Prio
F-WAIT-01	Inscription manuelle quand l'agenda est complet.	MUST
F-WAIT-02	Remplissage automatique avec critères (service, praticien, plage, urgence, ancienneté).	MUST
F-WAIT-03	Offre multi-candidats avec fenêtre de réponse (20 min par défaut) et attribution au premier confirmé.	SHOULD

ID	Exigence	Prio
F-WAIT-04	Priorisation des urgences signalées.	SHOULD
F-WAIT-05	Un créneau libéré par une annulation de série profite à la liste d'attente (R-22).	MUST

17. Demandes de service (REQ)

ID	Exigence	Prio
F-REQ-01	Formulaire public de demande avec motif, disponibilités, coordonnées.	SHOULD
F-REQ-02	Routage vers le praticien compétent.	SHOULD
F-REQ-03	Marquage « urgent » et file dédiée.	SHOULD
F-REQ-04	Conversion d'une demande en rendez-vous en un clic.	SHOULD

18. Annuaire (DIR)

ID	Exigence	Prio
F-DIR-01	Page publique de recherche par profession, ville, condition, clientèle.	COULD
F-DIR-02	Mini-site gratuit par praticien (photo, présentation, services).	COULD
F-DIR-03	Recherche « près de moi » géolocalisée.	COULD
F-DIR-04	Indexation SEO maîtrisée et balises structurées.	COULD

19. Organisation, équipe, droits (ORG)

ID	Exigence	Prio
F-ORG-01	Comptes illimités pour les assistants et réceptionnistes selon l'offre.	MUST
F-ORG-02	Rôles et permissions granulaires, rôles personnalisés.	MUST
F-ORG-03	Télésecrétariat : gestion d'agendas délégués.	MUST
F-ORG-04	Mode accueil : masquage des noms des clients sur l'horaire.	MUST
F-ORG-05	Invitation par e-mail, désactivation, transfert de propriété.	MUST
F-ORG-06	Multi-organisations pour un même utilisateur (praticiens multi-cabinets).	SHOULD
F-ORG-07	Journal d'audit consultable et exportable.	MUST
F-ORG-08	Paramétrage des plafonds de série par offre (R-16).	MUST

20. Synchronisation calendrier (SYN)

ID	Exigence	Prio
F-SYN-01	Synchronisation Google Calendar (OAuth 2.0, compte de service par praticien).	MUST
F-SYN-02	Synchronisation Microsoft 365 / Outlook.	SHOULD
F-SYN-03	Synchronisation bidirectionnelle avec résolution de conflit déterministe (MyRDV = source de vérité pour ses rendez-vous).	SHOULD
F-SYN-04	Les indisponibilités externes bloquent les disponibilités MyRDV.	SHOULD
F-SYN-05	Synchronisation des séries : envoi d'un ICS RRULE unique, pas d'occurrences individuelles.	MUST

21. Fuseaux horaires (TZ)

ID	Exigence	Prio
F-TZ-01	Chaque lieu et chaque série porte un fuseau IANA.	MUST
F-TZ-02	Affichage dans le fuseau du lecteur, avec mention du fuseau de référence.	MUST
F-TZ-03	Heure murale conservée lors des changements d'heure (R-06).	MUST
F-TZ-04	Réservation transfrontalière affichant les deux heures.	MUST

22. Téléconsultation (TEL)

ID	Exigence	Prio
F-TEL-01	Génération d'un lien de visioconférence par rendez-vous (Zoom/Whereby), identifiant chiffré.	MUST
F-TEL-02	Salle d'attente virtuelle et témoin de présence.	SHOULD
F-TEL-03	Enregistrement et transcription de séance (opt-in, conservation limitée).	COULD

23. Assistants IA (AI)

ID	Exigence	Prio
F-AI-01	Synthèse de la note de séance à partir de la dictée, à la demande.	COULD
F-AI-02	Aucune donnée client utilisée pour l'entraînement ; traitement cloisonné, journalisé.	MUST (si AI activée)
F-AI-03	Désactivation de l'IA au niveau de l'organisation.	MUST (si AI activée)

24. Documents et signature (DOC, SIG)

ID	Exigence	Prio
F-DOC-01	Téléversement sécurisé avec analyse antivirus et quarantaine.	MUST
F-DOC-02	Signature électronique simple (eIDAS) des consentements.	MUST
F-DOC-03	Horodatage et piste d'audit de signature.	MUST
F-DOC-04	Gestion de versions de documents.	SHOULD
F-DOC-05	Politique de rétention et purge automatique.	SHOULD

25. Avis et satisfaction (FDB)

ID	Exigence	Prio
F-FDB-01	Questionnaire de satisfaction post-prestation (NPS, note, commentaire).	SHOULD
F-FDB-02	Demande d'avis public avec lien vers la fiche.	COULD
F-FDB-03	Tableau de bord de satisfaction.	SHOULD

26. Analyse et reporting (ANL)

ID	Exigence	Prio
F-ANL-01	Tableau de bord : rendez-vous, taux de présence, revenus, nouveaux clients.	MUST
F-ANL-02	Rapports personnalisables avec filtres et périodes.	SHOULD
F-ANL-03	Insights clients (fréquence, récurrence moyenne, valeur).	SHOULD
F-ANL-04	Export CSV/PDF de tout rapport.	MUST
F-ANL-05	Mesure d'audience de la page publique (consentement préalable).	COULD
F-ANL-06	Indicateur no-show et coût estimé des absences.	MUST
F-ANL-07	Performance par praticien et par service.	MUST

27. Intégrations et API (INT)

ID	Exigence	Prio
F-INT-01	API REST publique versionnée, OpenAPI 3.1, authentification OAuth 2.0.	MUST
F-INT-02	Webhooks signés (HMAC-SHA256) avec rejeu et idempotence.	MUST
F-INT-03	Export ICS et abonnement calendrier (flux).	SHOULD
F-INT-04	Connecteur comptable (QuickBooks / Pennylane / Tiime) — V1.1.	SHOULD
F-INT-05	Connecteur Zoom (visio) et Stripe (paiement).	MUST
F-INT-06	Zapier / Make : déclencheurs et actions.	COULD

28. Onboarding (ONB)

ID	Exigence	Prio
F-ONB-01	Assistant de création d'organisation en moins de 10 minutes (services, disponibilités, premier rendez-vous).	MUST
F-ONB-02	Import de l'agenda existant (CSV, ICS).	MUST
F-ONB-03	Centre d'aide contextuel et tutoriels.	SHOULD

28bis. Internationalisation (I18N)

ID	Exigence	Prio
F-I18N-01	Interface FR/EN en V1, ES/DE en V2 ; dates, nombres et devises localisés.	MUST
F-I18N-02	Messages clients dans la langue de leur fiche, repli sur la langue de l'organisation.	MUST
F-I18N-03	Format de fuseau et premier jour de semaine configurables.	SHOULD

29. Matrice de priorisation (MoSCoW) — synthèse

Priorité	Nombre	Effort estimé (jours-homme)	Mise en service
MUST	120	640	V1
SHOULD	54	260	V1.1
COULD	20	120	V2

Priorité	Nombre	Effort estimé (jours-homme)	Mise en service
WON'T (V1)	1	—	V2 /V3
Total	**195**	**1 020**	—

30. Hors périmètre explicite (WON'T V1)

1. **Télétransmission des feuilles de soins** (France) et facturation aux assureurs (Canada) — dépendance à des organismes et à des certifications, reporté V2.
2. **Offre on-premise** — le produit est cloud uniquement ; un mode « données chez le client » (single-tenant dédié) est envisagé en V3 pour les grands comptes.
3. Application mobile **native** iOS/Android — la V1 est une PWA installable.
4. Comptabilité générale et paie.
5. Gestion de lits / hospitalisation, parcours de soins hospitaliers.
6. Marketplace avec commission sur les paiements (modèle volontairement différent de Fresha).
7. Marketing automation avancé (scénarios multi-étapes, scoring).
8. Signature électronique qualifiée eIDAS niveau « avancé » avec certificat matériel.

31. Contraintes transverses

- Toute exigence **MUST** de santé ou de facturation doit être couverte par un test automatisé avant la mise en production (doc 09 §4).
- Toute exigence touchant des données de santé déclenche une revue de conformité (doc 04 §6).
- Les exigences `F-REC-*` sont **normatives** : le comportement exact est décrit au document 06 ; en cas de divergence, le document 06 prévaut.

Suite : `04-securite-conformite.md`.

Document 04

Sécurité et conformité

Document : 04 / 11 · **Version** 1.0 · **Date** : 12 novembre 2026 **Référentiels** : RGPD (UE 2016/679) · Loi 25 (Québec) · PIPEDA/LPRPDÉ (Canada) · PHIPA (Ontario) · HIPAA (US, sur option) · ISO/IEC 27001:2022 (annexe A) · OWASP ASVS 4.0 niveau 2 · NIST SP 800-63B
Propriétaires : RSSI (sécurité), DPO (conformité), CTO (technique)

1. Principes directeurs

1. **Privacy by design & by default** — minimisation, finalité, conservation limitée, sécurité dès la conception (art. 25 RGPD).
2. **Séparation des données de santé et des données administratives** — tables, clés de chiffrement et droits distincts (un comptable ne voit jamais une note clinique ; un assistant non plus).
3. **Moindre privilège** — 7 rôles, 64 permissions atomiques, revue trimestrielle des accès.
4. **Traçabilité intégrale** — toute action sur une donnée de santé, une série ou une facture est auditée de façon immuable.
5. **Réversibilité** — export complet à tout moment, suppression réelle sur demande, pas de rétention cachée.

2. Classification des données

Classe	Exemples	Chiffrement	Accès	Conservation
C4 — Santé (art. 9)	Notes SOAP, formulaires d'admission, diagnostics, ordonnances, transcription IA	AES-256-GCM au repos, clé dédiée par organisation (enveloppe KEK/DEK), TLS 1.3	Praticien propriétaire + admin sur habilitation explicite	Durée légale locale (20 ans France pour le dossier médical ; 5 ans post-dernier-contact Québec)
C3 — Identité client	Nom, e-mail, téléphone, date de naissance, adresse	AES-256-GCM, colonnes sensibles chiffrées au niveau applicatif	Selon rôle	Tant que le compte est actif + 3 ans
C2 — Transactionnel	Rendez-vous, factures, paiements	AES-256-GCM	Rôles financiers et praticiens	10 ans (obligation comptable)
C1 — Métadonnées	Logs techniques, métriques, audit	Chiffrement au repos standard	Ops, RSSI	12 mois (logs), 10 ans (audit de sécurité)
C0 — Public	Page de réservation, annuaire	—	Tout public	—

Règle de sécurité : aucune donnée C3/C4 ne doit apparaître dans un journal applicatif, un message d'erreur, un webhook ou une notification (SMS/push). Un test automatisé vérifie l'absence de motifs sensibles dans les logs (doc 09 T-SEC-012).

3. Cadre réglementaire et conformité

3.1 RGPD (Union européenne)

Obligation	Mise en œuvre MyRDV
Base légale (art. 6)	Exécution du contrat (réservation, facturation) ; consentement explicite pour les communications marketing et l'IA ; intérêt légitime documenté pour la sécurité

Obligation	Mise en œuvre MyRDV
Donnée de santé (art. 9.2.h)	Traitement sous responsabilité du professionnel de santé ; MyRDV = **sous-traitant** (art. 28), DPA signable en ligne
Information (art. 13-14)	Politique de confidentialité par finalité, registre des traitements public (annexe)
Droits (art. 15-22)	Portail client + API : accès, rectification, effacement, portabilité (JSON/CSV), opposition, limitation — délai de réponse 15 jours ouvrés
DPIA (art. 35)	DPIA type par usage (santé, géolocalisation de l'annuaire) — réalisée avant mise en service
Violation (art. 33-34)	Procédure de notification CNIL sous 72 h, modèle de communication aux personnes
Sous-traitants (art. 28)	Registre, clauses contractuelles types, audit annuel (Stripe, Twilio, AWS/OVH, Zoom)
Transferts (art. 44+)	Hébergement UE par défaut ; transfert hors UE uniquement sur décision d'adéquation ou CCT, avec analyse d'impact
DPO	Désigné, contact publié, registre tenu
Cookies (art. 82 LIL + ePrivacy)	Bandeau conforme CNIL, refus aussi simple que l'acceptation, aucun traceur avant consentement

3.2 Loi 25 (Québec)

- Politiques de gouvernance des renseignements personnels publiées et accessibles.
- **Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP)** avant tout projet traitant des renseignements personnels.
- Registre des incidents de confidentialité ; obligation de notifier la CAI et les personnes en cas de préjudice sérieux.
- Droit à la portabilité et à la désindexation ; « renseignement personnel » inclut les données pseudonymisées.
- Consentement **manifeste, libre, éclairé et donné à des fins spécifiques** ; consentement renforcé pour les mineurs de moins de 14 ans (accord du titulaire de l'autorité parentale).
- Hébergement : option **Canada (Montréal)** avec engagement contractuel de non-transfert.

3.3 PHIPA (Ontario) et HIPAA (US, option)

Exigence	Mise en œuvre
PHIPA : custodien des renseignements sur la santé	Contrat de HSP (Health Information Network Provider) disponible ; hébergement canadien ; journal d'accès
HIPAA : Security Rule (administrative, physical, technical safeguards)	BAA signable (Business Associate Agreement) ; chiffrement au repos et en transit ; contrôle d'accès unique ; audit logs 6 ans ; plan de réponse à incident ; formation du personnel
HIPAA : Privacy Rule	Minimisation, pas de marketing sans autorisation, droits d'accès 30 jours, divulgation comptable
HIPAA : Breach Notification Rule	Notification sous 60 jours, modèle de notification, analyse de risque documentée
Exigences techniques §164.312	Contrôle d'accès, audit, intégrité, authentification, transmission sécurisée

Périmètre : les options Loi 25/PHIPA/HIPAA ne sont disponibles que sur les offres Business et Entreprise, après signature d'un avenant et sélection d'une région d'hébergement compatible.

3.4 Autres cadres sectoriels

- **OPQ / OPSQ (Québec)** : formats de dossier compatibles avec les exigences de tenue de dossier des ordres professionnels (notes datées, signées, versionnées).
- **France** : recommandations ANSI/ANS — hébergement de données de santé (HDS) **si** un client exige la certification HDS : l'offre Entreprise peut être déployée chez un hébergeur certifié HDS (partenariat OVHcloud HDS).
- **Accessibilité** : RGAA 4.1 / WCAG 2.1 AA (doc 08 §5).

4. Sécurité applicative

4.1 Authentification

Mesure	Détail
Mots de passe	Argon2id (m=64 MiB, t=3, p=4) ; longueur minimale 12 ; vérification contre les bases de fuites (k-anonymity HIBP)
MFA	TOTP obligatoire pour OWNER/ADMIN ; proposé aux praticiens ; WebAuthn disponible
Portail client	Lien magique (jeton 256 bits, usage unique, 15 min) + OTP 6 chiffres ; aucune création de mot de passe imposée
Sessions	JWT courts (15 min) + refresh token rotatif (30 j), révocation immédiate, cookie `HttpOnly` , `Secure` , `SameSite=Lax`
Verrouillage	10 échecs / 15 min → blocage 15 min ; détection de bourrage d'identifiants
Déconnexion	Inactivité 30 min (paramétrable), déconnexion à distance par l'admin
Journalisation	Connexions, échecs, changements de mot de passe, activations MFA

4.2 Sécurité des interfaces

- En-têtes : HSTS 1 an avec `preload` , CSP stricte (nonce, pas d' `unsafe-inline`), `X-Content-Type-Options` , `Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin`, `Permissions-Policy` minimal, `frame-ancestors` limité aux domaines autorisés pour le widget de réservation.
- CSRF : jetons synchrones sur les formulaires, `SameSite` sur les cookies, vérification `Origin` .
- XSS : échappement systématique, pas de `dangerouslySetInnerHTML` , assainissement du HTML des courriels (DOMPurify côté serveur pour les modèles personnalisés).
- Téléversements : antivirus (ClamAV + moteur heuristique), validation MIME réelle (magic bytes), taille max 25 Mo, stockage hors racine web, noms UUID, quarantaine avant analyse.
- Upload d'ICS : validation stricte, refus des `VEVENT` imbriqués, taille max 5 Mo.
- SSRF : liste d'autorisation des hôtes sortants (webhooks), résolution DNS contrôlée.
- IDOR : tous les accès sont filtrés par `organization_id` au niveau du dépôt (row-level security).

4.3 Sécurité des API

- OAuth 2.0 + PKCE, scopes granulaires (`series:read` , `series:write` , `appointments:read` ...).
- Clés d'API hachées (SHA-256) en base, préfixe visible (`mrdv_live_pk_…`), rotation sans coupure.
- Limitation de débit par organisation, par utilisateur et par IP ; protection anti-rejeu.
- Validation stricte des schémas (les champs inconnus sont refusés).
- Réponses d'erreur sans fuite d'information interne (pas de stack trace, pas de nom de table).
- **Règles détaillées et opposables** : `11-api-regles-et-conformite.md` — règles `API-01` à `API-43` , application d'OWASP API Top 10, droits des personnes exposés par l'API, journalisation sans donnée personnelle, webhooks conformes. Contrat exécutable : `api/openapi.yaml` , documentation GUI : `api/index.html` .

4.4 Modèle de menaces (STRIDE)

Menace	Scénario	Contre-mesure	Test
Spoofing	Vol de session praticien	JWT courts, rotation refresh, MFA, détection d'IP inhabituelle	T-SEC-003
Tampering	Modification d'un rendez-vous d'un autre tenant	RLS PostgreSQL, vérification d'appartenance sur chaque écriture	T-SEC-020

Menace	Scénario	Contre-mesure	Test
Repudiation	Contestation d'une annulation	Journal d'audit signé (chaîne de hachage), rétention 10 ans	T-SEC-021
Information disclosure	Note clinique dans un courriel de rappel	Règle de contenu neutre, tests d'absence de motifs sensibles	T-SEC-012
Denial of service	Série de 10 000 occurrences par API	Plafonds R-10/R-16, limitation de débit, CAPTCHA	T-SEC-030
Elevation of privilege	Assistant accédant aux notes	Permissions atomiques, tests matriciels de rôles	T-SEC-040
Rejeu d'idempotence	Série créée en double	`Idempotency-Key` + contrainte d'unicité	T-API-030
Fuite de webhook	Secret compromis	Rotation semestrielle, signature, IP allowlist optionnelle	T-SEC-050
Injection SQL	Paramètre de recherche	Requêtes paramétrées, ORM, tests SAST et fuzzing	T-SEC-060
Dépendance compromise	Paquet npm malveillant	SBOM, Dependabot, signature des artefacts, `npm audit` bloquant en CI	T-SEC-070

4.5 Sécurité de l'infrastructure

- Isolation réseau (VPC, sous-réseaux privés), aucun accès public aux bases.
- Chiffrement des volumes, sauvegardes chiffrées avec clé distincte.
- Secrets dans un coffre (AWS Secrets Manager / Vault), jamais en clair dans le dépôt ni dans les variables d'environnement de build.
- Accès administrateur par bastion avec MFA et session enregistrée ; pas de compte root quotidien.
- Correctifs : critique < 7 jours, élevé < 30 jours, moyen < 90 jours.
- Tests d'intrusion annuels par un tiers, scan continu (SAST, DAST, SCA), bug bounty privé en V1.1.
- SBOM (CycloneDX) livré à chaque version, signé.

5. Résilience et continuité

Objectif	Valeur	Vérification
RPO (perte de données max)	5 minutes	Sauvegarde continue WAL + restauration testée mensuellement
RTO (reprise max)	1 heure	Runbook de bascule testé chaque trimestre
Disponibilité cible	99,9 % / mois	SLO doc 08
Sauvegardes	Quotidiennes complètes 35 j, mensuelles 12 mois, restauration ponctuelle	Exercice de restauration documenté
Région de secours	Lecture seule en cas de sinistre régional, bascule complète < 4 h	Test annuel
Journal d'audit	Immuable (append-only, chaîne de hachage), répliqué	Vérification d'intégrité quotidienne

Plan de réponse à incident (extrait) : détection → qualification (P1 : fuite de données, indisponibilité totale ; P2 : dégradation) → confinement → éradication → rétablissement → notification (CNIL 72 h, CAI, personnes concernées) → retour d'expérience sous 10 jours ouvrés → mise à jour du registre.

6. Gouvernance des données

6.1 Registre des traitements (extrait)

Traitement	Finalité	Base légale	Catégories	Durée	Destinataires
Gestion des rendez-vous	Exécution du service	Contrat	C2, C3	3 ans après dernier contact	Praticien, client
Dossier patient	Soins	Art. 9.2.h (sous responsabilité du praticien)	C4	Durée légale locale	Praticien habilité
Rappels SMS/e-mail	Réduction du no-show	Contrat / consentement	C3 (minimal)	30 jours (contenu), 12 mois (logs)	Opérateur SMS
Facturation	Obligation légale	Obligation légale	C2	10 ans	Autorité fiscale, comptable
Anonymisation analytique	Amélioration du service	Intérêt légitime	C1	24 mois	Équipe produit
Assistant IA de notes	Aide à la rédaction	Consentement explicite	C4	Durée de la note	Fournisseur IA sous-traitant (UE)

6.2 Sous-traitants (extrait)

Sous-traitant	Rôle	Localisation	Garanties
AWS / OVHcloud	Hébergement	UE / Canada / US (selon option)	ISO 27001, SOC 2, CCT, HDS (option FR)
Stripe	Paiement	UE / US	PCI-DSS niveau 1, CCT
Twilio / Vonage	SMS	UE / US	CCT, DPA
Postmark / SES	Courriel	UE / US	CCT, DPA
Zoom / Whereby	Visioconférence	UE / US	DPA, chiffrement de bout en bout optionnel
Fournisseur IA (EU)	Aide à la rédaction	UE	Pas d'entraînement sur les données, isolation, DPA

6.3 Rétention et purge

Donnée	Durée	Mécanisme
Notes cliniques	Durée légale (20 ans FR, 5 ans QC ou selon ordre)	Archivage à froid, purge automatique documentée
Factures	10 ans	Purge impossible avant terme (obligation légale)
Rendez-vous	3 ans	Anonymisation au-delà
Logs techniques	12 mois	Rotation et suppression
Journal d'audit	10 ans	Conservation immuable
Enregistrements de séance (si option)	30 jours	Suppression automatique
Comptes supprimés	30 jours de corbeille	Effacement définitif (sauf obligations)

Effacement et anonymisation. Sur demande d'un client, les données C3/C4 sont supprimées ; les données C2 indispensables (facturation) sont conservées mais **pseudonymisées** (nom remplacé par « Client supprimé #hash »), conformément à l'obligation comptable. L'utilisateur est informé de cette limite.

7. Journal d'audit

Événement audité	Champs
Connexion/déconnexion, échec, MFA	acteur, IP, user-agent, horodatage, résultat
Création/modification/suppression d'une série	acteur, série, portée, `diff`, avant/après
Modification d'une occurrence	acteur, clé, avant/après
Accès à une note clinique	acteur, client, note, action (lecture/écriture)
Export de données	acteur, périmètre, format, volume
Changement de permission	acteur, cible, avant/après
Modification de paramètre d'organisation	acteur, paramètre, avant/après
Accès administrateur (support)	acteur, motif, durée, périmètre

Propriétés : append-only, chaîne de hachage (chaque entrée contient le hash de la précédente), horodatage serveur, conservation 10 ans, export CSV/JSON, recherche par acteur/client/période (réservée aux rôles `OWNER` / `ADMIN`).

Accès support (impersonation) : uniquement sur demande écrite du client, durée limitée, bannière visible dans l'application du client, audit complet, notification au client.

8. Sécurité du module de récurrence (analyse spécifique)

Le module de récurrence introduit des risques propres :

Risque	Description	Mesure
Déni de service par séries géantes	Une API peut créer 10 000 occurrences	Plafonds R-10/R-16, limitation de débit, `dryRun` borné à 400 occurrences
Amplification de notifications	Une modification `ALL` envoie 40 SMS	Anti-flood R-18 : un seul message de synthèse
Décalage silencieux de séances	Bug de fuseau non détecté	Double implémentation (simulateur + production) comparée en CI (T-REC-050)
Fuite par récapitulatif de série	Le récapitulatif révèle un suivi psychologique	Message neutre, pas de motif, pas de spécialité, en-tête générique
Manipulation d'un `exdate` pour masquer une annulation	Fraude interne	Journal d'audit immuable, motif obligatoire pour un retrait manuel
Dépassement de plafond par fractionnement	Un utilisateur crée 10 séries de 12 au lieu d'une de 120	Plafond de séries actives par offre (R-16) et détection de motifs (métrique d'alerte)
Effet de bord lors d'un changement de fuseau de lieu	Occurrences décalées	Le fuseau de la série est figé à la création ; un changement de fuseau du lieu crée une révision explicite avec `diff`

9. Sensibilisation et organisation

- Charte de sécurité signée par chaque collaborateur, formation annuelle obligatoire (phishing, données de santé, RGPD).
- Séparation des environnements (dev, staging, prod) ; aucune donnée réelle en dev (jeu de données synthétique).
- Revue de code obligatoire (2 approbations pour le code touchant à la santé ou aux paiements).
- Gestion des secrets et rotation trimestrielle.
- Astreinte 24/7 pour les incidents P1, avec escalade documentée.
- Assurance cyber et plan de communication de crise.

10. Matrice de conformité synthétique

Exigence	Statut cible V1	Preuve
Registre des traitements	Conforme	Annexe publique
DPA signable en ligne	Conforme	Document contractuel
DPIA santé réalisée	Conforme	Dossier DPIA
Chiffrement au repos et en transit	Conforme	Configuration + tests
MFA disponible, obligatoire pour admins	Conforme	Test T-SEC-002
Journal d'audit immuable	Conforme	Test T-SEC-021
Notification de violation < 72 h	Procédure prête	Runbook + exercice
Portabilité (export JSON/CSV)	Conforme	Test T-CMP-010
Effacement/anonymisation	Conforme	Test T-CMP-011
Hébergement UE par défaut	Conforme	Choix d'infrastructure
Option Canada (Loi 25)	Conforme sur Business	Test de déploiement
HIPAA (BAA)	Sur option Business/Entreprise	Dossier de conformité
ISO 27001	Visé V2 (S1 2028)	Feuille de route
HDS (France)	Option Entreprise via partenaire	Contrat partenaire
WCAG 2.1 AA	Visé V1 sur parcours critiques	Audit doc 09
Règles d'API (API-01 → API-43)	Conforme au contrat	`api/tools/validate_contract.py` — 14 contrôles
Droits des personnes par l'API (art. 15-22)	Conforme	Endpoints dédiés + tests T-CMP-010/011

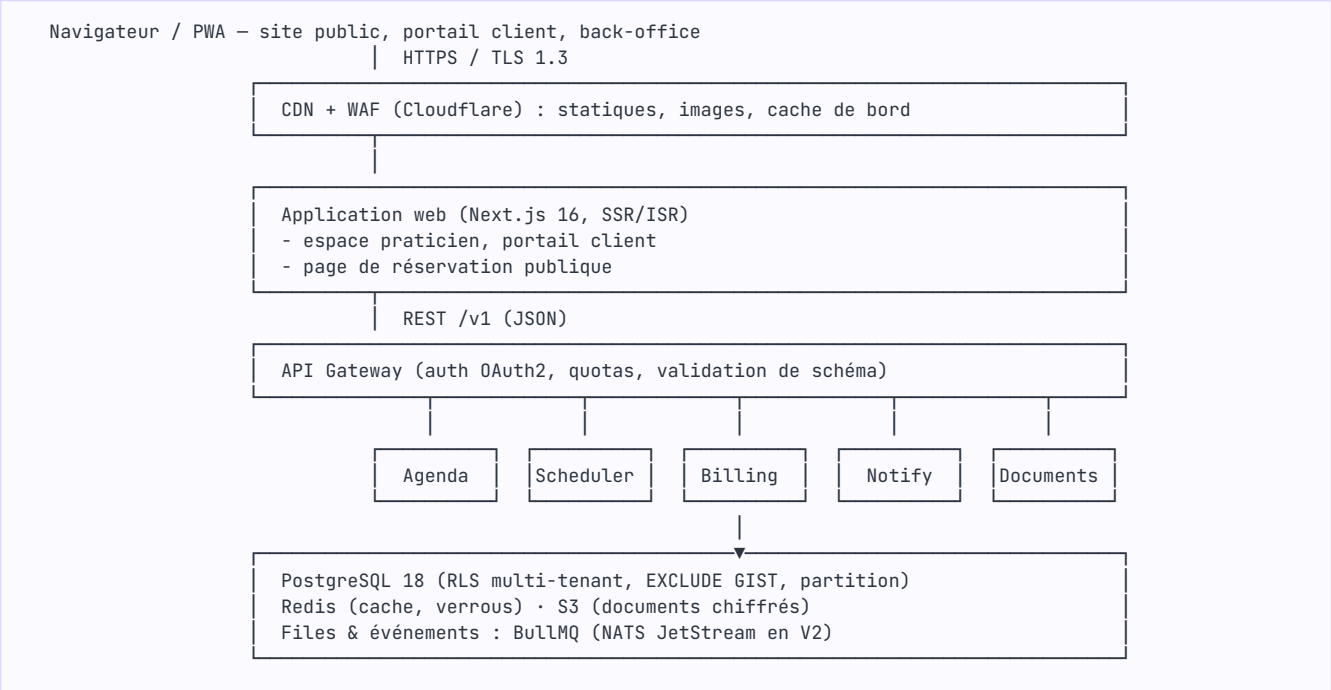
Suite : `05-architecture-technique.md`.

Document 05

Architecture technique

Document : 05 / 11 · **Version** 1.0 · **Date** : 12 novembre 2026 **Objectif** : décrire l'architecture cible, le modèle de domaine, les choix technologiques et les règles d'ingénierie permettant de satisfaire les exigences des documents 03, 06 et 08. **Stack arrêtée** : voir §11 (décision du 12 novembre 2026, vérifiée en environnement de développement).

1. Vue d'ensemble



Principes

1. **Monolithe modulaire** (modulith) en V1 : un seul déploiement, des modules à frontières explicites, prêts à être extraits en services si la charge l'exige. Ce choix réduit le coût d'exploitation d'une équipe de 7 personnes.
2. **PostgreSQL comme source de vérité**, y compris pour les contraintes d'exclusion temporelle.
3. **Traitements asynchrones** pour tout ce qui est long : matérialisation de séries, envois, synchronisation calendrier, exports.
4. **Idempotence par défaut** : toute opération mutante est rejouable.
5. **Observabilité native** : traces OpenTelemetry, métriques Prometheus, logs structurés JSON.

2. Choix technologiques

> **Note**
> **Note** : ce tableau est l'historique des choix de la première version du document. Il est conservé pour mémoire ; **le §11 (stack retenue) fait foi** pour toute décision d'implémentation, y compris les versions de bibliothèques et les arbitrages (ADR-011 à ADR-020).

Couche	Choix	Justification	Alternatives écartées
Frontend	Next.js 16 (App Router), React 19, TypeScript strict	SSR pour le SEO de la page de réservation, PWA, écosystème	Remix (moins mature sur l'ISR), SvelteKit (recrutement)

Couche	Choix	Justification	Alternatives écartées
UI	Tailwind CSS + Radix UI (accessibilité)	WCAG AA atteignable, thème par organisation	MUI (poids), Chakra
État serveur	TanStack Query	Cache, invalidation, mutations optimistes	SWR
API	Node.js 22 (Fastify 5) + TypeScript strict	Typage partagé front/back, validation Zod	Go (équipe moins familière), Python (perf)
Base	PostgreSQL 18 (min. 16)	`tstzrange`, `EXCLUDE USING GIST`, RLS, partitionnement, JSONB	MySQL (pas d'exclusion), MongoDB (pas de transactions riches)
Cache / verrous	Redis 7	Verrous distribués, cache des disponibilités	Memcached
Files / événements	BullMQ (Redis), NATS JetStream en V2	Léger, at-least-once, rejouable	Kafka (surdimensionné), SQS (couplage AWS)
Stockage fichiers	S3 compatible (OVH/Wasabi)	Chiffrement, cycle de vie, coût	Stockage local (non résilient)
Recherche	PostgreSQL `tsvector` puis OpenSearch en V2	Simplicité initiale	Elasticsearch dès la V1
Paiement	Stripe Connect	Standard de marché, split payments, PCI allégé	Adyen (contrat), Mollie (couverture)
SMS	Twilio + Vonage (fallback)	Couverture internationale, redondance	Un seul fournisseur (risque)
Courriel	Postmark (transactionnel) + SES (masse)	Délivrabilité	Sendgrid
Visio	Zoom API (V1), Whereby (option)	Attente du marché	Jitsi auto-hébergé (support)
IA	Fournisseur UE, API cloisonnée	Conformité art. 9	Modèles auto-hébergés (coût GPU)
Infra	Kubernetes managé (EKS/OVH MKS) + Terraform	Portabilité, reproductibilité	Serverless (cold start sur l'agenda)
CI/CD	GitHub Actions, tests, SAST, SCA, SBOM	Intégré au dépôt	Jenkins
Observabilité	OpenTelemetry, Prometheus, Grafana, Loki, Sentry	Standard	Datadog (coût)

3. Modèle de domaine

3.1 Entités principales

Agrégat	Entités	Invariants
Organisation	Organization, Plan, Subscription, Feature flags	Un abonnement actif par organisation
Identité	User, Membership, Role, Permission, Session	Un utilisateur peut appartenir à N organisations
Ressources	Practitioner, Location, Room, Equipment, Service	Un service a une durée > 0 et un tarif ≥ 0
Disponibilité	AvailabilityRule, AvailabilityException, Leave, Holiday	Pas de chevauchement de plages pour un même praticien
Agenda	Appointment, Occurrence, Series (RecurrenceRule), SeriesRevision	Pas de double réservation (contrainte d'exclusion)
Client	Client, Consent, CustomField	Un client appartient à une organisation
Clinique	ClinicalNote, TreatmentPlan, IntakeForm, FormSubmission	Une note signée est immuable (addendum uniquement)

Agrégat	Entités	Invariants
Finance	Invoice, Payment, Refund, Package, SubscriptionBilling	Une facture émise est immuable ; avoirs explicites
Communication	MessageTemplate, Notification, Campaign, WaitlistEntry	Aucune donnée C4 dans un message sortant
Audit	AuditEntry, AccessLog	Append-only, chaîné
Intégration	ApiKey, WebhookEndpoint, CalendarConnection, SyncEvent	Signature vérifiée, rejeu borné

3.2 Table series (extrait DDL)

```
CREATE TABLE series (
  id                ULID PRIMARY KEY,
  organization_id   ULID NOT NULL REFERENCES organization(id),
  practitioner_id   ULID NOT NULL REFERENCES practitioner(id),
  client_id         ULID NOT NULL REFERENCES client(id),
  service_id        ULID NOT NULL REFERENCES service(id),
  location_id       ULID REFERENCES location(id),
  freq              TEXT NOT NULL CHECK (freq = 'WEEKLY'),          -- R-01
  by_weekday        SMALLINT[] NOT NULL,                             -- ISO 1..7
  interval_weeks    SMALLINT NOT NULL CHECK (interval_weeks BETWEEN 1 AND 8),
  start_date        DATE NOT NULL,
  start_time        TIME NOT NULL,
  timezone          TEXT NOT NULL,                                   -- R-20
  duration_minutes  SMALLINT NOT NULL CHECK (duration_minutes BETWEEN 5 AND 480),
  end_mode          TEXT NOT NULL CHECK (end_mode IN
                      ('AFTER_COUNT','ON_DATE','AFTER_DURATION','NEVER')),
  end_count         SMALLINT,
  end_until         DATE,
  end_months        SMALLINT,
  end_weeks         SMALLINT,
  conflict_policy   TEXT NOT NULL DEFAULT 'SKIP'
                      CHECK (conflict_policy IN ('FAIL','SKIP','SHIFT_SAME_DAY')),
  shift_tolerance   SMALLINT NOT NULL DEFAULT 240,
  date_shift_policy TEXT NOT NULL DEFAULT 'SKIP'
                      CHECK (date_shift_policy IN ('SKIP','SHIFT_FORWARD','KEEP')),
  exdates           DATE[] NOT NULL DEFAULT '{}',
  rdates            DATE[] NOT NULL DEFAULT '{}',
  status            TEXT NOT NULL DEFAULT 'ACTIVE',
  revision          INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
  created_by        ULID NOT NULL,
  created_at        TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  updated_at        TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  CONSTRAINT weekday_count CHECK (cardinality(by_weekday) BETWEEN 1 AND 5),
  CONSTRAINT weekday_range CHECK (by_weekday <@ ARRAY[1,2,3,4,5,6,7]::SMALLINT[]),
  CONSTRAINT end_mode_exclusive CHECK (
    (end_mode = 'AFTER_COUNT'    AND end_count IS NOT NULL AND end_until IS NULL AND end_months IS NULL AND end_weeks IS NULL) OR
    (end_mode = 'ON_DATE'        AND end_until IS NOT NULL AND end_count IS NULL AND end_months IS NULL AND end_weeks IS NULL) OR
    (end_mode = 'AFTER_DURATION' AND (end_months IS NOT NULL OR end_weeks IS NOT NULL) AND end_count IS NULL AND end_until IS NULL) OR
    (end_mode = 'NEVER'          AND end_count IS NULL AND end_until IS NULL AND end_months IS NULL AND end_weeks IS NULL)
  ),
  CONSTRAINT exdate_rdates_disjoint CHECK (NOT (exdates && rdates))
);
```

3.3 Table appointment et contrainte d'exclusion

```
CREATE TABLE appointment (
  id                ULID PRIMARY KEY,
  organization_id   ULID NOT NULL,
  series_id         ULID REFERENCES series(id) ON DELETE SET NULL,
  occurrence_key    TEXT,                    -- series_id@YYYYMMDDTHHMM  (R-17)
  client_id         ULID NOT NULL,
  practitioner_id   ULID NOT NULL,
  room_id           ULID,
  service_id        ULID NOT NULL,
  period            TSTZRANGE NOT NULL,      -- temps réel réservé (tampons inclus)
  status            TEXT NOT NULL,
  detached          BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
  detached_at       TIMESTAMPTZ,
  created_at        TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  UNIQUE (series_id, occurrence_key),
  EXCLUDE USING GIST (
    practitioner_id WITH =,
    period WITH &&
  ) WHERE (status NOT IN ('CANCELLED_BY_CLIENT','CANCELLED_BY_PROVIDER','EXPIRED','RESCHEDULED'))
);

CREATE EXCLUDE INDEX ON appointment USING GIST (room_id WITH =, period WITH &&)
  WHERE room_id IS NOT NULL AND status NOT IN (…);

CREATE INDEX ON appointment (organization_id, practitioner_id, period);
CREATE INDEX ON appointment (client_id, period);
```

Portée. La contrainte `EXCLUDE` garantit au niveau **base de données** qu'aucun praticien (ni salle) ne peut avoir deux rendez-vous chevauchants, même sous concurrence. C'est la seule manière fiable de tenir l'exigence F-APT-06 ; un simple `SELECT` de vérification applicatif laisserait une fenêtre de course.

4. Modules et frontières

Module	Responsabilité	Publie	Consomme
`identity`	Utilisateurs, organisations, rôles, sessions	`user.*`	—
`scheduling`	Séries, occurrences, agenda, disponibilités	`series.*`, `occurrence.*`	`payment.captured`
`recurrence`	Moteur de récurrence pur (sans effet de bord)	— (bibliothèque)	—
`resources`	Lieux, salles, équipements, plafonds	`resource.*`	—
`clients`	Fiches, consentements, doublons	`client.*`	—
`clinical`	Notes, formulaires, documents	`note.*`, `document.*`	`occurrence.completed`
`billing`	Factures, paiements, forfaits	`invoice.*`, `payment.*`	`occurrence.completed`
`notifications`	Modèles, envois, préférences	`notification.*`	tous les événements
`waitlist`	Liste d'attente, offres	`waitlist.*`	`occurrence.cancelled`
`sync`	Google/Microsoft, ICS, webhooks	`sync.*`	`series.*`, `occurrence.*`
`analytics`	Agrégats, rapports	—	événements (projections)
`audit`	Journal immuable	—	tous

Règle d'or : le module `recurrence` est une **bibliothèque pure**, sans accès base ni horloge implicite (`now` injecté), testable en isolation ; c'est ce qui permet d'exécuter la double implémentation (simulateur Python ↔ production TypeScript) et de comparer les résultats.

5. Stratégie de données

- **Multi-tenancy** : colonne `organization_id` sur toutes les tables métier + `ROW LEVEL SECURITY` PostgreSQL, avec `SET LOCAL app.organization_id` par transaction. Aucun accès applicatif ne peut omettre le filtre.
- **Partitionnement** : `appointment` partitionnée par mois (`period`), purge/archivage simples.
- **Index** : `GIST` pour les plages, `GIN` pour la recherche plein texte, `B-tree` composites pour les listes.
- **Migrations** : outil versionné (Atlas/Prisma Migrate), migrations **rétrocompatibles** (expand → migrate → contract), jamais de `DROP` dans le même déploiement que le code qui l'utilise.
- **Sauvegardes** : WAL continu + base de secours en lecture, restauration testée mensuellement.
- **Anonymisation** : job `gdpr-erasure` avec conservation pseudonymisée des factures.

6. Exigences de performance et dimensionnement

Scénario	Volume de référence	Budget
Lecture d'agenda hebdomadaire (12 praticiens)	300 rendez-vous	p95 < 250 ms
Création de série (14 occurrences)	—	p95 < 400 ms
`dryRun` de 40 occurrences	—	p95 < 150 ms
Matérialisation quotidienne	10 000 séries actives	< 10 min, parallélisable
Envoi de 10 000 SMS	—	< 5 min, débit fournisseur
Export CSV de 100 000 lignes	—	< 60 s, en tâche de fond
Recherche client	50 000 fiches	p95 < 120 ms

Dimensionnement V1 : 3 instances applicatives (2 vCPU / 4 Go), 1 PostgreSQL `db.r6g.large`

- 1 réplica de lecture, Redis 1 Go, NATS 3 nœuds. Coût d'infrastructure estimé : 1 150 €/mois à

1 000 organisations actives (doc 10 §4).

7. Sécurité de l'architecture

Report détaillé au document 04. Points d'architecture :

- Terminaison TLS au CDN, TLS interne obligatoire, certificats gérés.
- Isolation des secrets par environnement, injection à l'exécution.
- Principe du « zero trust interne » : chaque service vérifie le jeton, pas seulement la gateway.
- Aucune donnée C4 en cache Redis ; les caches sont purgés sur changement de permission.
- Journalisation centralisée avec masquage automatique (regex sur e-mails, téléphones, noms).

8. Intégrations et interopérabilité

Intégration	Protocole	Contraintes
Google Calendar	OAuth 2.0, Google Calendar API v3, push notifications	Quotas par utilisateur, reconnexion gérée
Microsoft Graph	OAuth 2.0, `delta` queries	Tenant admin consentement
Zoom	OAuth 2.0 / Server-to-Server	Limite de réunions simultanées

Intégration	Protocole	Contraintes
Stripe Connect	API REST + webhooks signés	Idempotence obligatoire, réconciliation quotidienne
ICS	RFC 5545, `RRULE`, `RECURRENCE-ID`	Voir R-24
Webhooks sortants	HMAC-SHA256	Rejeu, file morte
Comptabilité	CSV/FEC, QuickBooks (V1.1)	Période verrouillée

9. Déploiement et exploitation

Élément	Choix
Environnements	`dev`, `staging` (données synthétiques), `prod` (UE), `prod-ca` (Canada), `prod-us` (HIPAA, option)
Stratégie de release	Blue/green applicatif, migrations compatibles, feature flags
Rollback	Image précédente + migration inverse documentée pour chaque migration risquée
Runbooks	Incident, restauration, rotation de secrets, bascule régionale, purge RGPD
Astreinte	24/7, escalade en 15 min, post-mortem sous 10 jours
Feature flags	`series.multi_weekday`, `series.shift_same_day`, `ai.notes`, `hipaa.region`

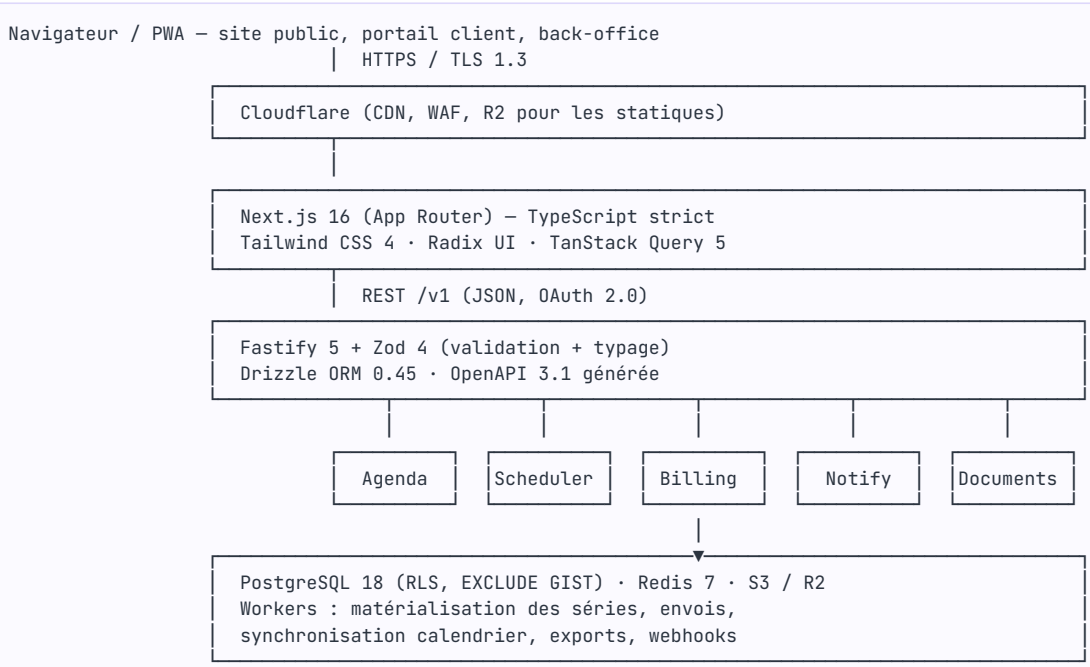
10. Décisions d'architecture (ADR)

ADR	Décision	Statut
ADR-001	Monolithe modulaire plutôt que microservices en V1	Acceptée
ADR-002	PostgreSQL pour les contraintes temporelles (`EXCLUDE GIST`)	Acceptée
ADR-003	Moteur de récurrence en bibliothèque pure, double implémentation de test	Acceptée
ADR-004	Matérialisation paresseuse à horizon glissant (D1/R-11)	Acceptée
ADR-005	Clé d'occurrence déterministe `series_id@YYYYMMDDTHHMM` (R-17)	Acceptée
ADR-006	NATS JetStream pour les événements internes	**Révisée par ADR-015** (BullMQ en V1)
ADR-007	Aucune donnée C4 en cache ni dans les notifications	Acceptée
ADR-008	RLS PostgreSQL plutôt que filtres applicatifs seuls	Acceptée
ADR-009	PWA avant application native	Acceptée
ADR-010	Double région (UE/CA) dès la V1 sur l'offre Business	Acceptée

11. Stack retenue (décision d'implémentation)

> **Note**
> **Statut** : arrêtée le 12 novembre 2026 · **Remplace** les colonnes « alternatives écartées » du §2 (conservées pour mémoire) · **ADR** : ADR-011 à ADR-020 (§12).
> **Vérification** : chaque brique majeure a été exécutée dans l'environnement de développement (Node 22.22, PostgreSQL 18.6 via PGlite, npm) avant d'être inscrite ici — voir §11.9.

11.1 Vue d'ensemble



11.2 Tableau de la stack

Couche	Technologie retenue	Version cible	Rôle	Pourquoi ce choix (et ce qui a été écarté)
Langage	TypeScript (strict) de bout en bout	5.9 LTS *(TS 7 native en veille)*	Front, back, workers, scripts	Un seul langage = types partagés entre la règle de récurrence, l'API et l'UI ; écarté : Go (écosystème agenda faible), Python côté service (duplication de modèle)
Runtime	Node.js LTS	22 (24 en V2)	Exécution serveur	Support long, `Intl` /ICU complet indispensable aux fuseaux IANA ; écarté : Deno/Bun (maturité des connecteurs Stripe/SMS, support opérateur)
Monorepo	pnpm workspaces + Turborepo	pnpm 10+, turbo 2.11	Builds incrémentaux	Cache de build et de test ; `apps/web` , `apps/api` , `packages/recurrence` , `packages/contracts` , `packages/ui`
Frontend	Next.js (App Router) + React	16.x / 19.x	Espace praticien, portail client, page de réservation	SSR/ISR pour le SEO de la réservation publique, PWA ; écarté : Remix, SvelteKit
UI	Tailwind CSS 4 + Radix UI	4.3 / Radix 1.x	Design system accessible	Radix apporte le clavier, le focus et les rôles ARIA (RGAA/WCAG AA) ; jetons de thème par organisation
État serveur	TanStack Query	5.107	Cache, mutations optimistes	Invalidation fine après création de série
Formulaires	TanStack Form + Zod	1.33	Formulaires complexes (règle de récurrence)	Validation partagée client/serveur avec le **même schéma Zod**
API	Fastify + `fastify-type-provider-zod`	5.12	API REST `/v1`	Validation native du contrat, sérialisation typée, 422 automatiques, OpenAPI générée ; écarté : NestJS (surcharge de décorateurs), Hono (excellent mais écosystème de plugins moins complet côté Node)

Couche	Technologie retenue	Version cible	Rôle	Pourquoi ce choix (et ce qui a été écarté)
Validation	Zod	4.6	Schémas d'entrée/sortie	Source unique : les schémas de `packages/contracts` alimentent API, formulaires, tests et `schemas/recurrence-rule.schema.json`
Base de données	PostgreSQL	18 (min. 16)	Source de vérité	`tstzrange`, `EXCLUDE USING GIST`, `RLS`, partitionnement, `btree_gist` (extension requise pour l'exclusion multi-colonnes) ; **testé en local** (chevauchement refusé, créneau contigu accepté)
ORM / migrations	Drizzle ORM + Drizzle Kit	0.45 / 0.31	Accès typé, migrations SQL versionnées	SQL explicite conservé (contraintes d'exclusion, index partiels) ; écarté : Prisma (moins bon accès aux types PostgreSQL avancés)
Cache / verrous	Redis	7	Cache de disponibilités, verrous, files légères	Verrou pessimiste par praticien-jour en appoint de la contrainte SQL
Files / événements	BullMQ (Redis) en V1, NATS JetStream si montée en charge	6.7	Matérialisation, envois, exports, webhooks	BullMQ suffit à 10 000 organisations et se teste en local ; l'abstraction `packages/jobs` permet le passage à NATS sans réécrire les consommateurs
Temps & fuseaux	`Temporal` (polyfill) encapsulé dans `packages/recurrence`	Polyfill TC39	Résolution des heures murales (R-06)	**Vérifié** : `Temporal` n'est pas exposé par Node 22 — on l'embarque derrière une interface `LocalTime` (remplaçable par le natif sans changer le domaine) ; aucun stockage sans fuseau IANA
Moteur de récurrence	`packages/recurrence` (TypeScript pur) + oracle Python	—	Génération des occurrences	Bibliothèque pure, sans I/O ni horloge implicite (`now` injecté) ; comparée en CI aux 400 séries du simulateur, montée à 10 000 en nightly (doc 06 §14, doc 09 §1.2)
Authentification	OAuth 2.0 + PKCE, lien magique, TOTP, WebAuthn	SimpleWebAuthn 14	Sessions praticiens et clients	Argon2id pour les secrets ; aucune bibliothèque maison
Paiements	Stripe Connect	SDK 23	Encaissement, acomptes, forfaits	Comptes connectés = MyRDV n'est pas marchand, périmètre PCI allégé
Notifications	Postmark (transactionnel), SES (masse), Twilio + Vonage (SMS)	SDK 5 / 6	Rappels, confirmations, récapitulatif de série	Templates MJML versionnés ; fallback SMS pour la redondance ; **aucune donnée de santé** dans les messages (NFR-CMP-06)
Visio	Zoom API (V1), Whereby (option)	—	Téléconsultation	Lien par occurrence, identifiant chiffré
Fichiers	S3 compatible (OVH / Cloudflare R2)	—	Documents, exports, ICS	Chiffrement au repos, cycle de vie, URL présignées courtes
PDF (documents clients)	`build_pdf.py` (reportlab) pour la documentation ; moteur interne TypeScript pour les factures	—	Cahier des charges, dossier patient, factures	Deux besoins distincts : documentation éditoriale (Python) et documents transactionnels (rendu serveur, gabarits HTML→PDF)
Tests	Vitest (+ fast-check), Testcontainers/PGlite, Playwright, k6	Vitest 5.1 / Playwright 1.65	Unitaires, propriétés, intégration, E2E, charge	PGlite (PostgreSQL 18 WASM) permet des tests d'intégration **sans Docker** en local et en CI
Observabilité	OpenTelemetry, Prometheus, Grafana, Loki, Sentry	SDK 0.301	Traces, métriques, logs, erreurs	Corrélation `requestId` de bout en bout, alerte sur la divergence récurrence

Couche	Technologie retenue	Version cible	Rôle	Pourquoi ce choix (et ce qui a été écarté)
CI/CD	GitHub Actions + Turborepo remote cache, SAST/SCA, SBOM	—	Qualité et livraison	Gates : typage, lint, tests, couverture, `schemas`, budget de perf
Infrastructure	Kubernetes managé (OVH MKS / EKS) + Terraform, 2 régions (UE + Canada)	—	Hébergement	Région UE par défaut, Canada pour la Loi 25 ; images distroless, secrets via KMS
Outillage dev	Node 22 + `--experimental-strip-types` (scripts), ESLint, Prettier, Drizzle Studio	—	Scripts internes	Exécution des scripts TypeScript sans étape de build

11.3 Chaîne de versions et politique de mise à jour

Élément	Règle
Node.js	LTS uniquement, mise à jour dans les 90 jours suivant le passage en LTS
Dépendances	Renovate en mode « PR groupées » ; correctifs de sécurité < 7 jours (critique), < 30 jours (élevé)
TypeScript	Version LTS ; pas de migration vers TypeScript 7 natif avant stabilisation de l'écosystème (types, ESLint, Drizzle)
PostgreSQL	Version majeure N-1 minimum ; montée testée en staging sur un dump réel anonymisé
Navigateurs	2 dernières versions de Chrome, Firefox, Safari, Edge ; Safari iOS 16+

11.4 Ce que la stack garantit vis-à-vis du cahier des charges

Exigence	Mécanisme de la stack
F-APT-06 / F-APT-13 (aucun double booking)	Contrainte `EXCLUDE USING GIST` PostgreSQL + transaction sérialisable, pas seulement un contrôle applicatif
R-06 / R-20 (heures murales, changement d'heure)	`Temporal` encapsulé, fuseau IANA obligatoire en base (`TEXT NOT NULL` + validation), tests DST dans `packages/recurrence`
R-14 (aucune perte silencieuse)	Schéma Zod de sortie obligatoire : `skipped[]`, `skippedConflict[]`, `warnings[]` non optionnels
R-17 (idempotence)	`UNIQUE (series_id, occurrence_key)` + `Idempotency-Key` persistée côté API
NFR-SEC-06 (cloisonnement rôles)	RLS PostgreSQL + permissions atomiques vérifiées dans la couche service
NFR-PERF-01/02	Index `GIST` / `B-tree` ciblés, cache Redis des disponibilités, mesures k6 en CI nocturne
NFR-CMP-06 (pas de donnée de santé dans les messages)	Templates MJML contrôlés par une liste blanche de variables + test automatisé
Doc 06 §1.2 (double implémentation)	`packages/recurrence` (TS) vs `tools/recurrence_simulator.py` (oracle), comparés à chaque CI

11.5 Coût de la stack

Poste	Coût mensuel (1 000 organisations actives)
Kubernetes (2 régions, 3 nœuds applicatifs + base managée)	≈ 620 €
PostgreSQL managé (HA, sauvegardes PITR)	≈ 260 €
Redis, stockage objet, CDN/WAF	≈ 150 €
Observabilité (traces, logs, erreurs)	≈ 90 €
Outils de développement (CI, cache distant, design)	≈ 50 €
Total	**≈ 1 170 €/mois** (cible NFR-CST-01 : < 1,60 € par organisation)

11.6 Risques liés à la stack et parades

Risque	Parade
Immaturité de `Temporal` (polyfill)	Interface `LocalTime` isolée dans `packages/recurrence`, tests DST exhaustifs, bascule vers le natif sans impact domaine
Écosystème TypeScript 7 encore partiel	Rester sur la version LTS tant que Drizzle, ESLint et les types ne sont pas alignés
Dépendance à PostgreSQL pour les contraintes d'exclusion	Aucune alternative ne garantit l'atomicité : contrainte conservée, migration vers un autre SGBD écartée (ADR-002)
Fournisseurs SMS/e-mail	Double fournisseur SMS, file de reprise, alertes de délivrabilité
Absence de Docker en local (poste dev léger)	PGlite pour les tests d'intégration ; Testcontainers en CI

11.7 Ce qui n'est pas dans la stack V1

- Pas de microservices : monolithe modulaire (ADR-001).
- Pas d'application mobile native : PWA ; React Native/Expo évalué en V2 (§10 du doc 10).
- Pas de GraphQL : REST + OpenAPI 3.1 (ADR-011).
- Pas de recherche externe : `tsvector` PostgreSQL ; OpenSearch en V2.
- Pas d'IA en V1 : fournisseur UE cloisonné en V1.1 (F-AI-01).

11.8 Adoptions à confirmer en revue d'architecture

#	Question	Recommandation
1	Fastify vs Hono pour l'API	**Fastify** (plugins, validation Zod native, écosystème Node) — Hono reste candidat si l'on privilégie l'exécution en Edge
2	BullMQ vs NATS JetStream dès la V1	**BullMQ** (coût d'exploitation), abstraction `packages/jobs` prête pour NATS
3	Polyfill `Temporal` vs `date-fns-tz`	`Temporal` (sémantique normalisée), repli `Intl` documenté
4	Rendu PDF des factures	Gabarits HTML + moteur serveur (Chromium headless ou Wolf) ; à trancher avec les contraintes d'archivage légal

11.9 Vérifications exécutées le 12 novembre 2026

Brique	Test	Résultat
Node 22.22 + `--experimental-strip-types`	import d'un module TypeScript	OK
Vitest 5.1	test unitaire sur `addMonths` (écrêtage fin de mois)	1/1
PostgreSQL 18.6 (PGlite 0.5)	`EXCLUDE USING GIST (period WITH &&)`	chevauchement refusé (`23P01`), créneau contigu accepté
Zod 4.6 + Fastify 5.12	validation de `POST /v1/series/preview`	200 conforme, 400 sur `interval = 0`
Drizzle 0.45 + PGlite	insertion et lecture typées	1 ligne
`Intl` ICU complet	offsets Europe/Paris autour des changements d'heure	+01:00 / +02:00 corrects
`Temporal`	disponibilité native dans Node 22	**indisponible → polyfill requis**
Versions npm	`next`, `react`, `tailwindcss`, `drizzle-orm`, `zod`, `fastify`, `vitest`, `playwright`, `stripe`, `twilio`	résolues et notées au §11.2

12. ADR complémentaires

ADR	Décision	Statut
ADR-011	API REST/JSON avec OpenAPI 3.1 générée depuis les schémas Zod	Acceptée
ADR-012	Fastify + Zod comme socle de l'API (plutôt que NestJS)	Acceptée
ADR-013	Drizzle ORM avec SQL explicite pour les contraintes PostgreSQL avancées	Acceptée
ADR-014	`Temporal` encapsulé derrière une interface `LocalTime` (polyfill en V1)	Acceptée
ADR-015	BullMQ en V1, abstraction `packages/jobs` compatible NATS	Acceptée
ADR-016	Monorepo pnpm + Turborepo, `packages/recurrence` sans dépendance framework	Acceptée
ADR-017	PGlite pour les tests d'intégration sans Docker	Acceptée
ADR-018	Double fournisseur SMS (Twilio + Vonage) avec bascule automatique	Acceptée
ADR-019	Deux régions (UE + Canada) dès la V1 sur l'offre Business	Acceptée
ADR-020	Pas de GraphQL, pas de microservices, pas de mobile natif en V1	Acceptée

Suite : `08-exigences-non-fonctionnelles.md`.

Document 06

Moteur de rendez-vous récurrents

Document : 06 / 11 · **Version** 1.0 · **Date** : 12 novembre 2026 · **Statut** : normatif **Portée** : règles de récurrence hebdomadaire, bornes de répétition, exceptions, conflits, ressources, matérialisation, notifications, facturation, interopérabilité. **Implémentation de référence** : `tools/recurrence_simulator.py` (specification exécutable, Python 3.9+, sans dépendance) — tout écart entre le code de production et ce simulateur est un **défaut**. Vecteurs de test : `annexes/vecteurs-test-recurrence.json`.

> **Note**
> **Primauté.** Ce document prévaut sur tous les autres en matière de récurrence. En cas de contradiction avec le document 03 (exigences) ou 07 (API), le présent document s'applique. Toute modification d'une règle `R-xx` est un **changement de contrat** : revue d'architecture + mise à jour du simulateur + du schéma JSON + des vecteurs de test, dans la même livraison.

1. Objet et promesse

Le module permet de poser, en une action, **une série de rendez-vous hebdomadaires bornée** : « une fois par semaine pendant 3 mois », « toutes les 2 semaines le mardi et le jeudi, 12 séances », « chaque lundi jusqu'au 15 décembre », ou « sans fin, à revalider tous les 3 mois ».

La promesse est triple :

Promesse	Traduction normative	Preuve
Prévisible : l'utilisateur sait exactement combien de séances et lesquelles	Prévisualisation obligatoire avant création (R-14), comptage exact, liste datée	Test T-REC-005
Fidèle : le calendrier ne dérive jamais	Heure murale conservée (R-06), arithmétique de mois explicite (R-05)	Vecteurs DST E8/E9/E10
Réversible : toute modification est ciblée et auditable	Portée *cette occurrence / les suivantes / la série* (R-12), détachement (R-13), idempotence (R-17)	Tests T-REC-021 à T-REC-039

Non-objectifs de la V1 : récurrence quotidienne (`FREQ=DAILY`), mensuelle par ordinal (« 3e mardi du mois »), annuelle, récurrence par « toutes les N semaines paires/impaires », séries multi-praticiens alternées. Ces besoins sont couverts par la V2 (doc 10 §2) ; le schéma JSON réserve les valeurs d'énumération sans les accepter.

2. Modèle conceptuel

```
Série (Series) ──1──n──> Occurrence (Appointment)
   │                          │
   ├── Règle (RecurrenceRule) : freq, interval, byWeekday, startDate, startTime, timezone
   ├── Fin (EndCondition)     : AFTER_COUNT | ON_DATE | AFTER_DURATION | NEVER
   ├── Exceptions             : exdate[], rdate[], détachements
   ├── Politiques             : conflictPolicy, dateShiftPolicy, buffers, ressources
   └── État                   : ACTIVE | ENDED | CANCELLED | EXHAUSTED, compteur 3/14
```

Terme	Définition
Série	Objet persistant portant la règle. Source de vérité. Ne contient pas les dates ; celles-ci sont **calculées**.
Occurrence	Rendez-vous concret issu d'une série. Porte `series_id` et une clé d'occurrence stable.
Date candidate	Date produite par la règle, avant application des exceptions et des conflits.
Exception `exdate`	Date candidate retirée définitivement (congé, accord du client).

Terme	Définition
Exception `rdate`	Date ajoutée hors règle (rattrapage, séance supplémentaire).
Occurrence détachée	Occurrence modifiée individuellement (heure, durée, salle) ; n'obéit plus à la règle mais reste rattachée à la série.
Horizon	Fenêtre de matérialisation des occurrences (90 jours par défaut, R-11).
Budget de conflits	Nombre maximal d'occurrences ignorées pour conflit avant refus (R-09).

Clé d'occurrence : `{series_id}@{YYYYMMDDTHHMM}` en heure locale de la série. Elle est **stable** (elle ne dépend pas de l'ordre de génération) et **unique** ; c'est la clé d'idempotence de la matérialisation (R-17) et de la synchronisation calendrier (R-24).

3. Les bornes de répétition : quatre modes exclusifs

L'exigence utilisateur (« 3 mois, une fois par semaine », « 12 séances », « jusqu'au 15 décembre ») se traduit par **une et une seule** condition de fin, choisie dans une liste fermée. Le mode est **exclusif** : envoyer `months` et `count` simultanément produit `SER_020_END_MODE_EXCLUSIVE`.

Mode	Paramètre	Sémantique	Cas d'usage
`AFTER_COUNT`	`count` (1..104)	Exactement N occurrences **planifiées** (les conflits ignorés ne comptent pas, R-09)	« 12 séances de kiné »
`ON_DATE`	`until` (date)	Toutes les occurrences dont la date est **≤** `until`, `until` incluse	« jusqu'au 15/12/2026 »
`AFTER_DURATION`	`months` (1..12) ou `weeks` (1..52)	Occurrences dont la date est **≤ startDate + durée** (bornes incluses)	« pendant 3 mois », « sur 6 semaines »
`NEVER`	—	Série sans fin, **bornée par les garde-fous** (R-10, R-15) et revalidée périodiquement	« suivi au long cours »

3.1 Sémantique exacte de AFTER_DURATION (le cas « 3 mois »)

Formellement : `until = addMonths(startDate, months)`, puis application du mode `ON_DATE`. La date de fin est **incluse**. Le nombre d'occurrences est donc `floor((until - startDate) / (7 × interval)) × |byWeekday| + |{jours de byWeekday dans la dernière semaine partielle}|`.

Exemple de référence de l'énoncé — début lundi 16/11/2026 à 09:00, un jour par semaine, intervalle 1, `months = 3` :

- `until = addMonths(2026-11-16, 3) = 2027-02-16` (inclus) ;
- occurrences : 16/11, 23/11, 30/11, 07/12, 14/12, 21/12, 28/12, 04/01, 11/01, 18/01, 25/01, 01/02, 08/02, 15/02 → **14 séances**, dernière le **15/02/2027**.

Les 13 semaines pleines du 16/11 au 15/02 donnent 13 séances, la 14e provient du fait que `2027-02-15` (lundi) est encore ≤ `2027-02-16`. C'est volontaire : l'utilisateur qui demande « 3 mois » obtient la période complète, pas 12 séances arbitrairement tronquées.

Table de référence par jour de départ (intervalle 1, 3 mois) :

Jour de départ	1re séance	Fin de période (`until`, incluse)	Nb séances	Dernière séance
lundi	2026-11-16	2027-02-16	14	2027-02-15
mardi	2026-11-17	2027-02-17	14	2027-02-16
mercredi	2026-11-18	2027-02-18	14	2027-02-17
jeudi	2026-11-19	2027-02-19	14	2027-02-18
vendredi	2026-11-20	2027-02-20	14	2027-02-19

Jour de départ	1re séance	Fin de période (`until` , incluse)	Nb séances	Dernière séance
samedi	2026-11-21	2027-02-21	14	2027-02-20
dimanche	2026-11-22	2027-02-22	14	2027-02-21

Autres durées, un jour par semaine, intervalle 1 (bornes incluses, donc `N+1` séances) :

Durée demandée	`until` (depuis 2026-11-16)	Nb séances
4 semaines	2026-12-14	5
6 semaines	2026-12-28	7
8 semaines	2027-01-11	9
12 semaines	2027-02-08	13
13 semaines	2027-02-15	14
26 semaines	2027-05-17	27
52 semaines	2027-11-15	53

> **Note**
> **Décision produit assumée (D2)** : la borne de fin est **incluse**. Ce choix est documenté dans l'interface par la mention « jusqu'au 15/02/2027 inclus » et par la prévisualisation du nombre exact de séances. L'alternative (borne exclue) a été écartée : elle produit des séries de 13 séances là où l'utilisateur en attend 14 et complique la reprise d'un suivi thérapeutique.

3.2 Arithmétique des mois (addMonths)

`addMonths(d, n)` conserve le jour du mois lorsque c'est possible, sinon **écrête** au dernier jour du mois cible. Aucun dépassement, aucune date invalide, jamais de « 31 février ».

Opération	Date source	+n	Résultat	Remarque
+1 mois	2026-01-31	1	2026-02-28	écrêtage
+1 mois	2024-01-31	1	2024-02-29	année bissextile
+3 mois	2026-11-30	3	2027-02-28	écrêtage
+6 mois	2026-08-31	6	2027-02-28	écrêtage
+12 mois	2024-02-29	12	2025-02-28	écrêtage
−3 mois	2026-05-31	−3	2026-02-28	symétrique

L'écrêtage **n'est pas cumulatif** : on calcule toujours à partir de la date de début de série, pas depuis la dernière occurrence calculée. Sinon, une série mensuelle démarrée un 31 glisserait progressivement vers le 28.

3.3 NEVER et revalidation

Une série `NEVER` n'est jamais « infinie » en base : elle est bornée par (R-10, R-15) `min(now + horizon, startDate + 12 mois,` plafond du plan `)` et **réévaluée à chaque réveil du planificateur** (quotidien). Une alerte est envoyée au praticien 30 jours avant la fin de la fenêtre de matérialisation (« votre suivi au long cours continue : 13 prochaines séances planifiées ») et la série peut être clôturée par l'utilisateur à tout moment.

4. Table normative des règles

Règle	Intitulé	Niveau	Exigences liées
R-01	Fréquence hebdomadaire et jours multiples	MUST	F-REC-01

Règle	Intitulé	Niveau	Exigences liées
R-02	Intervalle en semaines (1..8)	MUST	F-REC-02
R-03	Fin par nombre d'occurrences	MUST	F-REC-03, F-REC-04
R-04	Fin par date (incluse)	MUST	F-REC-03
R-05	Fin par durée (mois/semaines) et arithmétique de mois	MUST	F-REC-03, F-REC-04
R-06	Heure murale et changements d'heure	MUST	F-REC-18, F-TZ-03
R-07	Jours fériés, fermetures et congés	MUST	F-REC-07, F-AVL-03
R-08	Exceptions `exdate` / `rdate`	MUST	F-REC-08
R-09	Politique de conflit et budget de conflits	MUST	F-REC-06, F-APT-06
R-10	Plafonds de sécurité	MUST	F-REC-10
R-11	Horizon de matérialisation glissant	MUST	F-REC-15
R-12	Portée des modifications	MUST	F-REC-13
R-13	Détachement d'une occurrence	MUST	F-REC-09
R-14	Aucune perte silencieuse (rapport)	MUST	F-REC-17
R-15	Bornage des séries sans fin	MUST	F-REC-10, F-REC-16
R-16	Plafonds par offre et validation	MUST	F-ORG-08, F-REC-10
R-17	Idempotence et régénération	MUST	F-REC-15
R-18	Notifications de série	MUST	F-REC-12, F-NOT-10
R-19	Réservation des ressources par occurrence	MUST	F-RES-06
R-20	Fuseau de référence et affichage	MUST	F-TZ-01..04
R-21	Annulation et liste d'attente	MUST	F-WAIT-05
R-22	Suppression, annulation et cascade	MUST	F-REC-14
R-23	Facturation des séries	MUST	F-BIL-04, F-BIL-12
R-24	Export ICS / interopérabilité	SHOULD	F-REC-19, F-SYN-05

5. Détail des règles

R-01 — Fréquence hebdomadaire et jours multiples

Énoncé. Une série est définie par un ensemble **non vide et sans doublon** de 1 à 5 jours de la semaine (`byWeekday` , codage ISO-8601 : 1 = lundi … 7 = dimanche) et une fréquence `WEEKLY` . Les 7 jours sont refusés (une récurrence quotidienne déguisée en hebdomadaire nuit à la lisibilité de l'agenda et révèle une erreur de saisie : `SER_001_NO_WEEKDAY` pour 0 jour, `SER_002_BAD_WEEKDAY` pour un doublon ou une valeur hors 1..7).

Contrainte de cohérence. `startDate.weekday()` doit appartenir à `byWeekday` (`SER_005_START_WEEKDAY_MISMATCH`). L'interface ne propose que des dates cohérentes ; l'API refuse.

Ordre d'émission. À l'intérieur d'une même semaine, les occurrences sont émises par jour croissant (lundi avant mardi), jamais par ordre de saisie.

Exemple. `BYDAY=MO,WE,FR` , début lundi 16/11/2026, `months=3` → **40 séances** (3 jours × 13 semaines + 1), dernière le 15/02/2027.

R-02 — Intervalle en semaines

Énoncé. `interval` exprime le nombre de semaines entre deux semaines actives : `1` = toutes les semaines, `2` = une semaine sur deux, `3` = une sur trois, jusqu'à `8`. Les semaines non actives sont **entièrement sautées**, y compris tous leurs jours `byWeekday`.

Ancrage. Les semaines actives sont calculées depuis la **semaine ISO contenant la date de début**, et non depuis le début du mois. Changer `startDate` d'un jour dans la même semaine ne change donc pas la parité des semaines.

Contrainte. `1 ≤ interval ≤ 8` (`SER_003_BAD_INTERVAL`).

Exemple. `interval=2` , `BYDAY=MO` , début 16/11/2026, `months=3` → 16/11, 30/11, 14/12, 28/12, 11/01, 25/01, 08/02 → **7 séances** (la semaine du 23/11 et celle du 21/12, etc., sont sautées).

Exemple. `interval=2` , `BYDAY=TU` , `count=5` , début 17/11/2026 → 17/11, 01/12, 15/12, 29/12, 12/01/2027.

R-03 — Fin par nombre d'occurrences

Énoncé. `AFTER_COUNT` produit exactement `count` occurrences **planifiées** (statut `SCHEDULED`). Les occurrences ignorées pour cause de conflit (`SKIP`) ou de jour fermé (`SKIP`) **ne consomment pas** le compteur : l'utilisateur qui demande 12 séances en obtient 12 dans l'agenda, quitte à ce que la dernière tombe après la fenêtre initialement imaginée.

Borne. `1 ≤ count ≤ min(104, plafond de l'offre)` (`SER_006_BAD_COUNT` , `SER_007_COUNT_OVER_CAP`).

Garde-fou. Si le compteur n'est pas atteint à l'horizon de génération (`SAFETY_BOUND_12M` ou fin des candidats), la réponse est **partielle mais explicite** : `count` réel, `warnings[]` , `status = PARTIAL` ; l'interface affiche « 9 séances planifiées sur 12 demandées — 3 non plaçables ».

Exemple. `count=4` , `BYDAY=MO` , début 16/11/2026, conflit le 23/11 en politique `SKIP` → 16/11, **30/11**, 07/12, 14/12 (le 23/11 est ignoré, le compteur reste à 4).

R-04 — Fin par date

Énoncé. `ON_DATE` produit toutes les occurrences de date `≤ until` , `until` **incluse**. `until ≥ startDate` (`SER_008_BAD_UNTIL`) ; `until` exprimée en date locale de la série, jamais en UTC.

Exemple. `BYDAY=MO` , `until=2026-12-14` → 16/11, 23/11, 30/11, 07/12, **14/12** = 5 séances.

Interaction avec l'heure. Une occurrence du 14/12 à 09:00 est incluse même si l'utilisateur a créé la série le 14/12 à 10:00 — mais le garde-fou de délai minimum (R-10, 2 h) s'applique : une occurrence ne peut pas être planifiée à moins de 2 h de l'instant présent.

R-05 — Fin par durée

Énoncé. `AFTER_DURATION` accepte `months` (1..12) **ou** `weeks` (1..52), exclusivement (`SER_009_BAD_DURATION_END` , `SER_010_DURATION_OVER_CAP`). La borne est calculée par `addMonths(startDate, months)` ou `startDate + 7 × weeks jours`, puis traitée exactement comme `ON_DATE` .

Détail des mois. Voir §3.2 : écrêtage au dernier jour du mois, calcul toujours depuis `startDate` , jamais cumulatif.

Exemple. Début 30/11/2026 (lundi), `months=1` → `until = 2026-12-30` → 30/11, 07/12, 14/12, 21/12, 28/12 = **5 séances** (le 04/01 est hors borne).

Exemple. Début 16/11/2026, `weeks=6` → `until = 2026-12-28` → **7 séances**.

R-06 — Heure murale et changements d'heure

Énoncé. Une occurrence est définie par une **heure murale locale** dans le fuseau de la série (`09:00`), pas par un instant UTC. Le passage à l'heure d'été/hiver ne décale donc **jamais** l'heure du rendez-vous : un rendez-vous de 09:00 reste à 09:00, l'instant UTC se décale d'une heure.

Cas 1 — heure inexistante (passage à l'heure d'été, trou). `02:30` n'existe pas le 2027-03-28 à Paris. Résolution : **première heure valide ≥ l'heure demandée**, soit `03:00` (politique `SHIFT_TO_FIRST_VALID`). L'occurrence reste dans le même jour.

Cas 2 — heure ambiguë (passage à l'heure d'hiver, doublon). `02:30` existe deux fois le 2026-10-25 à Paris. Résolution : **premier passage** (`fold=0`, heure d'été), politique `EARLIER`.

Cas 3 — décalage lointain. Série de 09:00 à Montréal traversant le passage du 14/03/2027 : 09:00 EST (14:00 UTC) puis 09:00 EDT (13:00 UTC). L'heure murale est conservée, l'instant UTC change — c'est le comportement attendu par les utilisateurs et celui de RFC 5545.

Interdiction. Il est interdit de générer les occurrences en UTC puis de les convertir (erreur classique) : cela produirait des rendez-vous à 08:00 ou 10:00 deux fois par an. La génération part toujours de la date locale + l'heure murale, puis résout l'instant (`resolve_local` du simulateur).

Cas particulier des séries `count` : le compteur compte les occurrences **émises**, y compris celle décalée de 02:30 à 03:00.

R-07 — Jours fériés, fermetures et congés

Énoncé. Une série peut consommer un **calendrier de jours non travaillés** : jours fériés légaux du pays/region du lieu (calculés, y compris Pâques et les fêtes mobiles), fermetures de l'organisation, congés du praticien, indisponibilités ponctuelles, fermetures de salle.

Pour chaque date candidate tombant un jour non travaillé, la politique `dateShiftPolicy` s'applique :

Politique	Comportement	Cas d'usage
`SKIP` (défaut)	L'occurrence n'est pas planifiée ; elle est listée dans `skipped[]` avec motif	Fermeture annuelle, on ne rattrape pas
`SHIFT_FORWARD`	Report au **premier jour disponible suivant** (non férié, non fermé, hors `exdate`, non déjà occupé par la série), sans limite de jours mais avec un garde-fou de 60 jours	« Si c'est férié, on décale au lendemain »
`KEEP`	L'occurrence est maintenue malgré le férié (activité ouverte ce jour-là)	Clinique ouverte le 1er mai

Ordre d'application. R-07 s'applique **avant** R-09 (conflits) : un report de férié peut créer un conflit qui sera traité par la politique de conflit.

Interdiction des doublons. Le report ne doit jamais produire deux occurrences le même jour : si le jour suivant est déjà occupé par une autre occurrence de la série, on continue de décaler.

Exemple. `BYDAY=MO`, début 21/12/2026, `count=3`, `2026-12-28` déclaré fermé, `SHIFT_FORWARD` → 21/12, **29/12** (mardi), 04/01/2027.

Exemple. Même série en `SKIP` → 21/12, 04/01, 11/01 ; `skipped: [{2026-12-28, BLACKOUT}]`.

R-08 — Exceptions exdate / rdate

Énoncé. Deux listes de dates enrichissent la règle sans la modifier : `exdate` (retrait ; max 50 par série) et `rdate` (ajout ; max 20 par série). Elles sont idempotentes et ordonnées.

Contraintes.

- Une date ne peut être à la fois `exdate` et `rdate` (`SER_021_EXDATE_RDATE_CONFLICT`).
- `rdate` doit être ≥ `startDate` et ≤ borne de fin ; une `rdate` hors borne est ignorée avec avertissement.
- `rdate` ne consomme pas le compteur `AFTER_COUNT` (ce sont des séances supplémentaires, explicites).
- Une `exdate` ne consomme pas le compteur `AFTER_COUNT` (même logique que R-03).
- Les `exdate` restent visibles dans l'historique de la série (« 07/12 retiré par Camille le 30/11 »).

Interaction. `exdate` s'applique avant R-07 : une date retirée ne sera jamais reportée.

R-09 — Politique de conflit et budget

Énoncé. Pour chaque occurrence candidate, le moteur vérifie la disponibilité au sens large :

1. le praticien n'a pas d'autre rendez-vous chevauchant (tampons inclus) ;
2. la salle et les équipements requis sont libres ;
3. le créneau est dans une plage de disponibilité (semaine type ou plage exceptionnelle) ;
4. les plafonds de charge (rendez-vous/jour, rendez-vous/créneau) ne sont pas dépassés ;
5. le client n'a pas déjà un rendez-vous chevauchant ;
6. le délai minimal de réservation est respecté.

Si l'une de ces conditions échoue, `conflictPolicy` détermine la conduite :

Politique	Comportement	Échec
`FAIL`	**Tout ou rien** : aucune occurrence n'est créée si une seule est en conflit	`SER_017_SLOT_CONFLICT`
`SKIP` (défaut)	L'occurrence est ignorée, listée dans `skippedConflict[]`, la génération continue	`SER_018_CONFLICT_BUDGET` si budget dépassé
`SHIFT_SAME_DAY`	Recherche d'un créneau le **même jour** à ±15, ±30, … jusqu'à `shiftToleranceMinutes` (240 par défaut), d'abord plus tard puis plus tôt	`SER_017_SLOT_CONFLICT` si aucun créneau trouvé dans la tolérance, ou `SKIP` implicite si `shiftToleranceMinutes = 0`

Budget de conflits. En `SKIP`, au-delà de `conflict_skip_budget` (5 par défaut, 10 max), la création est refusée : au-delà, l'utilisateur doit revoir sa règle (autre jour, autre heure, autre praticien). Garde-fou complémentaire : **3 conflits consécutifs** → `SER_019_CONSECUTIVE_CONFLICTS` (cela signe une fermeture de période ou une erreur de saisie).

Atomicité. La génération s'exécute dans une transaction ; en cas d'échec, aucune occurrence n'est persistée (pas de série partielle cachée).

Prévisualisation. Le `dryRun` renvoie exactement le même rapport sans écrire (doc 07 §6).

Exemple (`SKIP`). 4 lundis à 09:00, le 23/11 occupé → occurrences 16/11, 30/11, 07/12, 14/12 ; `skippedConflict: [2026-11-23]`.

Exemple (`SHIFT_SAME_DAY`). Lundi 16/11 à 09:00 occupé jusqu'à 10:00 → occurrence placée à **10:00** (`shiftedMinutes: 60`), les suivantes restent à 09:00.

R-10 — Plafonds de sécurité

Plafond	Valeur	Motif
Occurrences par série	**104**	2 ans de séances hebdomadaires ; protège l'agenda et la base
Horizon absolu	**12 mois** à partir de `startDate`	au-delà, une règle n'a plus de sens prévisionnel
Intervalle maximal	**8 semaines**	au-delà, l'utilisateur devrait créer des rendez-vous isolés
Durée maximale `AFTER_DURATION`	12 mois / 52 semaines	cohérence avec l'horizon
Jours par série	**5**	7 = quotidien déguisé
`rdate` / `exdate`	20 / 50	protection contre l'usage détourné de l'API
Budget de conflits	5 (10 max)	anti-boucle
Délai minimum avant la 1re occurrence	**2 h**	`SER_016_LEAD_TIME`
Taille de réponse (`dryRun`)	400 occurrences max	pagination au-delà

Chaque dépassement produit un code d'erreur explicite (doc 07 §8), jamais une troncature silencieuse.

R-11 — Horizon de matérialisation glissant

Énoncé. Les occurrences sont matérialisées **à la demande** (lazy), à horizon glissant :

- horizon par défaut : **90 jours** (offre Pro), 30 jours (Solo), 180 jours (Business) ;
- un job quotidien (`series-materializer`) matérialise les occurrences manquantes des séries `ACTIVE` jusqu'à `now + horizon` ;
- les occurrences passées ne sont jamais supprimées ni régénérées (immuabilité de l'historique) ;
- une lecture d'agenda au-delà de l'horizon déclenche une matérialisation synchrone bornée à 400 occurrences (`sync_horizon_cap`).

Justification (D1). Matérialiser 12 mois d'avance rend chaque modification de règle coûteuse et provoque des incohérences au changement d'heure. L'horizon glissant garantit que toute correction de règle s'applique au futur proche, sans réécrire le passé.

Idempotence. Le job est rejouable : il ne crée que les clés d'occurrence absentes (R-17).

Observabilité. Métriques : occurrences matérialisées/min, retard du job (`lag`), séries en échec.

R-12 — Portée des modifications

Toute modification d'une occurrence d'une série précise sa **portée** :

Portée	Effet sur la règle	Effet sur les occurrences	Cas d'usage
`THIS`	Inchangée	Seule l'occurrence ciblée est détachée et modifiée	« Le 7/12 je suis absent, on décale à 14:00 »
`THIS_AND_FOLLOWING`	Nouvelle règle dérivée à partir de la date ciblée (`split`)	Les occurrences ≥ date sont supprimées puis régénérées par la nouvelle règle ; les antérieures restent	« À partir de janvier, on passe à toutes les 2 semaines »
`ALL`	Règle modifiée	Toutes les occurrences futures non détachées sont régénérées ; les détachées sont conservées	« Finalement, 09:30 au lieu de 09:00 »

Interdiction. La portée `ALL` ne modifie jamais une occurrence passée ni une occurrence détachée : elle produit un `diff` explicite (créées / modifiées / supprimées) présenté à l'utilisateur avant application (interface) ou renvoyé dans la réponse (API).

Réversibilité. Chaque application stocke un instantané de la règle précédente (`series_revision`) pendant 30 jours, permettant un retour arrière (`POST /series/{id}/revert`).

R-13 — Détachement d'une occurrence

Énoncé. Une occurrence peut être modifiée individuellement (heure, durée, lieu, salle, praticien, notes). Elle devient `detached = true` , conserve `series_id` et sa clé d'origine, et **n'est plus régénérée** par la règle : supprimer la série et la recréer ne la ressuscite pas (elle porte `detached_at`).

Ce qui reste interdit. On ne peut pas détacher une occurrence pour la déplacer sur une date qui appartient déjà à la série (`SER_022_OCCURRENCE_COLLISION`).

Affichage. Dans l'agenda, une occurrence détachée porte un indicateur visuel (« modifiée ») et un lien vers la série.

R-14 — Aucune perte silencieuse

Énoncé. Toute occurrence candidate non planifiée doit être expliquée. Le rapport de génération contient toujours :

```
{
  "count": 10,
  "requested": 12,
  "status": "PARTIAL",
  "skipped": [
    {"date": "2026-12-25", "reason": "BLACKOUT", "policy": "SKIP"},
    {"date": "2027-01-01", "reason": "BLACKOUT", "policy": "SKIP"}
  ],
  "skippedConflict": [
    {"date": "2026-11-23", "reason": "PRACTITIONER_BUSY", "detail": "Rendez-vous 09:00-10:00"}
  ],
  "warnings": ["2 séances non planifiées sur 12 demandées"]
}
```

Motifs normalisés : `BLACKOUT` (jour férié/fermeture), `LEAVE` (congé praticien), `PRACTITIONER_BUSY`, `RESOURCE_BUSY`, `CLIENT_BUSY`, `OUTSIDE_AVAILABILITY`, `DAILY_CAP`, `LEAD_TIME`, `EXDATE`, `HORIZON`.

Obligation d'interface. L'écran de résultat affiche un bandeau durable (non un toast de 3 s) tant que `skipped.length + skippedConflict.length > 0`, avec un lien vers le détail. L'API expose `GET /series/{id}/report`.

R-15 — Bornage des séries sans fin

Énoncé. Toute série `NEVER` est bornée par `min(now + horizon, startDate + 12 mois, maxOccurrences de l'offre)`. Son état expose `windowEndsAt`. Un réveil quotidien prolonge la fenêtre. Une série sans fin dont la fenêtre ne peut plus être prolongée (plafond de 104 atteint) passe à `EXHAUSTED` et notifie le praticien. `SER_015_NEVER_WITHOUT_CAP` protège l'API contre une demande explicite de génération infinie sans plafond.

R-16 — Plafonds par offre

Paramètre	Solo	Pro	Business	Entreprise
Occurrences max / série	30	104	104	104
Horizon de matérialisation	30 j	90 j	180 j	180 j
Intervalle max	4 sem.	8 sem.	8 sem.	8 sem.
Durée max `AFTER_DURATION`	3 mois	12 mois	12 mois	12 mois
Jours par série	3	5	5	5
Budget de conflits	3	5	10	10
`rdate` / `exdate`	5/10	20/50	20/50	20/50
Séries actives simultanées	20	200	1 000	illimité

Les plafonds sont **lus en configuration** (table `plan_feature`), jamais codés en dur dans le moteur ; seule la borne absolue R-10 est immuable. Un dépassement renvoie l'erreur `SER_007_COUNT_OVER_CAP` ou `SER_010_DURATION_OVER_CAP` avec, dans `details`, `limit`, `requested`, `plan` et un lien d'upgrade (l'interface affiche la comparaison des offres).

R-17 — Idempotence et régénération

Énoncé. La matérialisation est une fonction **pure et idempotente** de l'entrée `(règle, exceptions, politiques, fuseau, busy set, now)`. La clé d'occurrence (`series_id@YYYYMMDDTHHMM`) garantit :

- rejouer la génération ne crée **aucun doublon** ;
- régénérer après une modification ne recrée **jamais** une occurrence supprimée manuellement (`exdate` ou suppression individuelle = exception enregistrée) ;
- une occurrence `COMPLETED`, `NO_SHOW` ou facturée n'est jamais supprimée par une régénération.

Contrainte d'implémentation. La génération et l'écriture se font dans une transaction avec `INSERT ... ON CONFLICT (series_id, occurrence_key) DO NOTHING`, puis les occurrences orphelines (présentes en base, absentes du calcul, futures, non détachées) sont supprimées en fin de transaction. Aucune fenêtre de temps où les deux

versions coexistent.

Paramètre `now`. `now` est injecté (jamais `now()` implicite dans le moteur) afin de rendre les tests déterministes et de pouvoir rejouer une génération à une date donnée.

R-18 — Notifications de série

Moment	Destinataire	Canal	Contenu
Création de série	Client	courriel + SMS si activé	**Récapitulatif unique** : liste des dates planifiées, lien de gestion, politique d'annulation
Modification de portée `THIS`	Client	courriel/SMS	« Votre rendez-vous du 07/12 est déplacé au 07/12 14:00 »
Modification de portée `ALL` / `THIS_AND_FOLLOWING`	Client	courriel	Nouveau récapitulatif, avec mention des changements
Suppression d'occurrence	Client	courriel/SMS	Annulation avec motif et lien de reprise
7 jours avant le début de la série	Client	courriel	Rappel de la première séance
Chaque occurrence	Client	selon politique de rappels (F-NOT-02)	Rappel normal, **sans révélateur de série**
Fin de fenêtre (`NEVER`)	Praticien	notification interne	« 3 mois de planification restants »
Échec de régénération	Praticien + admin	notification interne + e-mail	Motif, série, action attendue

Règles de fond. Le récapitulatif est **un seul message** (pas 14 messages à la création) ; il respecte la langue du client (R-18, F-NOT-04) et **ne contient aucune donnée de santé** (NFR-CMP-06). Un client peut refuser les rappels mais reste destinataire des messages transactionnels essentiels (création, annulation), conformément à la base légale contractuelle.

Anti-flood. Une modification en masse (portée `ALL` sur une série de 40 séances) envoie **un** message de synthèse, jamais 40.

R-19 — Réservation des ressources par occurrence

Énoncé. Pour chaque occurrence, le moteur réserve de façon atomique : praticien, salle, équipements, créneau. Un conflit de ressource est traité exactement comme un conflit de praticien (R-09). Si une salle est occupée une seule fois sur 14 occurrences, la politique `SKIP` retire **uniquement** cette occurrence ; `FAIL` refuse la série entière ; `SHIFT_SAME_DAY` cherche une autre salle disponible à la même heure si le service le permet (`room_flexible = true`), puis un autre créneau dans la tolérance.

Cohérence. La ressource réservée est **la même** pour toutes les occurrences par défaut ; si l'utilisateur choisit « salle au choix », chaque occurrence peut recevoir une salle différente (respectant capacité et équipements).

Exemple d'échec attendu. Série de 12 lundis, salle 2 occupée le 21/12 et le 28/12, politique `FAIL` → `409` `SER_017_SLOT_CONFLICT` avec `details.dates = [2026-12-21, 2026-12-28]` ; politique `SKIP` → 10 occurrences + `skipped` explicite.

R-20 — Fuseau de référence et affichage

Énoncé. La série porte un fuseau IANA (celui du lieu, par défaut celui du praticien). Toutes les dates de la règle sont interprétées dans ce fuseau. L'API manipule :

- `startDate` / `until` : dates **locales** (`YYYY-MM-DD`), sans heure ;
- `startTime` : heure murale locale (`HH:MM`) ;
- chaque occurrence : `localStart` (avec offset), `utcStart` , `timezone` .

Affichage. Un utilisateur dans un autre fuseau voit l'heure dans **son** fuseau, avec l'heure de référence en second plan (« 09:00 heure de Paris »). Les durées ne sont jamais affectées par DST (une séance de 60 min reste 60 min

; si elle traverse un changement d'heure, elle dure 60 min réelles et l'heure de fin murale peut afficher 10:00 ou 11:00 selon le sens — comportement documenté dans l'interface par une infobulle).

Interdiction. Aucune série ne peut être stockée sans fuseau (`SER_023_TIMEZONE_REQUIRED`).

R-21 — Annulation et liste d'attente

Énoncé. L'annulation d'une occurrence (ou d'une série entière) libère le créneau au profit de la liste d'attente, avec deux règles spécifiques :

1. **Un créneau libéré par une série n'est jamais re-réservé automatiquement par la même série** : le moteur ne « rattrape » pas une occurrence annulée sur un autre créneau du même jour sans action explicite (sinon une annulation pourrait créer un déplacement non voulu).
2. **La liste d'attente est prioritaire sur la régénération** : lors d'une régénération, les créneaux déjà promis à la liste d'attente sont considérés comme occupés (R-09).

Séries et liste d'attente. Un client inscrit en liste d'attente pour « série de suivi » peut recevoir une proposition de série complète si le praticien ouvre un créneau récurrent dédié (`waitlist_series_offer` , V1.1).

Notification. L'annulation d'une occurrence déclenche `appointment.cancelled` ; le service de liste d'attente décide de la proposition, jamais le moteur de récurrence (découplage par événement).

R-22 — Suppression, annulation et cascade

Action	Effet sur les occurrences futures	Effet sur les passées	Effet sur les dépendances
`DELETE /series/{id}` (série entière)	Toutes supprimées (sauf facturées, qui passent à `CANCELLED`)	Conservées	Factures émises conservées ; documents détachés conservés
`DELETE ...?scope=THIS_AND_FOLLOWING&from=date`	Supprimées à partir de la date	Conservées	Factures futures annulées si non payées
`DELETE ...?scope=THIS&occurrence=key`	Une seule supprimée, enregistrée en `exdate`	—	Aucun impact
Suppression du praticien	Séries transférées ou annulées selon choix explicite ; jamais de suppression silencieuse	Conservées	Réaffectation proposée
Suppression du client	Séries annulées, occurrences passées anonymisées	Anonymisées	Factures conservées 10 ans

Confirmation. L'interface exige la saisie du nombre d'occurrences concernées (« supprimer 11 séances ? ») ; l'API exige `confirmCount` égal au nombre réel (`SER_024_CONFIRMATION_REQUIRED`).

Journalisation. Toute suppression de série est auditée (acteur, portée, nombre, avant/après).

R-23 — Facturation des séries

Énoncé. Une série est un **conteneur de rendez-vous**, pas une ligne de facture unique, sauf si le praticien choisit un forfait.

Mode	Débit	Cas d'usage
`PER_SESSION` (défaut)	Une facture par occurrence terminée	Ostéopathie, psychologie
`PREPAID_PACKAGE`	Une facture à la création pour N séances ; chaque occurrence consomme un crédit	Forfait 5 massages
`SUBSCRIPTION`	Prélèvement récurrent mensuel, indépendant des occurrences	Coaching

Règles de cohérence.

- Une occurrence annulée avant le délai autorisé ne génère pas de facture ; après le délai, la politique de frais s'applique (F-APT-03).

- Une occurrence `NO_SHOW` facturée reste facturée même si la série est supprimée ensuite (R-22).
- Le total d'un forfait est recalculé si la série est modifiée ; un avoir est émis si le nombre de séances baisse (`F-BIL-12`).
- Les remises de série sont possibles (montant fixe ou pourcentage) et tracées.

Exemple. Série de 12 séances à 60 €, forfait prépayé 660 € (−8 %) → 1 facture de 660 €, 12 crédits, avoir de 55 € si la série est ramenée à 11 séances après annulation d'une occurrence hors délai.

R-24 — Export ICS et interopérabilité

Énoncé. Une série s'exporte en **un seul** composant `VEVENT` portant `RRULE` (`FREQ=WEEKLY;INTERVAL=n;BYDAY=…`), `RDATE` / `EXDATE` , `DTSTART;TZID=…` . Les occurrences détachées sont exportées comme des `VEVENT` séparés portant `RECURRENCE-ID` .

Sémantique. Un client qui importe la série dans Google Agenda, Outlook ou Apple Calendrier doit voir les mêmes dates. Le `VALARM` est exporté pour le rappel. `UNTIL` est exprimé en UTC (`…Z`) conformément à RFC 5545, tandis que `COUNT` est préféré quand le mode est `AFTER_COUNT` .

Limites. `NEVER` est exporté avec `UNTIL` = fin de fenêtre ; à chaque prolongation, le flux (`webcal`) est mis à jour ; un fichier `.ics` téléchargé n'est pas mis à jour et l'interface le signale.

6. Algorithme de génération (pseudo-code normatif)

```
FONCTION genererSerie(série, busy, maintenant):
    VALIDER série                                    # R-01, R-02, R-03/04/05, R-10, R-16
    fin ← borneEffective(série, maintenant)          # min(règle, horizon, garde-fous) — R-03/04/05/11/15
    si premiereOccurrence(série) < maintenant + 2h   # R-08 / SER_016
        LEVER SER_016_LEAD_TIME
    dates ← datesCandidates(série, fin)              # R-01, R-02, ancrage semaine ISO
    dates ← union(dates, série.rdate)                 # R-08
    dates ← dates \ série.exdate                     # R-08
    dates ← appliquerJoursFermés(dates, série)       # R-07 → SKIP | SHIFT_FORWARD | KEEP
    trier(dates)
    occurrences ← []
    pour chaque date dans dates:
        si date > fin: continuer
        localStart ← résoudreHeureMurale(date, série.heure, série.fuseau)   # R-06
        si conflit(localStart, série, busy):                                # R-09
            si politique = FAIL: LEVER SER_017_SLOT_CONFLICT
            si politique = SKIP: skippedConflict.ajouter(date); continuer
            si politique = SHIFT_SAME_DAY:
                localStart ← chercherCreneauMemeJour(localStart, tolérance)
                si absent: skippedConflict.ajouter(date); continuer
        réserverRessources(localStart)                                      # R-19, transactionnel
        occurrences.ajouter(cle(date), localStart, localStart + durée, statut=SCHEDULED)
        si mode = AFTER_COUNT et |occurrences| = count: sortir                 # R-03
    ASSERT ordre chronologique, unicité des clés, aucune perte silencieuse     # R-14, R-17
    RETOURNER rapport(occurrences, skipped, skippedConflict, warnings, fin)
```

6.1 Invariants vérifiés automatiquement

#	Invariant	Vérification
I-1	Les occurrences sont strictement croissantes	test + assertion runtime
I-2	Les clés d'occurrence sont uniques	contrainte DDL
I-3	Chaque occurrence est ≤ borne de fin	assertion
I-4	Mode `AFTER_COUNT` ⇒ `|occurrences| ≤ count`	assertion
I-5	L'écart entre deux semaines actives est un multiple de `interval`	test
I-6	La génération est idempotente (même entrée ⇒ même sortie)	test de double exécution

#	Invariant	Vérification
I-7	Aucune occurrence n'est créée sans ressource libre	contrainte transactionnelle
I-8	Toute occurrence non planifiée est dans un rapport	contrat d'API
I-9	L'heure murale est identique d'une occurrence à l'autre, hors détachement	test DST
I-10	Aucune donnée n'est écrite si la transaction échoue	test d'atomicité

6.2 Complexité et performance

Opération	Complexité	Budget
Génération d'une série de 104 occurrences	O(n × c) avec c = coût de vérification de disponibilité (index B-tree)	**< 150 ms p95** sans `dryRun` , < 60 ms en `dryRun`
Prévisualisation (dryRun, 40 occurrences)	idem, sans écriture	< 80 ms p95
Régénération glissante (job quotidien, 10 000 séries)	parallélisable par partition `series_id`	< 10 min
Lecture d'agenda (semaine, 12 praticiens)	requête indexée	< 250 ms p95

La vérification de disponibilité s'appuie sur un index partiel `appointment(practitioner_id, range)` (type `tstzrange`) avec exclusion par `GIST` : la détection de conflit est faite **par la base de données** (`EXCLUDE USING GIST`), pas par le code applicatif, ce qui rend les collisions impossibles même sous concurrence (F-APT-13).

7. Cas limites et exemples numériques

Tous les exemples ci-dessous sont produits par le simulateur de référence et constituent des **vecteurs de test normatifs** (`annexes/vecteurs-test-recurrence.json`).

#	Cas	Entrée	Sortie attendue
E1	3 mois hebdo lundi	`BYDAY=MO` , 16/11/2026 09:00, `months=3`	14 séances, 16/11 → 15/02/2027, `until=2027-02-16`
E2	Tous les jours de départ	7 séries, `months=3`	14 séances chacune (table §3.1)
E3	Bi-hebdomadaire borné	`INTERVAL=2` , `months=3`	7 séances (16/11, 30/11, 14/12, 28/12, 11/01, 25/01, 08/02)
E4	Trois jours par semaine	`BYDAY=MO,WE,FR` , `months=3`	40 séances, dernière 15/02/2027
E5	Douze semaines	`weeks=12`	13 séances, `until=2027-02-08`
E6	Cinq occurrences bi-hebdo	`count=5` , `BYDAY=TU` , 17/11/2026	17/11, 01/12, 15/12, 29/12, 12/01/2027
E7	Date de fin incluse	`until=2026-12-14`	5 séances, la dernière le 14/12
E8	Fin de mois écrêtée	début 30/11/2026, `months=1`	5 séances, `until=2026-12-30`
E9	Mois court	`addMonths(2026-01-31, 1)`	`2026-02-28`
E10	Année bissextile	`addMonths(2024-02-29, 12)`	`2025-02-28`
E11	DST printemps (heure inexistante)	Paris, dimanche 02:30, 3 occurrences, 21/03/2027	21/03 02:30 CET, **28/03 03:00 CEST**, 04/04 02:30 CEST
E12	DST automne (heure ambiguë)	Paris, dimanche 02:30, 18/10/2026	18/10 02:30 CEST, 25/10 02:30 **CEST (premier passage)**, 01/11 02:30 CET
E13	DST Montréal	09:00, dimanche, 07/03/2027	09:00 EST (14:00Z), 09:00 EDT (13:00Z) — heure murale invariante
E14	Conflit `SKIP`	4 lundis, 23/11 occupé	16/11, 30/11, 07/12, 14/12 + `skippedConflict`
E15	Conflit `SHIFT_SAME_DAY`	16/11 09:00 occupé jusqu'à 10:00	16/11 **10:00** (+60 min), puis 09:00

#	Cas	Entrée	Sortie attendue
E16	Jour férié `SHIFT_FORWARD`	28/12 fermé	21/12, **29/12**, 04/01/2027
E17	Jour férié `SKIP`	28/12 fermé	21/12, 04/01, 11/01 + `skipped: BLACKOUT`
E18	Tampon de 15 min	séance 09:00–10:00, `post_buffer=15`, autre RDV 10:15	**pas** de conflit (empreinte = 10:15, contact autorisé)
E18b	Tampon de 15 min (conflit)	séance 09:00–10:00, `post_buffer=15`, autre RDV 10:10	**conflit** (empreinte 10:15 > 10:10) → traité par R-09
E19	Dépassement du plafond	`count=200`, offre Pro	`422 SER_007_COUNT_OVER_CAP` (`limit=104`)
E20	Fin exclusive violée	`months=3` + `count=12`	`422 SER_020_END_MODE_EXCLUSIVE`
E21	Heure trop proche	première occurrence dans 1 h	`422 SER_016_LEAD_TIME`
E22	Conflits en série	6 conflits sur 10, politique `SKIP`	`422 SER_018_CONFLICT_BUDGET` (budget 5)
E23	Trois conflits consécutifs	4 lundis, 3 premiers occupés	`422 SER_019_CONSECUTIVE_CONFLICTS`
E24	Série sans fin	`NEVER`	13 occurrences (horizon 90 j), `windowEndsAt=2027-02-08`
E25	Modification `THIS_AND_FOLLOWING`	passage bi-hebdo au 11/01/2027	occurrences avant le 11/01 conservées, suivantes recalculées, `diff` explicite
E26	Idempotence	double génération	aucune création, aucune suppression, même rapport

7.1 Détail E11 — traversée du changement d'heure (printemps)

Série : Paris, dimanche 02:30, 60 min, `count=3`, début 21/03/2027.

#	Date locale	Heure locale	Offset	UTC
1	2027-03-21	02:30	+01:00 (CET)	2027-03-21 01:30
2	2027-03-28	**03:00**	+02:00 (CEST)	2027-03-28 01:00
3	2027-04-04	02:30	+02:00 (CEST)	2027-04-04 00:30

Lecture : l'occurrence du 28/03 est avancée à 03:00 (première heure valide), reste dans la journée, et conserve **60 minutes** de durée. L'utilisateur est informé par un badge « heure ajustée (changement d'heure) » et le récapitulatif indique 03:00.

7.2 Détail E12 — ambiguïté d'automne

#	Date locale	Heure locale	Offset	UTC
1	2026-10-18	02:30	+02:00 (CEST)	2026-10-18 00:30
2	2026-10-25	02:30	**+02:00** (premier passage)	2026-10-25 00:30
3	2026-11-01	02:30	+01:00 (CET)	2026-11-01 01:30

Choix `EARLIER` documenté : on privilégie le premier passage pour éviter qu'une séance ne se retrouve après une autre dans la journée.

7.3 Cas des semaines à cheval sur deux mois

Un mois de 31 jours contient 4 ou 5 occurrences d'un même jour de semaine. Le mode `AFTER_DURATION` étant borné par **date**, il n'y a pas d'ambiguïté : « 1 mois » depuis le 30/11 donne 5 séances (30/11, 07/12, 14/12, 21/12, 28/12) alors que « 1 mois » depuis le 03/12 en donne 5 également (03, 10, 17, 24, 31/12). Si l'utilisateur veut « 4 séances par mois », il doit utiliser une autre règle (V2 : `BYMONTHDAY`).

7.4 Cas d'un client en liste d'attente sur une série

Un créneau annulé le 07/12 appartient à une série. La liste d'attente propose le créneau à un autre client ; si celui-ci accepte, l'occurrence est **détachée** et **réattribuée** (`detached` , nouveau `client_id`), et la série continue pour le client d'origine à la date suivante. Cette opération est tracée et n'est autorisée que si le praticien l'a prévue (`series_reassignable = true`).

8. Interaction avec les autres modules

Module	Interaction	Document
Disponibilités	Une occurrence hors plage disponible est un conflit `OUTSIDE_AVAILABILITY`	03 §6, 05 §4
Ressources	Réservation par occurrence, flexibilité de salle (R-19)	03 §7
Liste d'attente	Priorité sur la régénération, offre multi-candidats (R-21)	03 §16
Paiements	Trois modes de facturation (R-23)	03 §13
Notifications	Récapitulatif unique, anti-flood (R-18)	03 §12
Synchronisation	Émission d'un ICS `RRULE` unique (R-24)	03 §20
Dossier patient	Aucune note n'est créée à l'avance ; les notes sont liées à l'occurrence au moment de la séance	03 §10
Audit	Toute création/modification/suppression de série est auditée	04 §7

9. Paramétrage et administration

Paramètre	Portée	Défaut	Modifiable par
Horizon de matérialisation	Offre	90 j	Produit (plateforme)
Budget de conflits	Offre	5	Produit
Politique de conflit par défaut	Organisation	`SKIP`	Admin
Politique de jours fériés par défaut	Organisation	`SKIP`	Admin
Calendrier de jours fériés	Lieu	Pays du lieu	Admin
Tolérance `SHIFT_SAME_DAY`	Organisation	240 min	Admin
Délai minimum de réservation	Organisation	2 h	Admin
Récapitulatif de série au client	Organisation	activé	Admin
Rappel avant le début de série	Organisation	7 j	Admin
Poules de séries actives	Offre	200	Produit

Toute modification de ces paramètres est auditée et **n'affecte pas** les séries déjà créées, sauf mention explicite (« appliquer aux séries actives » avec `diff` de prévisualisation).

10. Erreurs et codes

Le catalogue complet figure au document 07 §8. Les codes propres au moteur de récurrence :

Code	HTTP	Sens
`SER_001_NO_WEEKDAY`	422	Aucun jour sélectionné
`SER_002_BAD_WEEKDAY`	422	Jour invalide ou dupliqué

Code	HTTP	Sens
`SER_003_BAD_INTERVAL`	422	Intervalle hors 1..8
`SER_004_BAD_DURATION`	422	Durée de rendez-vous invalide
`SER_005_START_WEEKDAY_MISMATCH`	422	Date de début hors des jours sélectionnés
`SER_006_BAD_COUNT`	422	Nombre d'occurrences < 1
`SER_007_COUNT_OVER_CAP`	422	Nombre d'occurrences > plafond
`SER_008_BAD_UNTIL`	422	Date de fin antérieure au début
`SER_009_BAD_DURATION_END`	422	Ni mois ni semaines fournis
`SER_010_DURATION_OVER_CAP`	422	Durée > plafond
`SER_011_INVALID_LOCAL_TIME`	422	Heure locale non résoluble
`SER_012_BAD_END_MODE`	422	Mode de fin inconnu
`SER_013_BAD_CONFLICT_POLICY`	422	Politique de conflit inconnue
`SER_014_BAD_SHIFT_POLICY`	422	Politique de jour férié inconnue
`SER_015_NEVER_WITHOUT_CAP`	422	Série sans fin sans plafond
`SER_016_LEAD_TIME`	422	Première occurrence trop proche
`SER_017_SLOT_CONFLICT`	409	Conflit bloquant (politique `FAIL`)
`SER_018_CONFLICT_BUDGET`	422	Budget de conflits dépassé
`SER_019_CONSECUTIVE_CONFLICTS`	409	Trop de conflits consécutifs
`SER_020_END_MODE_EXCLUSIVE`	422	Plusieurs modes de fin fournis
`SER_021_EXDATE_RDATE_CONFLICT`	422	Date à la fois retirée et ajoutée
`SER_022_OCCURRENCE_COLLISION`	409	Détachement vers une date déjà occupée par la série
`SER_023_TIMEZONE_REQUIRED`	422	Fuseau manquant
`SER_024_CONFIRMATION_REQUIRED`	428	Suppression sans confirmation du nombre
`SER_025_SERIES_LOCKED`	409	Série verrouillée (facturation en cours, migration)
`SER_026_PLAN_LIMIT_SERIES`	402	Plafond de séries actives de l'offre atteint

11. Critères d'acceptation du module

#	Critère	Test
CA-1	« 3 mois, 1 fois par semaine » produit 14 séances, dernière le 15/02/2027, `until=2027-02-16`	T-REC-001
CA-2	Les 7 jours de départ produisent 14 séances (table §3.1)	T-REC-002
CA-3	Une occurrence tombant une heure inexistante est décalée à la première heure valide et reste dans la journée	T-REC-014
CA-4	Une occurrence ambiguë utilise le premier passage	T-REC-015
CA-5	Aucune occurrence silencieusement perdue : chaque absence a un motif	T-REC-020
CA-6	Une double génération ne crée ni doublon ni suppression	T-REC-026b
CA-7	`FAIL` sur conflit ne crée **aucune** occurrence	T-REC-030
CA-8	`SHIFT_SAME_DAY` ne sort jamais du jour et respecte la tolérance	T-REC-031
CA-9	Un jour férié en `SHIFT_FORWARD` est reporté au premier jour disponible, sans doublon	T-REC-021

#	Critère	Test
CA-10	Le détachement survit à une régénération	T-REC-029
CA-11	La suppression `THIS_AND_FOLLOWING` conserve l'historique et les factures	T-REC-040 et T-REC-045
CA-12	Le plafond de l'offre est appliqué avec un message actionnable	T-REC-048
CA-13	L'export ICS se réimporte à l'identique dans Google, Outlook et Apple	T-REC-057 à T-REC-059
CA-14	Le simulateur de référence et l'implémentation de production donnent le même résultat sur 10 000 tirages	T-REC-054

12. Traçabilité

Exigence	Règles	Documents
F-REC-01	R-01	03 §4, 06 §5
F-REC-02	R-02	03 §4, 06 §5
F-REC-03, F-REC-04	R-03, R-04, R-05	03 §4, 06 §3
F-REC-05	R-14	07 §6
F-REC-06	R-09	06 §5, 07 §6
F-REC-07	R-07	06 §5
F-REC-08	R-08	06 §5
F-REC-09	R-13	06 §5, 07 §7
F-REC-10	R-10, R-16	06 §5, 06 §9
F-REC-11	R-10, R-09	06 §5
F-REC-12	R-18	06 §5
F-REC-13	R-12	06 §5, 07 §7
F-REC-14	R-22	06 §5, 07 §7
F-REC-15	R-11, R-17	06 §5, 06 §6
F-REC-16	R-15	07 §5 (états)
F-REC-17	R-14	06 §5, 07 §6
F-REC-18	R-06, R-20	06 §5
F-REC-19	R-24	06 §5
F-REC-20	R-12, R-13	06 §5, 07 §7

13. Questions ouvertes (à arbitrer avant la fin du lot 1)

#	Question	Proposition	Échéance
Q1	Faut-il permettre `interval` en jours (tous les 10 jours) ?	Non en V1 (fréquence hebdomadaire uniquement) ; V2 si la demande est > 5 % des séries	Lot 1
Q2	La borne de fin doit-elle être incluse ou exclue par défaut ?	Incluse, avec prévisualisation explicite (D2)	Lot 1
Q3	Faut-il autoriser 7 jours (`BYDAY` complet) ?	Non : refuser encourage l'usage de la récurrence quotidienne prévue en V2	Lot 1
Q4	Récapitulatif de série : un message par séance ou un seul ?	Un seul (anti-flood), avec fichier ICS joint	Lot 2

#	Question	Proposition	Échéance
Q5	Que faire d'une occurrence future lorsqu'un praticien part ?	Transfert proposé, jamais silencieux (R-22)	Lot 3
Q6	Facturation par défaut : `PER_SESSION` ou forfait ?	`PER_SESSION` , l'utilisateur choisit le forfait	Lot 3
Q7	Faut-il un mode « série en attente de validation » (approbation client) ?	Oui, en V1.1 (`series.status = PENDING_APPROVAL`)	V1.1
Q8	Support des séries partagées entre deux praticiens (binôme) ?	Non en V1, V2 (`practitioner_ids[]`)	V2

14. Validation de cette spécification

```
# 1. Invariants du moteur (400 séries aléatoires, 5 fuseaux, DST incluses)
python3 tools/recurrence_simulator.py --self-test

# 2. Exemples normatifs (§3.1, E1, E6)
python3 tools/recurrence_simulator.py --demo

# 3. Régénération des vecteurs de test
python3 tools/recurrence_simulator.py --vectors > annexes/vecteurs-test-recurrence.json

# 4. Validation du schéma JSON (17 cas)
python3 tools/test_schemas.py
```

Résultat attendu à la date de publication : `OK — 400 séries aléatoires, 6 invariants vérifiés.` et `Schéma conforme à Draft 2020-12 — 17 cas vérifiés.`

Le test local porte sur **400 séries** pour rester rapide ; l'exécution de CI décrite au document 09 §1.2 monte à **10 000 séries** et compare les deux implémentations (Python et TypeScript) — toute divergence est bloquante.

Suite : `07-api-et-schemas-rdv-recurrents.md` *— mise en œuvre exposée (endpoints, machines à états, erreurs).*

Document 07

API et schémas

Document : 07 / 11 · **Version** 1.0 · **Date** : 12 novembre 2026 · **Statut** : contrat **Base d'URL** : `https://api.myrdv.app/v1` · **Format** : JSON (UTF-8), dates ISO-8601 **Authentification** : OAuth 2.0 (authorization code + PKCE) ou clé d'API d'organisation **Normativité** : les règles de comportement renvoient au document 06 (préfixes `R-xx`). Schéma de validation : `schemas/recurrence-rule.schema.json`.

1. Conventions

Sujet	Convention
Versionnage	Préfixe de chemin `/v1` ; les évolutions compatibles n'incrémentent pas la version ; les ruptures introduisent `/v2` avec 12 mois de support
Identifiants	ULID (26 caractères, triables) — jamais d'entier séquentiel exposé
Dates	`YYYY-MM-DD` pour les dates locales ; `HH:MM` pour les heures murales ; RFC 3339 avec offset pour les instants
Fuseaux	Nom IANA obligatoire (`Europe/Paris`) — jamais d'abréviation (`CET` , `EST`)
Pagination	`?limit=50&cursor=<ulid>` ; réponse `{data, nextCursor, hasMore}`
Tri	`?sort=startAt,-createdAt`
Idempotence	En-tête `Idempotency-Key` (UUID v4) obligatoire sur tous les `POST` / `PATCH` / `DELETE` mutants ; conservation 24 h
Concurrence optimiste	En-tête `If-Match: <etag>` sur les `PATCH` ; `412 Precondition Failed` sinon
Erreurs	Enveloppe unique (§8), codes stables, `requestId` pour la corrélation support
Traçabilité	En-têtes `X-Request-Id` (client) et `X-Correlation-Id` (propagé aux webhooks)
Langue	`Accept-Language: fr-FR` ; les messages d'erreur sont localisés, le code reste stable
Débit	600 requêtes/min par organisation, 60/min par utilisateur pour les routes `write` ; en-têtes `RateLimit-*`
Champs inconnus	Refusés (`additionalProperties: false`) — protège contre les fautes de frappe silencieuses
Unités	Durées en minutes (entier), montants en centimes + devise ISO-4217
Sécurité des réponses	Aucune donnée de santé dans les payloads de série (pas de motif, pas de diagnostic)

2. Ressources et endpoints

> **Note**
> **Périmètre.** L'API publique V1 compte **62 endpoints**. Ce document en spécifie **46** : l'intégralité de ceux qui touchent aux séries, aux occurrences et aux ressources nécessaires pour les intégrer. Les 16 endpoints restants (administration de l'organisation, facturation avancée, téléconsultation, facturation d'abonnement) sont décrits dans la référence OpenAPI 3.1 publiée.

2.1 Séries (14 endpoints)

Méthode	Chemin	Rôle requis	Description
`POST`	`/series`	`series:write`	Crée une série et matérialise les occurrences (R-11)

Méthode	Chemin	Rôle requis	Description
`POST`	`/series/preview`	`series:write`	Prévisualisation (`dryRun`), aucune écriture (F-REC-05)
`GET`	`/series`	`series:read`	Liste filtrée (`practitionerId` , `clientId` , `status` , `from` , `to`)
`GET`	`/series/{id}`	`series:read`	Détail + état + progression
`PATCH`	`/series/{id}`	`series:write`	Modifie la règle avec `scope` (`THIS` / `THIS_AND_FOLLOWING` / `ALL`)
`POST`	`/series/{id}/regenerate`	`series:regenerate`	Régénère à horizon (idempotent, R-17)
`POST`	`/series/{id}/pause`	`series:write`	Passe en `PAUSED` (aucune nouvelle occurrence)
`POST`	`/series/{id}/resume`	`series:write`	Reprise, régénération à l'horizon courant
`DELETE`	`/series/{id}`	`series:delete`	Annulation/suppression avec `scope` et `confirmCount` (R-22)
`GET`	`/series/{id}/occurrences`	`series:read`	Occurrences, paginées, avec statut et `detached`
`GET`	`/series/{id}/report`	`series:read`	Rapport de dernière génération (R-14)
`GET`	`/series/{id}/revisions`	`series:read`	Historique des règles (30 j)
`POST`	`/series/{id}/revert`	`series:write`	Retour à une révision (R-12)
`GET`	`/series/{id}/export.ics`	`series:read`	Export ICS d'un `VEVENT` `RRULE` (R-24)

2.2 Occurrences (5 endpoints)

Méthode	Chemin	Rôle	Description
`PATCH`	`/occurrences/{key}`	`appointment:write`	Détache et modifie une occurrence (R-13)
`DELETE`	`/occurrences/{key}`	`appointment:delete`	Retire une occurrence (ajoute un `exdate`)
`POST`	`/occurrences/{key}/rdate`	`appointment:write`	Réintègre une occurrence retirée ou ajoute une date
`GET`	`/occurrences/{key}`	`appointment:read`	Détail
`POST`	`/occurrences/{key}/confirm`	`appointment:write`	Confirmation de présence

2.3 Aides à la décision et ressources d'intégration (27 endpoints)

Méthode	Chemin	Description
`POST`	`/series/suggest-slots`	Propose des créneaux récurrents libres (même jour/heure, N occurrences)
`POST`	`/series/validate`	Valide une règle sans générer (contrôle des plafonds, R-16)
`GET`	`/series/quota`	Consommation des plafonds de l'offre
`GET`	`/schedules`	Semaines types de disponibilité (`practitionerId` requis)
`GET`	`/appointments`	Rendez-vous isolés (recherche `from` / `to` / `status`)
`POST`	`/waitlist`	Inscription en liste d'attente (F-WAIT-01)
`POST`	`/notifications/preview`	Prévisualisation d'un modèle avec variables
`GET`	`/audit`	Journal d'audit filtré (`actorId` , `subjectId` , période)
`GET`	`/clients`	Recherche de clients (`q` , pagination)
`GET`	`/clients/{id}`	Fiche client et consentements
`POST`	`/clients`	Création manuelle d'une fiche

Méthode	Chemin	Description
`GET`	`/practitioners`	Praticiens de l'organisation et leurs services
`GET`	`/services`	Catalogue des services (durée, tarif, tampons)
`GET`	`/locations`	Lieux, salles et équipements disponibles
`GET`	`/availability`	Créneaux disponibles (`practitionerId` , `serviceId` , `from` , `to`)
`GET`	`/invoices`	Factures d'une période (`clientId` , `status`)
`POST`	`/invoices`	Émission d'une facture
`POST`	`/payments/intent`	Intention de paiement Stripe
`GET`	`/reports/activity`	Rapport d'activité agrégé
`GET`	`/reports/no-show`	Taux de présence et coût des absences
`POST`	`/webhooks`	Enregistrement d'un point de terminaison
`GET`	`/webhooks/{id}/deliveries`	Historique et rejeu des livraisons
`POST`	`/exports`	Demande d'export asynchrone (JSON/CSV/PDF)
`GET`	`/exports/{id}`	État et lien de téléchargement
`POST`	`/auth/token`	Échange de code OAuth 2.0
`POST`	`/auth/refresh`	Rotation du refresh token
`GET`	`/me`	Profil, organisations, permissions effectives

3. Créer une série

3.1 Requête

```
POST /v1/series HTTP/1.1
Host: api.myrdv.app
Authorization: Bearer <token>
Idempotency-Key: 6f1b6f4e-6a1e-4f5b-9d1a-2c0a3b7c9d10
Content-Type: application/json
```

```
{
  "practitionerId": "01JB7Q9F3K2W8M5V6X1Y4Z7A0B",
  "clientId": "01JB7QA1M4N6P8R2S5T9U3V7W1",
  "serviceId": "01JB7QB2X8Y4Z6A1B3C5D7E9F2",
  "locationId": "01JB7QC4G7H2J5K8L1M4N6P9Q3",
  "resourceIds": ["01JB7QD5R8T1V4W7X0Y3Z6A9B2"],
  "rule": {
    "freq": "WEEKLY",
    "interval": 1,
    "byWeekday": [1],
    "startDate": "2026-11-16",
    "startTime": "09:00",
    "timezone": "Europe/Paris",
    "durationMinutes": 60,
    "end": { "mode": "AFTER_DURATION", "months": 3 },
    "advanced": {
      "conflictPolicy": "SKIP",
      "dateShiftPolicy": "SHIFT_FORWARD",
      "skipHolidays": true,
      "notifyClient": true
    }
  },
  "billing": { "mode": "PER_SESSION" },
  "notifyClient": true
}
```

3.2 Réponse 201 Created


```
{
  "id": "01JB7QE6S9U2W5X8Y1Z4A7B0C3",
  "status": "ACTIVE",
  "practitionerId": "01JB7Q9F3K2W8M5V6X1Y4Z7A0B",
  "clientId": "01JB7QA1M4N6P8R2S5T9U3V7W1",
  "serviceId": "01JB7QB2X8Y4Z6A1B3C5D7E9F2",
  "rule": {
    "freq": "WEEKLY",
    "interval": 1,
    "byWeekday": [1],
    "startDate": "2026-11-16",
    "startTime": "09:00",
    "timezone": "Europe/Paris",
    "durationMinutes": 60,
    "end": { "mode": "AFTER_DURATION", "months": 3 },
    "advanced": { "conflictPolicy": "SKIP", "dateShiftPolicy": "SHIFT_FORWARD" }
  },
  "effectiveUntil": "2027-02-16",
  "progress": { "planned": 14, "materialized": 14, "completed": 0, "cancelled": 0 },
  "requested": 14,
  "count": 14,
  "materializedUntil": "2027-02-15",
  "skipped": [],
  "skippedConflict": [],
  "warnings": [],
  "createdAt": "2026-11-12T10:22:31+01:00",
  "etag": "\"7c9f2a\"",
  "links": {
    "self": "/v1/series/01JB7QE6S9U2W5X8Y1Z4A7B0C3",
    "occurrences": "/v1/series/01JB7QE6S9U2W5X8Y1Z4A7B0C3/occurrences",
    "ics": "/v1/series/01JB7QE6S9U2W5X8Y1Z4A7B0C3/export.ics"
  }
}
```


3.3 Code de réponse et sémantique

Cas	HTTP	Corps
Création complète	`201`	Série + occurrences (R-14 respecté)
Création partielle (`SKIP` a retiré des occurrences)	`201`	Identique, `status: "PARTIAL"` , `skipped[]` non vide
Conflit bloquant (`FAIL`)	`409`	`SER_017_SLOT_CONFLICT` avec `details.dates`
Plafond d'offre	`422`	`SER_007_COUNT_OVER_CAP` / `SER_010_DURATION_OVER_CAP` avec `details.upgradeUrl`
Règle invalide	`422`	Le code le plus spécifique (§8)
Idempotence rejouée	`200`	Le corps du premier appel, `Idempotency-Replayed: true`

4. Prévisualiser (dryRun)

`POST /v1/series/preview` accepte le même corps que `POST /v1/series` (sans `billing`), **n'écrit rien**, et renvoie le rapport complet. Il est **obligatoirement** appelé par l'interface avant toute création lorsque le nombre d'occurrences dépasse 12 (F-REC-05).


```
{
  "rule": { "...": "..." },
  "dryRun": true
}
```

```
{
  "effectiveUntil": "2027-02-16",
  "count": 12,
  "requested": 14,
  "status": "PARTIAL",
  "occurrences": [
    { "key": "01JB7QE6S9U2W5X8Y1Z4A7B0C3@20261116T0900", "date": "2026-11-16", "startTime": "09:00", "endTime": "10:00" },
    { "key": "01JB7QE6S9U2W5X8Y1Z4A7B0C3@20261123T0900", "date": "2026-11-23", "startTime": "09:00", "endTime": "10:00" }
  ],
  "skipped": [
    { "date": "2026-12-25", "reason": "BLACKOUT", "policy": "SKIP" },
    { "date": "2027-01-01", "reason": "BLACKOUT", "policy": "SKIP" }
  ],
  "skippedConflict": [],
  "warnings": ["2 séances non planifiées sur 14 demandées (jours fériés)."],
  "estimated": { "durationMs": 42, "conflictChecks": 14 }
}
```


Note de volumétrie : `occurrences` est limité à 400 entrées ; au-delà, `occurrences` est tronqué et `occurrencesTruncated: true` est renvoyé avec `count` exact.

5. Machines à états

5.1 États de la série

TRANSITIONS AUTORISÉES

Départ	→	Pending Approval	création avec approbation requise
	→	Active	création directe
Pending Approval	→	Active	validation du praticien
	→	Rejected	refus
Active	→	Paused	pause (aucune nouvelle matérialisation)
	→	Ended	fin de règle atteinte (borne de fin)
	→	Exhausted	plafond d'occurrences atteint
	→	Cancelled	suppression
Paused	→	Active	reprise + régénération
	→	Cancelled	suppression

État	Matérialisation	Modifiable	Supprimable	Visible agenda
`PENDING_APPROVAL`	Non	Oui	Oui	Non (sauf praticien)
`ACTIVE`	Oui	Oui	Oui	Oui
`PAUSED`	Non (existantes conservées)	Oui	Oui	Oui
`ENDED`	Non	Non (sauf réouverture V2)	Oui	Oui (historique)
`EXHAUSTED`	Non	Oui (`count` extensible sous plafond)	Oui	Oui
`CANCELLED`	Non	Non	—	Partiel (traces)
`REJECTED`	Non	Non	Oui	Non

Transitions interdites : `CANCELLED → ACTIVE` (il faut créer une nouvelle série, pour préserver la lisibilité de l'audit), `ENDED → ACTIVE` en V1, `EXHAUSTED → PAUSED`.

5.2 États de l'occurrence

TRANSITIONS AUTORISÉES

Départ	→	Held	réservation en ligne (15 min)
	→	Scheduled	création praticien
Held	→	Scheduled	vérification du client
	→	Expired	expiration
Scheduled	→	Confirmed	confirmation du client (SMS/e-mail)
	→	Arrived	accueil
	→	No Show	
	→	Cancelled By Client	
	→	Cancelled By Provider	
	→	Rescheduled	
Confirmed	→	Arrived	
	→	No Show	
	→	Cancelled By Client	
	→	Cancelled By Provider	
Arrived	→	Completed	
Completed	→	Invoiced	
No Show	→	Invoiced	

État	Facturable	Libère le créneau	Compte dans la progression
`HELD`	Non	Non (réservé)	Non
`SCHEDULED`	Après exécution	Oui si annulé	Oui
`CONFIRMED`	Après exécution	Oui si annulé	Oui
`ARRIVED`	Oui (à la clôture)	Non	Oui
`COMPLETED`	Oui	Non	Oui (terminée)
`NO_SHOW`	Selon politique	Oui	Oui
`CANCELLED_*`	Selon délai	Oui	Oui (annulée)
`RESCHEDULED`	Non pour cette occurrence	Oui	Oui (remplacée)
`INVOICED`	Déjà facturée	Non	Oui
`EXPIRED`	Non	Oui	Non

5.3 Progression exposée

`GET /series/{id}` renvoie toujours :

```
"progress": {
  "planned": 14,        // occurrences planifiées par le moteur jusqu'à la borne
  "materialized": 14,   // présentes en base à l'instant t
  "future": 12,         // date > maintenant
  "completed": 1,
  "cancelled": 1,
  "skipped": 0,
  "label": "2 / 14 effectuées"
}
```

L'interface affiche `label` ; le champ `label` est localisé selon `Accept-Language` .

6. Politique de conflit dans l'API

Valeur	Effet	Réponse si non satisfaisable
`FAIL`	Transaction annulée si une occurrence pose problème	`409 SER_017_SLOT_CONFLICT`, `details: {dates: [...]}`
`SKIP`	Occurrences en conflit omises, listées	`201` avec `skippedConflict[]`
`SHIFT_SAME_DAY`	Décalage intra-journée, pas de 15 min	`409` si `shiftToleranceMinutes` insuffisant

Attention contractuelle : `SKIP` **ne renvoie pas** `409` — c'est une réussite partielle, ce qui doit être vérifié par le client d'API. Le champ `status` (`COMPLETE` / `PARTIAL`) permet de décider.

7. Modifier une série

7.1 Portées

`scope`	`from`	Effet	Réponse
`THIS`	—	Détache l'occurrence ciblée (`occurrenceKey` obligatoire)	`200` , `seriesRevisionId` inchangé
`THIS_AND_FOLLOWING`	date	Fractionne la série : ancienne règle tronquée, nouvelle série liée (`parentSeriesId`)	`200` avec `diff`
`ALL`	—	Modifie la règle et régénère les futures non détachées	`200` avec `diff`

7.2 Requête ALL

```
PATCH /v1/series/01JB7QE6S9U2W5X8Y1Z4A7B0C3
If-Match: "7c9f2a"
Idempotency-Key: 0c2f5a9e-11b0-4f7e-9b3c-1e5d8a7f6c21
```

```
{
  "scope": "ALL",
  "rule": { "startTime": "09:30", "end": { "mode": "AFTER_COUNT", "count": 12 } },
  "notifyClients": true
}
```

7.3 Réponse avec diff obligatoire

```
{
  "id": "01JB7QE6S9U2W5X8Y1Z4A7B0C3",
  "seriesRevisionId": "01JB7QF7T0V3X6Y9Z2A5B8C1D4",
  "diff": {
    "created": ["2027-02-15T09:30"],
    "updated": ["2026-12-07T09:30", "2026-12-14T09:30"],
    "deleted": ["2027-02-01T09:00", "2027-02-08T09:00"],
    "detachedPreserved": ["2026-11-30T09:00"],
    "pastUntouched": 6
  },
  "count": 12,
  "status": "COMPLETE",
  "revertibleUntil": "2026-12-12T10:22:31+01:00"
}
```

Règles. Aucune occurrence passée n'apparaît dans `deleted` ; les occurrences détachées apparaissent dans `detachedPreserved` ; le client d'API doit présenter ce `diff` à l'utilisateur avant d'appliquer si `scope = ALL` et `diff.deleted.length > 0` (paramètre `dryRun: true` disponible).

7.4 Suppression

```
DELETE /v1/series/01JB7QE6S9U2W5X8Y1Z4A7B0C3?scope=THIS_AND_FOLLOWING&from=2027-01-11&confirmCount=5
```

Situation	Réponse
`confirmCount` ≠ nombre réel	`428 SER_024_CONFIRMATION_REQUIRED` avec `details.expectedCount`
Occurrences facturées dans le périmètre	`200`, les facturées passent à `CANCELLED` (jamais supprimées)
Série verrouillée	`409 SER_025_SERIES_LOCKED`

8. Catalogue d'erreurs

Enveloppe unique :

```
{
  "error": {
    "code": "SER_007_COUNT_OVER_CAP",
    "message": "Votre offre autorise au maximum 104 occurrences par série.",
    "details": { "limit": 104, "requested": 200, "plan": "pro", "upgradeUrl": "https://app.myrdv.app/billing" },
    "requestId": "req_01JB7QG8V1W4Y7Z0A3B6C9D2E5",
    "documentation": "https://docs.myrdv.app/errors/SER_007_COUNT_OVER_CAP"
  }
}
```

Code	HTTP	Catégorie	Action utilisateur
`SER_001_NO_WEEKDAY`	422	Validation	Choisir au moins un jour
`SER_002_BAD_WEEKDAY`	422	Validation	Corriger le jour
`SER_003_BAD_INTERVAL`	422	Validation	Intervalle 1..8
`SER_004_BAD_DURATION`	422	Validation	Durée 5..480
`SER_005_START_WEEKDAY_MISMATCH`	422	Validation	Aligner la date de début
`SER_006_BAD_COUNT`	422	Validation	Nombre ≥ 1
`SER_007_COUNT_OVER_CAP`	422	Plafond	Réduire ou changer d'offre
`SER_008_BAD_UNTIL`	422	Validation	Date de fin ≥ début
`SER_009_BAD_DURATION_END`	422	Validation	Fournir mois ou semaines
`SER_010_DURATION_OVER_CAP`	422	Plafond	Réduire la durée
`SER_011_INVALID_LOCAL_TIME`	422	Validation	Choisir une heure valide
`SER_012_BAD_END_MODE`	422	Validation	Mode inconnu
`SER_013_BAD_CONFLICT_POLICY`	422	Validation	Politique inconnue
`SER_014_BAD_SHIFT_POLICY`	422	Validation	Politique inconnue
`SER_015_NEVER_WITHOUT_CAP`	422	Validation	Fournir un plafond
`SER_016_LEAD_TIME`	422	Règle métier	Décaler le début (> 2 h)
`SER_017_SLOT_CONFLICT`	409	Conflit	Choisir un autre créneau / politique `SKIP`
`SER_018_CONFLICT_BUDGET`	422	Conflit	Revoir la règle
`SER_019_CONSECUTIVE_CONFLICTS`	409	Conflit	Vérifier fermeture/congés
`SER_020_END_MODE_EXCLUSIVE`	422	Validation	Un seul mode de fin
`SER_021_EXDATE_RDATE_CONFLICT`	422	Validation	Retirer la date d'une des deux listes
`SER_022_OCCURRENCE_COLLISION`	409	Conflit	Choisir une autre date

Code	HTTP	Catégorie	Action utilisateur
`SER_023_TIMEZONE_REQUIRED`	422	Validation	Fournir `timezone`
`SER_024_CONFIRMATION_REQUIRED`	428	Sécurité	Fournir `confirmCount`
`SER_025_SERIES_LOCKED`	409	État	Attendre la fin du verrou
`SER_026_PLAN_LIMIT_SERIES`	402	Plafond	Archiver des séries ou changer d'offre
`AUTH_401_TOKEN_EXPIRED`	401	Auth	Rafraîchir le jeton
`AUTH_403_FORBIDDEN_SCOPE`	403	Auth	Permission manquante
`VAL_400_SCHEMA`	400	Validation	Corriger le corps
`RATE_429_LIMIT`	429	Débit	Attendre `Retry-After`
`IDEM_409_KEY_REUSE`	409	Idempotence	Clé réutilisée avec un corps différent

9. Webhooks

Événement	Déclencheur	Charge utile utile
`series.created`	Création	`seriesId` , `count` , `effectiveUntil`
`series.updated`	`PATCH`	`seriesId` , `scope` , `diff`
`series.ended`	Fin de règle	`seriesId` , `reason`
`series.exhausted`	Plafond atteint	`seriesId` , `count`
`series.partial`	Génération partielle	`seriesId` , `skipped[]` (R-14)
`occurrence.detached`	Détachement	`key` , `before` , `after`
`occurrence.cancelled`	Annulation	`key` , `reason` , `by`
`occurrence.confirmed`	Confirmation client	`key` , `confirmedAt`
`occurrence.completed`	Fin de séance	`key` , `invoiceId?`

Signature : `X-MyRDV-Signature: t=<timestamp>,v1=<hmac_sha256(t + "." + body)>`, fenêtre de tolérance 5 minutes, secret par endpoint, rotation semestrielle. **Rejeu** : 3 tentatives exponentielles (1 min, 5 min, 30 min), puis mise en file morte consultable. **Idempotence** : `X-MyRDV-Event-Id` stable ; le récepteur doit dédupliquer.

10. Exemples d'intégration

10.1 Créer une série bornée à 3 mois (cURL)

```
curl -X POST https://api.myrdv.app/v1/series \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  -H "Idempotency-Key: $(uuidgen)" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "practitionerId": "01JB7Q9F3K2W8M5V6X1Y4Z7A0B",
    "clientId": "01JB7QA1M4N6P8R2S5T9U3V7W1",
    "serviceId": "01JB7QB2X8Y4Z6A1B3C5D7E9F2",
    "rule": {
      "freq": "WEEKLY", "interval": 1, "byWeekday": [1],
      "startDate": "2026-11-16", "startTime": "09:00", "timezone": "Europe/Paris",
      "end": { "mode": "AFTER_DURATION", "months": 3 }
    }
  }'
```

10.2 Décaler une seule occurrence (Node.js)

```
const key = encodeURIComponent("01JB7QE6S9U2W5X8Y1Z4A7B0C3@20261207T0900");

await fetch(`https://api.myrdv.app/v1/occurrences/${key}`, {
  method: "PATCH",
  headers: {
    Authorization: `Bearer ${token}`,
    "Content-Type": "application/json",
    "Idempotency-Key": crypto.randomUUID(),
    "If-Match": seriesEtag
  },
  body: JSON.stringify({ startTime: "14:00", durationMinutes: 60, reason: "Indisponibilité" })
});
// => 200 { detached: true, notifyClient: true }
```

10.3 Gérer une création partielle (Python)

```
resp = session.post(f"{BASE}/series", json=payload, headers={"Idempotency-Key": str(uuid4())})
if resp.status_code == 201:
    data = resp.json()
    if data["status"] == "PARTIAL":
        # R-14 : aucune perte silencieuse — afficher le détail
        for item in data["skipped"]:
            print(f"Non planifiée : {item['date']} ({item['reason']})")
elif resp.status_code == 409 and resp.json()["error"]["code"] == "SER_017_SLOT_CONFLICT":
    dates = resp.json()["error"]["details"]["dates"]
    print("Conflits :", dates)
```

10.4 Rejouer une requête en toute sécurité

Toute création rejouée avec la même `Idempotency-Key` et le même corps renvoie `200` avec `Idempotency-Replayed: true` et **ne crée pas** de seconde série. Une clé réutilisée avec un corps différent renvoie `409 IDEM_409_KEY_REUSE`.

11. Atlas des champs de la ressource Series

Champ	Type	Écriture	Description
`id`	ULID	lecture	Identifiant
`status`	enum	lecture (sauf pause/resume)	`PENDING_APPROVAL`, `ACTIVE`, `PAUSED`, `ENDED`, `EXHAUSTED`, `CANCELLED`, `REJECTED`
`practitionerId`	ULID	création	Praticien
`clientId`	ULID	création	Client
`serviceId`	ULID	création	Service (durée, tarif, tampons)
`locationId`	ULID	création	Lieu (fuseau par défaut)
`resourceIds`	ULID[]	création	Salles/équipements (R-19)
`rule`	objet	`PATCH`	Règle (schéma JSON)
`effectiveUntil`	date	lecture	Borne calculée (R-04/R-05)
`materializedUntil`	date	lecture	Dernière occurrence matérialisée (R-11)
`progress`	objet	lecture	Compteurs (§5.3)
`skipped` / `skippedConflict`	tableau	lecture	Rapport R-14
`billing.mode`	enum	création	`PER_SESSION`, `PREPAID_PACKAGE`, `SUBSCRIPTION` (R-23)

Champ	Type	Écriture	Description
`parentSeriesId`	ULID?	lecture	Renseigné après un fractionnement (R-12)
`detachedCount`	entier	lecture	Nombre d'occurrences détachées
`createdBy` / `updatedBy`	ULID	lecture	Audit
`etag`	chaîne	lecture	Concurrence optimiste

12. Conformité du contrat

Exigence	Vérification
Schéma JSON valide (Draft 2020-12)	`python3 tools/test_schemas.py` — 17 cas
Aucun endpoint ne renvoie de donnée de santé	revue de contrat + test automatisé d'absence de champs cliniques (doc 09 T-SEC-012)
Idempotence sur tous les mutants	test T-API-030
Erreurs stables et documentées	génération de la page `/errors` depuis le catalogue §8
Pagination sur toutes les collections	test T-API-040
Aucune fuite d'identifiant d'un autre tenant	test T-SEC-020 (isolation multi-tenant)

Contrat exécutable : `api/openapi.yaml` *· documentation GUI :* `api/index.html` *· règles transverses et conformité :* `11-api-regles-et-conformite.md`.

Document 08

Exigences non fonctionnelles

Document : 08 / 11 · **Version** 1.0 · **Date** : 12 novembre 2026 **Convention** : `NFR-<domaine>-<n>` . Chaque exigence est mesurable et rattachée à un moyen de vérification (test, sonde, revue).

1. Performance

ID	Exigence	Cible	Vérification
NFR-PERF-01	Latence p95 de lecture d'agenda hebdomadaire (12 praticiens)	< 250 ms	test de charge T-PERF-01
NFR-PERF-02	Latence p95 de création de série (14 occurrences)	< 400 ms	T-PERF-02
NFR-PERF-03	Latence p95 de `dryRun` (40 occurrences)	< 150 ms	T-PERF-03
NFR-PERF-04	Latence p99 de réservation publique	< 800 ms	T-PERF-04
NFR-PERF-05	Temps de chargement initial de la page de réservation (3G rapide)	< 2,5 s (LCP)	Lighthouse
NFR-PERF-06	Débit soutenu d'API	500 req/s sur 3 instances	T-PERF-10
NFR-PERF-07	Matérialisation de 10 000 séries	< 10 min	test de job
NFR-PERF-08	Export de 100 000 lignes	< 60 s	test asynchrone
NFR-PERF-09	Taille des réponses paginées	< 512 Ko	test de contrat
NFR-PERF-10	Recherche client (50 000 fiches)	p95 < 120 ms	T-PERF-20

Absence de dégradation : toute fonctionnalité qui ne tient pas son budget en p95 sous la charge de référence est bloquante pour la mise en production (gate de performance en CI la nuit).

2. Disponibilité et résilience

ID	Exigence	Cible
NFR-OPS-01	Disponibilité mensuelle de l'API et de l'agenda	≥ 99,9 % (≈ 43 min d'indisponibilité/mois)
NFR-OPS-02	RPO / RTO	5 min / 1 h
NFR-OPS-03	Aucune perte de rendez-vous en cas de panne d'un nœud	Vérifié par test de chaos
NFR-OPS-04	Déploiement sans interruption	Blue/green, 0 downtime
NFR-OPS-05	Dégradation gracieuse : lecture seule si la base d'écriture est indisponible	Bandeau + file de reprise
NFR-OPS-06	Restauration complète testée	Mensuelle, résultat archivé
NFR-OPS-07	Sauvegarde chiffrée hors site	Quotidienne + continue
NFR-OPS-08	Bascule régionale documentée	Test annuel < 4 h

Calcul du budget d'erreur : 99,9 % ⇒ 43,2 min/mois ; alerte à 50 % du budget consommé, gel des déploiements à 100 % jusqu'à retour dans le budget.

3. Scalabilité

ID	Exigence	Cible
NFR-SCL-01	Organisations actives	10 000 sans refonte
NFR-SCL-02	Rendez-vous stockés	100 M
NFR-SCL-03	Séries actives	500 000
NFR-SCL-04	Utilisateurs simultanés	5 000
NFR-SCL-05	Croissance horizontale	Ajout d'instance sans changement de code
NFR-SCL-06	Isolation des performances	Une organisation ne peut consommer > 20 % du CPU (quotas)

4. Sécurité (renvoi et compléments)

Voir document 04. Exigences mesurables :

ID	Exigence
NFR-SEC-01	TLS 1.3 obligatoire en externe, TLS 1.2+ en interne ; HSTS 1 an
NFR-SEC-02	MFA disponible pour tous, obligatoire pour `OWNER` / `ADMIN`
NFR-SEC-03	Déconnexion automatique après 30 min d'inactivité (paramétrable 5..120)
NFR-SEC-04	Journal d'audit immuable, 10 ans, recherche < 2 s sur 12 mois
NFR-SEC-05	WAF + protection DDoS, blocage géographique optionnel
NFR-SEC-06	Aucun rôle non clinique n'accède aux notes (vérifié par test matriciel)
NFR-SEC-07	Aucun secret dans les logs, dépôt ou artefact (scan automatisé)
NFR-SEC-08	Chiffrement au repos AES-256, clés gérées par KMS, rotation annuelle
NFR-SEC-09	Scan des dépendances bloquant en CI (aucune vulnérabilité critique ou élevée non traitée)
NFR-SEC-10	Tests d'intrusion annuels, plan de remédiation sous 30 jours pour les critiques

5. Accessibilité

ID	Exigence	Cible
NFR-A11Y-01	Conformité RGAA 4.1 / WCAG 2.1 AA sur les parcours critiques	100 % des critères applicables
NFR-A11Y-02	Navigation clavier complète (réservation, agenda, création de série)	Aucun piège de focus
NFR-A11Y-03	Contraste	≥ 4,5:1 (texte), ≥ 3:1 (composants)
NFR-A11Y-04	Compatibilité lecteurs d'écran	NVDA + VoiceOver sur 3 parcours
NFR-A11Y-05	Zoom 200 % sans perte de contenu	Test manuel
NFR-A11Y-06	Information non portée par la couleur seule	Statuts doublés de libellés/icônes
NFR-A11Y-07	Formulaires : libellés, erreurs explicites, `aria-describedby`	Audit
NFR-A11Y-08	Alternatives textuelles, sous-titres des tutoriels	Audit

6. Internationalisation et localisation

ID	Exigence
NFR-I18N-01	Interface FR/EN en V1 (ES/DE en V2), externalisation des chaînes, aucune concaténation
NFR-I18N-02	Formats de date, heure, nombre, devise localisés (`Intl`)
NFR-I18N-03	Fuseaux IANA exclusivement ; aucun stockage en heure locale sans fuseau
NFR-I18N-04	Prise en charge des noms non latins (UTF-8, unicité insensible à la casse et aux accents)
NFR-I18N-05	Devises et taxes configurables par pays
NFR-I18N-06	Langue des messages clients alignée sur la fiche, repli documenté
NFR-I18N-07	Support RTL prévu dans l'architecture UI (V2 pour l'arabe/hébreu)

7. Observabilité

ID	Exigence
NFR-OBS-01	Traces distribuées OpenTelemetry sur 100 % des requêtes API
NFR-OBS-02	Métriques métier : séries créées, occurrences générées, conflits, no-show, latence par endpoint
NFR-OBS-03	Logs structurés JSON, corrélation `requestId` / `correlationId` , rétention 12 mois
NFR-OBS-04	Tableaux de bord SLO avec budget d'erreur et alertes
NFR-OBS-05	Alerting : p95 > budget 10 min, taux d'erreur > 1 %, job de matérialisation en retard > 30 min
NFR-OBS-06	Erreurs frontend collectées avec source maps, taux d'erreur suivi
NFR-OBS-07	Synthétique : parcours de réservation testé toutes les 5 min depuis 3 régions
NFR-OBS-08	Métrique dédiée `series_generation_discrepancy_total` comparant simulateur et production (R-17)

Sondes de santé : `/health/live` , `/health/ready` , `/health/deep` (base, Redis, files BullMQ, Stripe).

8. Maintenabilité et qualité de code

ID	Exigence
NFR-QUA-01	TypeScript strict, ESLint + Prettier bloquants en CI
NFR-QUA-02	Couverture ≥ 80 % global, ≥ 95 % sur `recurrence` et `billing`
NFR-QUA-03	Aucun `any` implicite, aucune dépendance non auditée
NFR-QUA-04	Revue de code obligatoire, 2 approbations pour santé/paiement
NFR-QUA-05	Documentation d'API générée (OpenAPI 3.1) et testée (contrat)
NFR-QUA-06	Migrations rétrocompatibles uniquement
NFR-QUA-07	Dette technique suivie, plafond de 10 % du temps d'itération
NFR-QUA-08	Tests de non-régression sur tous les vecteurs du document 06

9. Ergonomie et expérience

ID	Exigence	Cible
NFR-UX-01	Création d'une série de 3 mois	≤ 45 s, ≤ 8 interactions

ID	Exigence	Cible
NFR-UX-02	Réservation client	≤ 4 écrans, sans compte
NFR-UX-03	Toute action destructive	Confirmation chiffrée (nombre d'occurrences)
NFR-UX-04	Feedback	Tout appel > 300 ms affiche un indicateur ; > 2 s un état de progression
NFR-UX-05	Messages d'erreur	Actionnables, en langue de l'utilisateur, avec code stable
NFR-UX-06	Mobile	Utilisable à 360 px, cibles tactiles ≥ 44 px
NFR-UX-07	Cohérence	Design system unique, composants accessibles Radix
NFR-UX-08	Annulation	Toute suppression de série est réversible 30 jours (corbeille)

10. Conformité et vie privée (mesures)

ID	Exigence
NFR-CMP-01	Hébergement UE par défaut ; Canada et US sur option
NFR-CMP-02	Conformité RGPD, Loi 25, PIPEDA documentée et auditable
NFR-CMP-03	HIPAA disponible sur offre Business/Entreprise avec BAA
NFR-CMP-04	Accès en lecture seule aux données après résiliation (12 mois)
NFR-CMP-05	Export complet en 1 clic (JSON + CSV + PDF), sans surcoût
NFR-CMP-06	Aucune donnée de santé dans les SMS, notifications push ou objets de courriel
NFR-CMP-07	Consentements horodatés, versionnés, révocables
NFR-CMP-08	DPIA disponible pour les clients (modèle documenté)
NFR-CMP-09	Sous-traitants listés publiquement, DPA signable en ligne
NFR-CMP-10	Purge automatique conforme aux durées de rétention

11. Coût et efficience

ID	Exigence	Cible
NFR-CST-01	Coût d'infrastructure par organisation active	< 1,60 €/mois à 1 000 organisations
NFR-CST-02	Coût d'un SMS	Prix coûtant + 0 %, plafond par offre
NFR-CST-03	Coût de stockage par organisation	< 0,10 €/mois (hors documents volumineux)
NFR-CST-04	Aucun coût variable caché facturé au client	Transparence tarifaire

12. Récapitulatif et priorisation

Domaine	Nb d'exigences	Bloquantes V1
Performance	10	6
Disponibilité / résilience	8	5
Scalabilité	6	3
Sécurité	10	8
Accessibilité	8	4
Internationalisation	7	3

Domaine	Nb d'exigences	Bloquantes V1
Observabilité	8	5
Maintenabilité	8	5
Ergonomie	8	4
Conformité	10	8
Coût	4	1
Total	**87**	**52**

Les exigences non bloquantes de la V1 sont planifiées en V1.1 avec un propriétaire nommé.

Suite : `09-plan-tests-recette.md`.

Document 09

Plan de tests et recette

Document : 09 / 11 · **Version** 1.0 · **Date** : 12 novembre 2026 **Objectif** : démontrer que le produit satisfait les documents 03, 04, 06 et 08, avec un niveau de preuve proportionné au risque (données de santé, facturation, temps).

1. Stratégie

1.1 Pyramide des tests

Niveau	Part	Outils	Portée
Unitaires	60 %	Vitest (TS), pytest (Python)	Moteur de récurrence, arithmétique de dates, calculs de facturation
Propriétés (property-based)	8 %	fast-check, Hypothesis	Invariants I-1 à I-10 du document 06
Intégration	22 %	Vitest + Testcontainers (PostgreSQL, Redis)	Contraintes SQL, transactions, contraintes d'exclusion
Contrat d'API	5 %	Schemathesis / Dredd	OpenAPI 3.1, erreurs, idempotence
End-to-end	4 %	Playwright	Parcours critiques
Charge / chaos	1 %	k6, Toxiproxy	SLO, résilience
Manuel / recette	—	Cahier de recette	UX, accessibilité, conformité

1.2 Principe de la double implémentation

Le moteur de récurrence fait l'objet de deux réalisations indépendantes :

1. **Oracle** : `tools/recurrence_simulator.py` (Python, sans dépendance, écrit à partir du document 06).
2. **Production** : bibliothèque TypeScript `@myrdv/recurrence`.

En CI, **10 000 séries générées aléatoirement** (graine fixe + tirage quotidien) sont exécutées sur les deux implémentations ; toute divergence est bloquante (`series_generation_discrepancy_total > 0`). Cette technique attrape les erreurs de type « jour de fin de mois », « changement d'heure » et « semaine ISO » qui échappent aux tests d'exemple.

2. Couverture et qualité

Périmètre	Couverture minimale
Module `recurrence`	100 % des branches, 100 % des règles R-01 → R-24
Module `billing`	95 %
Modules `scheduling` , `clients`	90 %
Global	80 %
Tests de non-régression	1 test par code d'erreur (`SER_*`)

Gates CI bloquants : typage strict, lint, tests, couverture, SAST, SCA, SBOM, contrat d'API, budget de performance nocturne.

3. Cas de test du moteur de récurrence

Tous les cas ci-dessous sont dérivés des règles et du simulateur ; ils constituent le **cahier de recette du module**.

3.1 Bornes et bases

ID	Cas	Attendu	Règle
T-REC-001	3 mois, lundi 16/11/2026 09:00, 1 j/sem	14 séances, dernière le 15/02/2027, `until=2027-02-16`	R-05
T-REC-002	Même série pour les 7 jours de départ	14 séances chacune	R-05
T-REC-003	`weeks=6`	7 séances, `until=2026-12-28`	R-05
T-REC-004	`until=2026-12-14`	5 séances, dernière incluse	R-04
T-REC-005	Prévisualisation de 40 occurrences	< 150 ms, `count` exact, liste datée	R-14
T-REC-006	`count=5` , intervalle 2, mardi	17/11, 01/12, 15/12, 29/12, 12/01	R-03
T-REC-007	`BYDAY=MO,WE,FR` , 3 mois	40 séances	R-01
T-REC-008	Intervalle 1 à 8 acceptés, 0 et 9 refusés	`SER_003_BAD_INTERVAL`	R-02
T-REC-009	`byWeekday` vide, doublon, valeur 0/8	`SER_001` / `SER_002`	R-01
T-REC-010	Début un mardi avec `BYDAY=MO`	`SER_005_START_WEEKDAY_MISMATCH`	R-01

3.2 Calendrier et fuseaux

ID	Cas	Attendu	Règle
T-REC-011	`addMonths(2026-01-31, 1)`	2026-02-28	R-05
T-REC-012	`addMonths(2024-01-31, 1)`	2024-02-29	R-05
T-REC-013	`addMonths(2024-02-28, 12)`	2025-02-28	R-05
T-REC-014	Paris, dimanche 02:30, 28/03/2027	03:00 CEST, même jour, durée 60 min	R-06
T-REC-015	Paris, dimanche 02:30, 25/10/2026	premier passage (CEST)	R-06
T-REC-016	Montréal 09:00 traversant le 14/03/2027	09:00 EST puis 09:00 EDT, UTC décalé	R-06
T-REC-017	Série à 23:30 traversant un passage	heure murale conservée	R-06
T-REC-018	Fuseau inconnu (`Mars/Olympus`)	`SER_023_TIMEZONE_REQUIRED` / validation	R-20
T-REC-019	Fuseau absent du payload	`422 SER_023_TIMEZONE_REQUIRED`	R-20

3.3 Exceptions et jours fermés

ID	Cas	Attendu	Règle
T-REC-020	2 jours fermés sur 12, politique `SKIP`	10 occurrences + `skipped[BLACKOUT]`	R-07/R-14
T-REC-021	Jour férié `SHIFT_FORWARD`	report au premier jour disponible, sans doublon	R-07
T-REC-022	`KEEP` sur jour férié	occurrence maintenue	R-07
T-REC-023	`exdate` sur une occurrence future	occurrence retirée, compteur non consommé	R-08
T-REC-024	`rdate` hors borne	ignorée + avertissement	R-08
T-REC-025	Date à la fois `exdate` et `rdate`	`SER_021_EXDATE_RDATE_CONFLICT`	R-08
T-REC-026	Congé praticien de 2 semaines	occurrences de la période exclues avec motif `LEAVE`	R-07

3.4 Idempotence et régénération

ID	Cas	Attendu	Règle
T-REC-026b	Double génération identique	aucune création, aucune suppression	R-17
T-REC-027	Régénération après `exdate`	la date retirée n'est pas recréée	R-17
T-REC-028	Régénération après occurrence `COMPLETED`	occurrence conservée intacte	R-17
T-REC-029	Occurrence orpheline (règle modifiée)	supprimée si future et non détachée	R-17

3.5 Conflits

ID	Cas	Attendu	Règle
T-REC-030	`FAIL` avec 1 conflit sur 12	aucune occurrence créée, `409`	R-09
T-REC-031	`SHIFT_SAME_DAY`, 09:00 occupé	10:00, `shiftedMinutes=60`	R-09
T-REC-032	`SHIFT_SAME_DAY` avec tolérance 0	`SKIP` implicite	R-09
T-REC-033	`SHIFT_SAME_DAY` sans créneau dans ±4 h	occurrence ignorée + motif	R-09
T-REC-034	6 conflits avec budget 5	`422 SER_018_CONFLICT_BUDGET`	R-09
T-REC-035	3 conflits consécutifs	`409 SER_019_CONSECUTIVE_CONFLICTS`	R-09
T-REC-036	Conflit de **salle** uniquement sur 1 occurrence	`FAIL` refuse tout ; `SKIP` retire 1	R-19
T-REC-037	Concurrence : 2 créations simultanées du même créneau	1 succès, 1 `409`, aucune incohérence	F-APT-13
T-REC-038	Tampon de 15 min, autre RDV à 10:10	conflit détecté (E18b)	R-09

3.6 Modification et suppression

ID	Cas	Attendu	Règle
T-REC-039	`THIS` sur le 07/12 → 14:00	une occurrence détachée, règle inchangée	R-13
T-REC-040	`THIS_AND_FOLLOWING` au 11/01	occurrences antérieures conservées, suivantes recalculées, `diff`	R-12
T-REC-041	`ALL` de 09:00 → 09:30	`diff.updated` listé, passées intactes, détachées préservées	R-12
T-REC-042	`ALL` réduisant `count` de 14 à 12	2 suppressions futures, 0 suppression passée	R-12
T-REC-043	Suppression `THIS`	`exdate` ajouté, série intacte	R-22
T-REC-044	Suppression totale sans `confirmCount`	`428 SER_024_CONFIRMATION_REQUIRED`	R-22
T-REC-045	Suppression avec occurrences facturées	occurrences passent `CANCELLED`, jamais supprimées	R-22/R-23
T-REC-046	Détachement vers une date de la série	`409 SER_022_OCCURRENCE_COLLISION`	R-13
T-REC-047	Retour arrière (`revert`)	état de la règle restauré, audit tracé	R-12

3.7 Plafonds, sécurité et performance

ID	Cas	Attendu	Règle
T-REC-048	`count=200` (offre Pro)	`422 SER_007_COUNT_OVER_CAP`, `details.limit=104`	R-16
T-REC-049	`months=13`	`422 SER_010_DURATION_OVER_CAP`	R-10

ID	Cas	Attendu	Règle
T-REC-050	Première occurrence dans 1 h	`422 SER_016_LEAD_TIME`	R-10
T-REC-051	`months` + `count` ensemble	`422 SER_020_END_MODE_EXCLUSIVE`	R-03/R-05
T-REC-052	Série `NEVER`	bornée, `windowEndsAt` renseigné	R-15
T-REC-053	26 séries actives (offre Solo, plafond 20)	`402 SER_026_PLAN_LIMIT_SERIES`	R-16
T-REC-054	Divergence simulateur / production sur 10 000 tirages	0 divergence	R-17
T-REC-055	Série de 104 occurrences, `dryRun`	< 60 ms p95	doc 06 §6.2
T-REC-056	Récapitulatif de série	1 seul message, pas de donnée de santé	R-18/NFR-CMP-06

3.8 Interopérabilité

ID	Cas	Attendu	Règle
T-REC-057	Export ICS réimporté dans Google Agenda	mêmes dates et heures	R-24
T-REC-058	Export ICS réimporté dans Outlook	mêmes dates, `RRULE` respectée	R-24
T-REC-059	Export ICS avec occurrence détachée	`RECURRENCE-ID` correct	R-24
T-REC-060	Import ICS récurrent d'un tiers	règle équivalente reconstituée ou refus explicite	R-24

4. Cas de test transverses

ID	Domaine	Cas
T-SEC-002	Sécurité	MFA obligatoire pour admin
T-SEC-003	Sécurité	Refresh token rejoué → révocation de la famille
T-SEC-012	Sécurité	Absence de donnée C4 dans les logs, courriels, SMS, webhooks
T-SEC-020	Sécurité	Isolation multi-tenant (accès croisé refusé sur 62 endpoints)
T-SEC-021	Sécurité	Intégrité du journal d'audit (chaîne de hachage)
T-SEC-030	Sécurité	Limitation de débit et refus des séries géantes
T-SEC-040	Sécurité	Matrice de rôles : 7 rôles × 64 permissions
T-API-030	API	Idempotence (rejeu, clé réutilisée avec corps différent)
T-API-040	API	Pagination et curseurs stables
T-CMP-010	Conformité	Export complet (JSON/CSV) restituable
T-CMP-011	Conformité	Effacement + pseudonymisation des factures
T-A11Y-001	Accessibilité	Parcours de réservation au clavier et lecteur d'écran
T-A11Y-002	Accessibilité	Création de série au clavier (NVDA)
T-PERF-01..20	Performance	Budgets du document 08 §1
T-CHAOS-001	Résilience	Perte d'un nœud applicatif en pleine création de série
T-CHAOS-002	Résilience	Indisponibilité de Stripe → file de reprise, aucune perte
T-UX-001	Ergonomie	Création d'une série de 3 mois en ≤ 45 s (5 utilisateurs)

ID	Domaine	Cas
T-UX-002	Ergonomie	Réservation client en ≤ 4 écrans (test modéré)

5. Recette utilisateur

5.1 Protocole

- **5 utilisateurs** par persona (P1, P2, P3, P5) + **8 clients finaux** (P4).
- Sessions filmées, observation, mesure du temps de réalisation et du taux de réussite.
- Scénarios :

#	Scénario	Critère de succès
S1	Poser une série de 3 mois, 1 fois par semaine, en excluant les jours fériés	Réussite sans aide en < 45 s
S2	Décaler une seule séance sans casser la série	Réussite 100 %, aucune occurrence perdue
S3	Passer la série en bi-hebdomadaire à partir de janvier	`diff` compris et validé
S4	Supprimer la série avec confirmation du nombre de séances	Aucune suppression accidentelle
S5	Comprendre pourquoi 2 séances n'ont pas été planifiées	L'utilisateur explique le motif
S6	Réserver un rendez-vous depuis un téléphone sans compte	≤ 4 écrans, < 90 s
S7	Annuler en ligne dans le délai	Confirmation reçue, créneau libéré
S8	Retrouver les notes d'une séance dans le dossier client	< 30 s, rôles respectés

5.2 Critères de sortie de recette

Critère	Seuil
Scénarios critiques S1-S5 réussis sans aide	≥ 90 % des participants
Note d'utilisabilité (SUS)	≥ 80
Défauts bloquants ouverts	0
Défauts majeurs ouverts	≤ 3, avec plan
Couverture des exigences MUST testées	100 %
Tests automatisés verts (tous niveaux)	100 %

5.3 Recette de conformité (RSSI + DPO)

- Revue du registre des traitements, de la DPIA et des mentions d'information.
- Vérification du contenu des notifications (aucune donnée de santé).
- Vérification de l'export, de l'effacement et de la pseudonymisation.
- Vérification des journaux d'audit sur un échantillon de 20 actions.
- Vérification du DPA et de la liste des sous-traitants.

6. Environnements et jeux de données

Environnement	Données	Usage
`dev`	Synthétiques, réinitialisées à la demande	Développement

Environnement	Données	Usage
`staging`	Synthétiques réalistes (10 000 rendez-vous, 500 séries, 5 fuseaux)	Tests E2E, performance, recette
`prod`	Réelles	Aucune donnée réelle hors production

Jeu de données de référence : 12 praticiens, 4 lieux, 9 salles, 3 000 clients, 500 séries couvrant les 4 modes de fin, 5 fuseaux (Europe/Paris, America/Montreal, America/Toronto, Asia/Tokyo, UTC), 2 années de rendez-vous, 3 jours fériés par pays. Ce jeu est versionné et reproductible par script.

7. Gestion des anomalies

Sévérité	Définition	Délai de correction
Bloquant	Perte de données, facturation erronée, accès non autorisé, rendez-vous manqué sans alerte	Immédiat, rollback si nécessaire
Majeur	Fonction inutilisable sans contournement raisonnable	< 5 jours ouvrés
Mineur	Gêne avec contournement	Prochain sprint
Cosmétique	Esthétique, libellé	Backlog

Toute anomalie touchant la récurrence est étiquetée `module:recurrence` et **ajoutée au jeu de non-régression** avec un test automatisé, sans exception.

8. Traçabilité des tests

Document source	Exigences	Tests associés
03 (exigences)	195	T-REC-*, T-API-*, T-SEC-*, T-UX-*, T-CMP-*
06 (récurrence)	24 règles	T-REC-001 → T-REC-060
04 (sécurité/conformité)	10 mesures	T-SEC-*, T-CMP-*
08 (NFR)	87	T-PERF-*, T-A11Y-*, T-CHAOS-*, T-UX-*

La matrice détaillée (exigence → test → résultat) est produite automatiquement par l'outil de gestion des tests à chaque exécution de CI et archivée avec la version.

9. Planning de recette

Semaine	Activité
S18	Gel des fonctionnalités, jeu de données complet, tests automatisés complets
S19	Recette interne (QA), performance, sécurité (pentest interne)
S20	Recette utilisateur (5 + 8 participants), corrections
S21	Recette de conformité (RSSI + DPO), audit d'accessibilité
S22	Go/no-go, répétition générale de déploiement, mise en production (GA)

Suite : `10-roadmap-budget-risques.md`.

Document 10

Roadmap, budget et risques

Document : 10 / 11 · **Version** 1.0 · **Date** : 12 novembre 2026 **Horizon** : 4 trimestres (T1 2027 → T4 2027) · **Objectif** : mise en service commerciale (GA) en semaine 22 (≈ mai 2027), puis deux montées de version.

1. Équipe cible

Rôle	ETP	Rattachement
Product manager	1,0	Produit
Product designer (UX/UI)	1,0	Produit
Lead architecte	1,0	Technique
Développeurs full-stack	3,0	Technique
Ingénieur qualité (QA automatisé)	1,0	Technique
DevOps / SRE	0,5	Technique
RSSI (à temps partiel)	0,3	Sécurité
DPO / juriste conformité	0,2	Conformité
Support / onboarding (à partir de S14)	1,0	Opérations
Total	**9,0**	

2. Roadmap par lots

Lot	Semaines	Contenu	Jalons
L0 — Socle	S1-S4	Monorepo, CI/CD, design system, authentification, multi-tenancy, RLS, observabilité, audit	Squelette déployé en staging
L1 — Agenda & récurrence	S3-S10	Modèle de domaine, disponibilités, agenda, **moteur de récurrence complet**, API `/series`, contraintes d'exclusion, simulateur + double implémentation	Démo interne de la série de 3 mois (S8), module validé (S10)
L2 — Réservation & clients	S7-S12	Page publique, portail client, fiches, consentements, formulaires, notifications, liste d'attente	Première réservation réelle en staging (S12)
L3 — Finance & clinique	S11-S16	Facturation, Stripe, forfaits, notes SOAP, documents, signature, exports	Facturation de bout en bout (S16)
L4 — Équipe, sync, analytics	S14-S19	Rôles avancés, Google/Microsoft, ICS, tableaux de bord, webhooks, API publique	API publique documentée (S19)
L5 — Durcissement	S17-S22	Performance, sécurité, accessibilité, recette, conformité, documentation, migration	GA (S22)
V1.1	S23-S34	Cours et groupes, demandes de service, annuaire, IA de notes, connecteur comptable, séries en attente d'approbation	Release V1.1
V2	S35-S52	Application native, récurrence quotidienne/mensuelle, multi-praticiens par série, OpenSearch, SSO SAML, ISO 27001 (préparation)	Release V2

Parallélisation : L1 et L2 démarrent ensemble dès que le socle d'authentification est stable (S4). Le moteur de récurrence (L1) est développé par 2 développeurs en binôme, avec le simulateur Python écrit **avant** le code de production (spécification exécutable).

3. Jalons et critères de passage

Jalon	Date	Critère
J1 — Socle validé	S4	CI verte, déploiement automatisé, RLS testée
J2 — Récurrence validée	S10	100 % des règles R-01 → R-24 testées, 0 divergence avec le simulateur
J3 — Réservation en ligne	S12	Parcours client complet, aucun compte requis
J4 — Finance	S16	Facture conforme, remboursement, réconciliation Stripe
J5 — API publique	S19	OpenAPI publiée, 62 endpoints, webhooks signés
J6 — Recette	S21	Critères du document 09 §5.2 satisfaits
J7 — GA	S22	Go/no-go du comité, 0 défaut bloquant
J8 — V1.1	S34	Cours, annuaire, IA, connecteur comptable
J9 — V2	S52	Natif, récurrence étendue, SSO

4. Budget

4.1 Coûts de construction (jusqu'au GA, 22 semaines)

Poste	Calcul	Montant
Équipe produit et technique (9 ETP × 22 sem. ≈ 4,2 ETP-année)	4,2 × 120 k€	504 k€
Design system, illustrations, rédaction UX	forfait	18 k€
Tests d'intrusion externe	1 campagne	15 k€
Audit d'accessibilité (RGAA/WCAG)	1 audit	8 k€
Conseil juridique (DPA, CGU, CGV, mentions, DPIA)	forfait	22 k€
Outils (CI, observabilité, design, gestion de projet)	22 semaines	9 k€
Infrastructure de staging et production (avant revenus)	22 semaines	6 k€
Marge d'aléas (10 %)	—	30 k€
Total construction		**612 k€**

4.2 Coûts de fonctionnement (année 1 après GA)

Poste	Hypothèse	Montant
Infrastructure (UE + CA)	1 000 organisations actives	28 k€
SMS et courriels	facturés au client, à prix coûtant	0 k€ (refacturé)
Support et onboarding	1 ETP	45 k€
Maintenance et évolutions (V1.1)	4 ETP	240 k€
Sécurité (pentest annuel, bug bounty)	—	22 k€
Licences et outils	—	14 k€
Total fonctionnement		**349 k€**

4.3 Modèle économique (hypothèses)

Offre	Prix / mois	Inclus	Cible à 12 mois
Solo	19 €	1 praticien, 20 séries, 30 j d'horizon, 100 SMS	600 comptes

Offre	Prix / mois	Inclus	Cible à 12 mois
Pro	39 €	1 praticien, 200 séries, 90 j, SMS à prix coûtant, portail client	320 comptes
Business	89 €	5 praticiens, séries illimitées, 180 j, multi-sites, Loi 25	70 comptes
Entreprise	sur devis	praticiens illimités, HIPAA/HDS, SSO, SLA 99,95 %	8 comptes

Revenu récurrent mensuel visé à 12 mois ≈ 600×19 + 320×39 + 70×89 + 8×450 ≈ **31,3 k€**/mois (375 k€ annualisés), soit un point d'équilibre atteint au mois 20 avec l'équipe de maintenance réduite.

5. Registre des risques

#	Risque	P	I	Criticité	Parade	Propriétaire
R1	Erreur de calcul de récurrence (DST, fin de mois)	Moyenne	Critique	**Élevée**	Simulateur de référence, double implémentation, 10 000 tirages quotidiens	Lead technique
R2	Non-conformité données de santé	Faible	Critique	**Élevée**	DPIA, chiffrement, minimisation, DPO, hébergement UE	DPO
R3	Dérive de planning sur le lot L1	Moyenne	Majeur	Moyenne	Binôme dédié, spécification exécutable écrite avant le code, revue hebdomadaire	PM
R4	Coût SMS supérieur aux prévisions	Moyenne	Majeur	Moyenne	Tarification à prix coûtant, fallback courriel, plafonds par offre	PM
R5	Indisponibilité d'un sous-traitant (Stripe, Twilio)	Faible	Majeur	Moyenne	Redondance SMS, file de reprise, statut public, communication	SRE
R6	Adoption insuffisante (pas de product-market fit)	Moyenne	Critique	**Élevée**	15 entretiens utilisateurs avant L1, bêta privée en S16 avec 20 cabinets, boucle de feedback hebdomadaire	PM
R7	Fuite de données (incident)	Faible	Critique	**Élevée**	Modèle de menaces, pentest, plan de réponse, assurance cyber	RSSI
R8	Vulnérabilité d'une dépendance	Moyenne	Majeur	Moyenne	SBOM, Dependabot, SCA bloquante, politique de correctifs	Lead technique
R9	Complexité perçue de l'interface de récurrence	Moyenne	Majeur	Moyenne	Mode simple par défaut (4 champs), options avancées repliées, tests utilisateurs S20	Designer
R10	Contentieux sur une facturation de série	Faible	Majeur	Moyenne	Règles R-23 explicites, journal d'audit, conditions d'annulation affichées	DPO/PM
R11	Dépendance à un fournisseur cloud	Faible	Majeur	Moyenne	Kubernetes + Terraform, portabilité, sauvegardes exportables	Lead technique
R12	Recrutement (2 profils clés)	Moyenne	Majeur	Moyenne	Vivier de freelances, documentation stricte, binôme sur les modules critiques	Direction
R13	Accessibilité insuffisante (marché public)	Faible	Mineur	Faible	Audit externe, composants Radix, tests NVDA	Designer
R14	Support submergé au lancement	Moyenne	Mineur	Faible	Base de connaissances, onboarding assisté, astreinte renforcée 30 j	Opérations

#	Risque	P	I	Criticité	Parade	Propriétaire
R15	Réglementation changeante (Loi 25, RGPD, EHDS)	Moyenne	Majeur	Moyenne	Veille trimestrielle, architecture de consentement évolutive	DPO

Échelle : P = probabilité (faible/moyenne/élevée), I = impact (mineur/majeur/critique). Revue mensuelle du registre, escalade au comité pour toute criticité élevée.

6. Gouvernance

Instance	Fréquence	Participants	Décisions
Comité de pilotage	Mensuel	Direction, PM, lead technique, DPO	Budget, périmètre, risques élevés
Revue de sprint	Hebdomadaire	Équipe	Avancement, blocages
Comité d'architecture	Bimensuel	Architectes, leads	ADR, choix techniques
Comité sécurité et conformité	Trimestriel	RSSI, DPO, CTO	Mesures, incidents, conformité
Revue de recette	À chaque jalon	QA, PM, designer	Go/no-go de jalon

Indicateurs suivis : vélocité, défauts par sévérité, couverture de tests, budget d'erreur SLO, nombre de séries créées, taux d'adoption des fonctionnalités clés (récurrence, liste d'attente, paiement en ligne), NPS.

7. Définition de « terminé » (Definition of Done)

Une exigence est terminée lorsque :

1. Le code est revu et fusionné, typé, linté.
2. Les tests unitaires et d'intégration couvrent le comportement et les cas limites.
3. Les critères d'acceptation du document 03 sont vérifiés par un test automatisé ou une recette documentée.
4. La documentation d'API et le guide utilisateur sont mis à jour.
5. L'événement d'audit est émis si l'exigence touche une donnée sensible.
6. La mesure de performance est dans le budget (doc 08).
7. L'accessibilité est vérifiée (clavier, contraste, libellés) si l'exigence a une interface.
8. Le texte est traduit en anglais.
9. Aucune régression sur les vecteurs du document 06.

8. Après la V1 : trajectoire

Horizon	Objectifs
V1.1 S23-S34	Cours et groupes, annuaire public, assistant IA de notes, connecteur comptable, séries en attente d'approbation, listes d'attente par série
V2 S35-S52	Application native iOS/Android, récurrence quotidienne et mensuelle par ordinal, séries multi-praticiens, SSO SAML, OpenSearch, paiements en plusieurs fois
V3	Mode single-tenant dédié, certification ISO 27001, HDS en propre, récurrence événementielle (fuseaux dynamiques, séries transfrontalières avancées), marketplace de partenaires

9. Synthèse des décisions à valider

#	Décision	Recommandation
1	Périmètre V1 (195 exigences, 120 MUST) et 8 exclusions	Valider
2	Décisions D1 à D8 du document 00 §4	Valider
3	Budget 612 k€ + 349 k€ de fonctionnement	Valider
4	Calendrier de 22 semaines jusqu'au GA	Valider
5	Priorité absolue au module de récurrence (lot L1)	Valider
6	Deux régions (UE + Canada) dès la V1	Valider
7	Bêta privée de 20 cabinets en S16	Valider
8	Propriétaires nommés : PM, lead technique, RSSI, DPO	Nommer

Fin du dossier. Retour à la table des matières.

Document 11

Règles d'API et conformité

Document : 11 / 11 · **Version** 1.0 · **Date** : 12 novembre 2026 · **Statut** : normatif **Portée** : toutes les interfaces exposées par MyRDV — API publique `/v1`, API partenaires, webhooks sortants, consoles d'administration, futurs endpoints `/v2` **Référentiels** : RGPD (UE 2016/679) et lignes directrices EDPB · Directive ePrivacy 2002/58/CE · Loi 25 (Québec) · PIPEDA/LPRPDÉ · PHIPA (Ontario) · HIPAA (option US) · **ISO/IEC 27001:2022** (annexe A) · **ISO/IEC 27701:2019** (gestion de la vie privée) · **OWASP ASVS 4.0 niveau 2** · **OWASP API Security Top 10 (2023)** · NIST SP 800-63B (authentification) · RFC 9110/9111/9457 · PCI-DSS v4.0 (périmètre délégué à Stripe) **Propriétaires** : DPO (conformité), RSSI (sécurité), lead API (technique) **Normativité** : les règles `API-xx` ci-dessous sont **opposables**. Toute dérogation exige une ADR et une validation DPO + RSSI. Les exigences fonctionnelles citées (`F-*`, `NFR-*`) proviennent du document 03 et du document 08.

1. Objet et méthode

Ce document répond à une question précise : **qu'est-ce qu'une API conforme, quand on traite des données de santé de clients européens et canadiens ?** Il ne répète pas le catalogue d'endpoints du document 07 ni le cadre juridique général du document 04 : il traduit les deux en **règles vérifiables appliquées à l'interface**.

Trois principes gouvernent l'ensemble :

1. **L'API est une surface de traitement de données personnelles.** Chaque endpoint a une finalité, une base légale, une durée de conservation et un niveau de classification (doc 04 §2, C0 → C4). Un endpoint sans finalité documentée n'est pas livré.
2. **Le droit ne se « déclare » pas, il se teste.** Chaque règle de ce document renvoie à un test du plan de recette ou à un contrôle automatisé décrit ici (§12).
3. **Ce qui n'est pas nécessaire est interdit par défaut.** Pas de champ optionnel « au cas où », pas de journal contenant une donnée C3/C4, pas d'endpoint d'export « pour le confort ».

1.1 Ce qui était couvert avant ce document

Sujet	Où il était traité	Complétude
Cadre juridique (RGPD, Loi 25, HIPAA), registre, DPA, rétention	doc 04 §3 et §6	complet
Sécurité API (OAuth, scopes, débit, validation)	doc 04 §4.3	5 puces — **insuffisant** pour une revue sécurité
Conventions et contrat des endpoints de récurrence	doc 07 §1 à §12	complet sur `/series` et `/occurrences`
Règles transverses d'API, droits des personnes, sous-traitance technique, en-têtes, versionnage, dépréciation, journalisation, traitement des incidents, webhooks conformes	—	**manquant → ce document**
Contrat OpenAPI 3.1 exécutable et interface Swagger	—	**manquant →** `api/`

2. Classification appliquée au contrat d'API

Chaque propriété du contrat porte une classification, qui détermine son chiffrement, sa présence dans les journaux et son sort en cas d'effacement.

Classe (doc 04 §2)	Exemples dans l'API	Règle de contrat
C4 — Santé	note clinique, formulaire d'admission, diagnostic	**Jamais** dans le contrat `/v1` public (API-01). Accessible uniquement via l'API interne de l'application, sous habilitation explicite et journalisation C4

Classe (doc 04 §2)	Exemples dans l'API	Règle de contrat
C3 — Identité client	`clientId`, nom, e-mail, téléphone, date de naissance	Exposé en lecture, masquable, effaçable, exportable ; chiffré au repos ; jamais journalisé (API-02)
C2 — Transactionnel	`seriesId`, `startAt`, montants, factures	Exposé, conservé 10 ans, pseudonymisé en cas d'effacement (API-14)
C1 — Métadonnées	`requestId`, statuts, compteurs, `etag`	Exposé, journalisé, 12 mois
C0 — Public	page de réservation, annuaire	Contrat séparé, sans authentification, limitation de débit par IP

API-01 — Aucun schéma de réponse de l'API publique ne contient de champ de classe C4. Le contrôle est automatisé : la liste des noms de champs interdits (`symptom*` , `diagnos*` , `note*` , `soap*` , `treatment*` , `prescription*` , `attachment*`) est vérifiée sur le contrat OpenAPI en intégration continue (test T-SEC-012). Toute tentative de contournement (champ libre de type `object`) est refusée par `additionalProperties: false`.

API-02 — Aucune valeur de classe C3/C4 n'apparaît dans un journal, une trace, un message d'erreur, un webhook ou un libellé de métrique. Les journaux ne contiennent que des identifiants opaques (ULID), des codes d'erreur et des durées.

3. Règles de contrat (normatives)

3.1 Identité, authentification, autorisation

ID	Règle	Vérification
API-03	OAuth 2.0 **authorization code + PKCE (S256)** obligatoire pour tout client agissant au nom d'un utilisateur ; `client_credentials` réservé aux intégrations serveur-à-serveur d'organisation	tests de conformité OAuth (T-API-010)
API-04	Jeton d'accès JWT signé **RS256**, durée **≤ 15 min**, `aud` = API ciblée, `iss` vérifié, `jti` unique, `kid` en en-tête (rotation de clés mensuelle)	analyse statique + test de rejeu
API-05	Refresh token **rotatif à usage unique**, lié à l'appareil, famille révoquée à la première réutilisation (détection de vol)	T-SEC-003
API-06	**Scopes granulaires** `<ressource>:<action>` (`series:read` , `series:write` , `series:delete` , `series:regenerate` , `appointment:*` , `client:read` , `invoice:*` , `report:read` , `audit:read` , `webhook:manage` , `export:create`) ; un scope n'accorde jamais plus que le rôle	T-SEC-040
API-07	**Double barrière** : le scope (ce que l'intégration peut faire) **et** le rôle dans l'organisation (ce que la personne peut faire). Les deux sont évalués à chaque requête, dans cet ordre : authentification → scope → appartenance à l'organisation (`organization_id` du jeton) → rôle → propriété de la ressource	T-SEC-020 (62 endpoints, accès croisé refusé)
API-08	**Aucune confiance dans un identifiant d'organisation fourni par le client** : `organization_id` est toujours dérivé du jeton, jamais du corps ou du chemin	revue de code + test d'escalade
API-09	Clés d'API d'organisation hachées en base (**Argon2id**), préfixe identifiable (`mrdv_live_pk_…` , `mrdv_live_sk_…`), rotation sans coupure avec chevauchement de 24 h, révocation immédiate possible	test de rotation
API-10	MFA (TOTP ou WebAuthn) **obligatoire** pour les rôles `OWNER` / `ADMIN` et pour toute création de clé d'API ; l'API refuse (`AUTH_403_MFA_REQUIRED`) une opération sensible issue d'une session sans MFA	T-SEC-002
API-11	Impersonation de support interdite par l'API publique ; elle n'existe que dans la console interne, sur demande écrite du client, avec bannière visible, durée limitée et entrée d'audit	T-SEC-021

3.2 Transport et en-têtes

ID	Règle	Vérification
API-12	**HTTPS/TLS 1.3 uniquement** (TLS 1.2 toléré jusqu'à fin 2027), HSTS `max-age=63072000; includeSubDomains; preload`, redirection HTTP → HTTPS, pas de HTTP/1.0	scan TLS automatisé
API-13	En-têtes de réponse systématiques : `Cache-Control: no-store` sur toute réponse contenant du C2/C3, `X-Content-Type-Options: nosniff`, `X-Request-Id`, `RateLimit-Limit/Remaining/Reset`, `Retry-After` sur 429/503, `Content-Security-Policy: default-src 'none'` sur les réponses JSON, `Referrer-Policy: no-referrer`	test d'en-têtes sur 100 % des routes
API-14	**CORS** : liste blanche par organisation (domaines vérifiés par enregistrement DNS ou fichier), jamais `*` avec credentials, préflight mis en cache 600 s	test CORS
API-15	**Client Hints et données de connexion** : l'API n'expose jamais l'IP réelle d'un client final à un tiers ; les webhooks ne transportent ni IP ni `User-Agent` du client final	revue de contrat
API-16	**Aucun identifiant séquentiel** exposé : ULID uniquement (anti-énumération), et les identifiants d'objet d'une autre organisation renvoient `404`, jamais `403` (pas d'oracle d'existence)	T-SEC-020

3.3 Validation, intégrité, robustesse

ID	Règle	Vérification
API-17	Validation **stricte** de l'entrée : schémas Zod/JSON Schema, `additionalProperties: false`, tailles maximales (corps ≤ 1 Mo, 100 éléments par tableau, 1 000 caractères par texte libre), refus des doublons de clé JSON, refus des types implicites	tests de robustesse (fuzzing)
API-18	**Idempotence obligatoire** sur tout `POST` / `PATCH` / `DELETE` mutant via `Idempotency-Key` (UUID v4), conservation 24 h, réponse rejouée à l'identique avec `Idempotency-Replayed: true` ; réutilisation d'une clé avec un corps différent → `409 IDEM_409_KEY_REUSE`	T-API-030
API-19	**Concurrence optimiste** : `ETag` en réponse, `If-Match` obligatoire sur `PATCH`, `412` sinon — protège des écrasements silencieux sur une série partagée entre deux praticiens	T-API-031
API-20	**Limitation de débit** à trois niveaux (organisation, utilisateur, IP) : 600 req/min par organisation, 60/min par utilisateur en écriture, 10/min par IP sur les routes publiques ; en-têtes `RateLimit-*` ; réponse `429` avec `Retry-After` ; pas de blocage silencieux	T-SEC-030
API-21	**Anti-rejeu** : horodatage signé sur les webhooks (fenêtre 5 min), `jti` unique sur les jetons, refus des requêtes hors fenêtre sur les endpoints d'écriture sensibles	test de rejeu
API-22	**Pagination obligatoire** sur toute collection (`limit` ≤ 100, curseur opaque), pas d'endpoint « tout renvoyer » ; les exports passent par `POST /exports` (asynchrone, signé, expirant en 15 min)	T-API-040
API-23	**Codes d'erreur stables** et documentés (catalogue doc 07 §8), enveloppe unique, `requestId` toujours présent, messages localisés (`Accept-Language`) mais code invariant ; aucune trace de pile, aucun nom de table, aucune requête SQL dans la réponse	revue + test
API-24	**Dégradation explicite** : un service indisponible renvoie `503` avec `Retry-After` et un code dédié, jamais une donnée partielle silencieuse (cohérent avec R-14 du doc 06)	test de chaos (doc 09)

3.4 Cycle de vie du contrat

ID	Règle	Vérification
API-25	**OpenAPI 3.1 est la source de vérité** ; le contrat est généré depuis les schémas Zod de `packages/contracts` et publié à chaque fusion (fichier `api/openapi.yaml`, versionné, diffusé sur `https://api.myrdv.app/v1/openapi.json`)	CI : contrat généré = contrat versionné
API-26	**Versionnage** : `/v1` dans le chemin ; une évolution compatible (champ additif optionnel, nouvel endpoint, nouvel enum **avec** consigne de tolérance) ne change pas la version ; une rupture ouvre `/v2` avec **12 mois de support simultané** et un guide de migration	revue de contrat (règle de compatibilité)
API-27	**Dépréciation** : en-têtes `Deprecation` (RFC 9745) et `Sunset` (RFC 8594), période minimale **6 mois**, journal des appels aux routes dépréciées par consommateur, courriel au propriétaire de la clé d'API	test de cycle de vie
API-28	**Tolérance des clients** documentée : un client doit ignorer les champs inconnus en réponse et ne pas dépendre de l'ordre des clés ; l'API n'envoie jamais de champ retiré sans période de transition	guide d'intégration

ID	Règle	Vérification
API-29	**Contrat testé** : tests de conformité (le contrat est-il respecté par l'implémentation ?) et tests de rupture (un client de référence écrit contre `/v1` continue de fonctionner)	T-API-050

4. Droits des personnes, exercés par l'API

Le RGPD (art. 15 à 22), la Loi 25 (art. 27 à 32 : accès, rectification, retrait du consentement, portabilité, désindexation) et le PIPEDA imposent des droits **opposables dans un délai**. MyRDV les traite comme des fonctionnalités d'API de première classe, et non comme des demandes manuelles au support.

Droit	Endpoint	Délai cible (API)	Délai légal	Note de conformité
Accès (art. 15)	`GET /v1/clients/{id}/export` → `POST /v1/exports`	< 1 min (asynchrone)	1 mois (prorogeable 2 mois motivés)	export **structuré, lisible, complet** : identité, consentements, rendez-vous, séries, factures, journal d'audit le concernant
Rectification (art. 16)	`PATCH /v1/clients/{id}`	immédiat	1 mois	trace d'audit avant/après obligatoire
Effacement (art. 17)	`DELETE /v1/clients/{id}?mode=erase`	< 24 h	1 mois	suppression C3, **pseudonymisation** C2 (factures, 10 ans) ; le refus partiel est expliqué dans la réponse (`209 Partial content` sémantique documentée)
Limitation (art. 18)	`PATCH /v1/clients/{id} { "processingRestricted": true }`	immédiat	1 mois	l'API refuse ensuite toute création de rendez-vous pour ce client (`CMP_423_RESTRICTED`)
Portabilité (art. 20)	`POST /v1/exports { "format": "json"|"csv" }`	< 5 min	1 mois	format **JSON Schema documenté** + CSV UTF-8 BOM, archive `.zip` signée, lien expirant 15 min
Opposition (art. 21)	`PATCH /v1/clients/{id}/consents`	immédiat	1 mois	opposition marketing et rappels non essentiels appliquée en < 60 s à tous les canaux
Retrait du consentement (art. 7.3)	idem	immédiat	—	historisation des consentements (preuve, horodatage, version du texte)
Décision automatisée (art. 22)	—	—	—	**aucune** décision entièrement automatisée à effet juridique en V1 ; le score de priorité de la liste d'attente (F-WAIT-03) est une aide, toujours modifiable par un humain
Désindexation (Loi 25, art. 28.1)	`POST /v1/privacy/deindexation`	< 72 h	10 jours	l'annuaire public retire la fiche et propage aux moteurs

API-30 — Tout endpoint de droits est **traçable** : l'entrée d'audit enregistre l'auteur, la base légale invoquée, le périmètre et l'horodatage, et ce journal est conservé 10 ans (doc 04 §7).

API-31 — Une demande de droit exercée sur un client rattaché à plusieurs organisations déclenche un traitement par organisation, avec un état par organisation dans la réponse : l'API ne peut pas « effacer à moitié » sans le dire.

API-32 — Le **sous-traitant** qu'est MyRDV notifie le responsable de traitement (le professionnel) via le webhook `privacy.request.received` **et** par courriel, dans les 24 h ; le professionnel dispose d'un délai de 10 jours pour contester une demande d'effacement qui heurterait une obligation de conservation (dossier médical). Passé ce délai, l'effacement s'applique.

5. Journalisation, preuve et auditabilité

API-33 — Aucune donnée personnelle dans les journaux techniques. Un journal d'accès contient : horodatage, `requestId`, `organizationId` (ULID), `actorId` (ULID), route **normalisée** (`PATCH /v1/series/{id}`), statut HTTP, durée, code d'erreur, empreinte de la clé d'API. Les paramètres de requête sont journalisés **nommés mais tronqués et hachés** (`q=<hash>`).

API-34 — Journal d'audit métier distinct, append-only, chaîné par hachage, conservé 10 ans : création/modification/suppression d'une série, portée et `diff`, accès à une note clinique, export, changement de permission, accès support (doc 04 §7). Exposé en lecture par `GET /v1/audit` aux rôles `OWNER` / `ADMIN`, jamais modifiable ni supprimable par l'API.

API-35 — Corrélation de bout en bout : `X-Request-Id` accepté du client (format ULID validé, sinon généré), propagé dans les traces OpenTelemetry et dans les webhooks (`X-Correlation-Id`), restitué dans l'enveloppe d'erreur — condition d'un diagnostic support sans accès aux données.

API-36 — Mesures de sécurité exposées aux clients entreprise : tableau de bord de sécurité par organisation (échecs d'authentification, appels refusés, dépassements de débit, webhooks en échec) et flux `audit.security.*` pour leur SIEM.

6. Webhooks et sous-traitance technique

API-37 — Signature **HMAC-SHA256** obligatoire (`X-MyRDV-Signature: t=<timestamp>,v1=<hmac>` sur `t + "." + corps brut`), fenêtre de tolérance 5 min, secret par endpoint, rotation semestrielle assistée (double secret pendant 7 jours). Un endpoint sans TLS valide est refusé ; les adresses privées et les métadonnées de cloud sont bloquées (**anti-SSRF**).

API-38 — Minimisation : un webhook ne transporte que ce qui est nécessaire à l'action du destinataire (`seriesId`, `key`, statut, montant), jamais de donnée C3/C4. Le destinataire récupère le détail par un appel authentifié.

API-39 — Idempotence et rejeu : `X-MyRDV-Event-Id` stable, déduplication côté récepteur documentée, 3 tentatives exponentielles (1 min, 5 min, 30 min), puis file morte consultable et rejouable depuis `GET /v1/webhooks/{id}/deliveries`.

API-40 — Sous-traitants ultérieurs : l'API n'appelle aucun sous-traitant non inscrit au registre du doc 04 §6.2. Tout nouveau prestataire exige une DPIA/EFVP, un DPA signé, une évaluation de localisation (UE par défaut, Canada pour la Loi 25, US seulement sur option HIPAA) et une mise à jour de la page publique des sous-traitants — **avant** la mise en service.

API-41 — Transferts hors UE : un endpoint dont le traitement sort de l'UE renvoie dans sa documentation la base du transfert (décision d'adéquation ou clauses contractuelles types + analyse d'impact), et l'organisation peut choisir une **résidence de données** (UE, Canada) qui contraint le routage.

7. Sécurité applicative : application d'OWASP API Top 10 (2023)

Risque OWASP API	Traitement MyRDV	Règle
API1 — Broken object level authorization	`organization_id` dérivé du jeton, vérification de propriété par ressource, `404` au lieu de `403`, tests d'accès croisé sur 62 endpoints	API-07, API-08, API-16
API2 — Broken authentication	PKCE, JWT court, refresh rotatif, MFA admin, verrouillage progressif, détection de bourrage d'identifiants	API-03 à API-10
API3 — Broken object property level authorization	`additionalProperties: false`, sérialisation par liste blanche de champs par rôle, pas de champ C4 dans le contrat public	API-01, API-17

Risque OWASP API	Traitement MyRDV	Règle
API4 — Unrestricted resource consumption	plafonds métier (R-03/04/05/15 du doc 06), débit à trois niveaux, taille de corps, pagination obligatoire, exports asynchrones	API-20, API-22
API5 — Broken function level authorization	permissions par rôle × scope, refus par défaut, revue trimestrielle de la matrice	API-06, API-07
API6 — Unrestricted access to sensitive business flows	`/series/preview` limité, `confirmCount` obligatoire au-delà de 50 occurrences, anti-automatisation sur la réservation publique	API-20, doc 07 §7
API7 — SSRF	webhooks : résolution DNS contrôlée, blocage des plages privées/link-local, redirections interdites	API-37
API8 — Security misconfiguration	en-têtes par défaut, TLS 1.3, CORS en liste blanche, erreurs sans fuite, images distroless, secrets via KMS	API-12 à API-15
API9 — Improper inventory management	inventaire d'API généré depuis OpenAPI, aucune route hors contrat (test de parité), environnements étiquetés	API-25, API-29
API10 — Unsafe consumption of third-party APIs	validation des réponses Stripe/SMS/visio, délais et disjoncteurs, aucune donnée tierce non validée écrite en base	API-24, API-40

Score ASVS visé : niveau 2 complet sur les chapitres V2 (authentification), V3 (session), V4 (contrôle d'accès), V5 (validation), V7 (gestion des erreurs et journalisation), V9 (communication), V12 (fichiers), V13 (API), V14 (configuration). Preuve : revue externe avant mise en production, puis annuelle.

8. Cadre de conformité : ce que chaque référentiel exige de l'API

Référentiel	Exigence clé	Traduction dans l'API
RGPD art. 5	Minimisation, exactitude, limitation de conservation	aucun champ superflu au contrat ; purge applicative ; pas d'export « total » implicite
RGPD art. 25	Privacy by design & by default	classification par champ, refus par défaut, `processingRestricted` respecté partout
RGPD art. 30	Registre des activités de traitement	chaque endpoint appartient à un traitement du registre (doc 04 §6.1) ; le contrat le mentionne
RGPD art. 32	Sécurité du traitement	TLS 1.3, chiffrement au repos, MFA, débit, audit, tests d'intrusion
RGPD art. 33-34	Notification de violation sous 72 h	procédure + journal permettant d'identifier le périmètre exact des données exposées via `requestId`
RGPD art. 35	DPIA avant traitement à risque	DPIA santé et DPIA annuaire géolocalisé ; toute nouvelle route C4 déclenche une DPIA
ePrivacy	Consentement pour traceurs et communications	aucun traceur côté API ; consentement vérifié avant envoi marketing (`CMP_403_NO_CONSENT`)
Loi 25	Transparence, EFVP, incident, désindexation	page publique des sous-traitants, EFVP par traitement, webhook `audit.security.*` , endpoint de désindexation
PIPEDA	Consentement éclairé, accès	consentements horodatés et versionnés, export accessible
PHIPA / HIPAA (option)	Garde des renseignements de santé, journal d'accès	journal d'accès C4, BAA/HINP signable, résidence canadienne
ISO/IEC 27001:2022 A.8.20-A.8.23	Sécurité des réseaux et des services web	en-têtes, TLS, filtrage, séparation des environnements, inventaire
ISO/IEC 27701:2019	Rôles responsable/sous-traitant, clauses	`DPA` signable en ligne, registre, sous-traitants ultérieurs (API-40)
PCI-DSS v4.0	Périmètre carte	aucune donnée de carte ne traverse l'API : Stripe Connect, périmètre **SAQ A**
OWASP ASVS 4.0 L2	Vérification de sécurité applicative	§7 + revue externe

Référentiel	Exigence clé	Traduction dans l'API
RFC 9457 (Problem Details)	Format d'erreur standard	enveloppe d'erreur alignée : `type`, `title`, `status`, `detail`, `instance` + extensions `code`, `requestId`

9. Gouvernance et cycle de vie de la conformité

Rituel	Fréquence	Propriétaire	Sortie
Revue de contrat d'API (nouvelle route, nouveau champ)	à chaque PR touchant `packages/contracts`	lead API + DPO	avis consigné dans la PR
Test d'accès croisé multi-tenant (62 endpoints)	à chaque fusion	QA	rapport T-SEC-020
Revue de la matrice rôles × permissions	trimestrielle	RSSI	matrice versionnée
Test d'intrusion API externe	annuelle + avant toute nouvelle offre entreprise	RSSI	rapport + plan de remédiation
Exercice de violation de données (72 h)	semestrielle	DPO + RSSI	compte rendu horodaté
Revue des sous-traitants et transferts	annuelle	DPO	registre à jour, page publique actualisée
Purge et vérification de rétention	mensuelle	DPO	attestation automatisée (`GET /v1/privacy/retention-report`)

10. Contrat exécutable et documentation GUI (Swagger)

Le contrat n'est pas un document mort : il est publié, validé et **navigable**.

Artefact	Chemin	Rôle
Contrat OpenAPI 3.1	`api/openapi.yaml`	source de vérité du contrat `/v1` (séries, occurrences, droits des personnes, webhooks, erreurs)
Interface Swagger UI	`api/index.html`	documentation GUI hors ligne (Swagger UI 5.34 embarqué), avec jeu de démonstration local
Serveur de démonstration	`api/serve.py`	sert le Swagger UI et un **mock** de l'API respectant les codes du contrat
Validation du contrat	`api/tools/validate_contract.py`	valide OpenAPI 3.1, vérifie l'absence de champ C4 et la présence des en-têtes de sécurité
README d'utilisation	`api/README.md`	lancement, publication, conventions

API-42 — Le Swagger UI embarqué est **autonome** (aucun CDN) : la documentation reste consultable en avion, en revue client ou dans un environnement sans accès Internet, et ne dépend d'aucun service tiers (donc d'aucun transfert de données lors de la consultation).

API-43 — Le Swagger UI est configuré avec `persistAuthorization: false` (aucun jeton conservé entre deux visites), `withCredentials: false` (aucun cookie envoyé) et un serveur par défaut limité au **mock local** ; l'essai d'un endpoint ne peut donc viser la production que par un choix explicite de l'utilisateur, et jamais avec des identifiants réels, que la page ne demande pas.

11. Matrice de traçabilité

Règle	Exigence source	Test / preuve
API-01, API-02	NFR-CMP-06, T-SEC-012	test automatisé sur le contrat + test de logs
API-03 à API-11	doc 04 §4.1, T-SEC-002, T-SEC-040	tests d'authentification et de matrice de rôles
API-12 à API-16	doc 04 §4.2, ASVS V9/V14	scan TLS + tests d'en-têtes + T-SEC-020
API-17 à API-24	doc 07 §1, doc 08 (robustesse)	fuzzing, T-API-030/031/040, chaos
API-25 à API-29	doc 05 §11 (ADR-011)	CI de contrat
API-30 à API-32	RGPD art. 15-22, Loi 25 art. 27-32, T-CMP-010/011	tests de droits + journal d'audit
API-33 à API-36	doc 04 §7, T-SEC-021	test d'intégrité de la chaîne de hachage
API-37 à API-41	doc 04 §6.2, OWASP API7	test de signature, anti-SSRF, registre
API-42, API-43	doc 04 §3.1 (transferts)	revue de la documentation publiée

12. Contrôles automatisés ajoutés par ce document

Contrôle	Commande	Bloquant en CI
Validité OpenAPI 3.1 + conformité des en-têtes + absence de champ C4	`python3 api/tools/validate_contract.py`	oui
Parité implémentation ↔ contrat (aucune route hors contrat)	test d'intégration T-API-050	oui
Recherche de données personnelles dans les journaux (motifs e-mail, téléphone, nom)	test T-SEC-012	oui
Vérification des en-têtes de sécurité sur 100 % des routes	`validate_contract.py --headers`	oui
Vérification de la présence de `Idempotency-Key` sur tous les mutants	`validate_contract.py --idempotency`	oui

Suite : annexes et artefacts exécutables — voir le sommaire du dossier.

Document A1

Annexe — Traçabilité GOrendezvous

Document : annexe du cahier des charges MyRDV · **Version** 1.0 · 12 novembre 2026 **Objet** : démontrer, fonctionnalité par fonctionnalité, la couverture de GOrendezvous par MyRDV. **Sources** : voir document 01 §5. Consultées le 12 novembre 2026.

Légende : **V1** = couvert en V1 · **V1.1** = différé à la version 1.1 · **V2** = version 2 · **Hors** = hors périmètre assumé.

1. Réservation en ligne

Fonctionnalité GOrendezvous	MyRDV	Exigence
Réservation en ligne 24/7	V1	F-BKG-01
Page personnalisée (logo, couleurs, textes)	V1	F-BKG-02
URLs par service/praticien	V1	F-BKG-03
Sélection lieu → service → praticien → créneau	V1	F-BKG-04
Affichage des tarifs et durées	V1	F-BKG-05
Réservation sans mot de passe	V1	F-BKG-06
Confirmation immédiate ou approbation	V1	F-BKG-07
Créneaux réservés aux clients existants	V1	F-BKG-08
Blocage d'un client	V1	F-CLI-09
Rendez-vous pour deux	V1	F-BKG-09
Cours et groupes	V1.1	F-CLS-01
Liste d'attente manuelle	V1	F-WAIT-01
Liste d'attente intelligente	V1	F-WAIT-02
Demandes de service / repérage urgent	V1.1	F-REQ-01
Page publique bilingue	V1	F-I18N-01
Annuaire public	V1.1	F-DIR-01
Mini-site praticien	V1.1	F-DIR-02
Widget intégrable	V1	F-BKG-10
Recherche « près de moi »	V1.1	F-DIR-03
CAPTCHA invisible	V1	F-BKG-12

2. Rendez-vous et récurrence

Fonctionnalité	MyRDV	Exigence / règle
Création manuelle	V1	F-APT-01
Reprogrammation	V1	F-APT-02
Politique d'annulation configurable	V1	F-APT-03
Rendez-vous récurrents — jours de la semaine	V1 étendu	F-REC-01 / R-01
Récurrence — fréquence	V1 étendu : 1 à 8 semaines	F-REC-02 / R-02
Récurrence — nombre d'occurrences	V1	F-REC-03 / R-03

Fonctionnalité	MyRDV	Exigence / règle
Récurrence — date de fin	V1	F-REC-03 / R-04
Récurrence — durée (« 3 mois »)	V1	F-REC-04 / R-05
Récurrence — sans fin bornée	V1	F-REC-10 / R-15
Récurrence — prévisualisation	V1	F-REC-05
Récurrence — politique de conflit	V1 différenciateur	F-REC-06 / R-09
Récurrence — jours fériés et congés	V1	F-REC-07 / R-07
Récurrence — exceptions et détachement	V1	F-REC-08, F-REC-09 / R-08, R-13
Récurrence — modification par portée	V1	F-REC-13 / R-12
Récurrence — rapport de pertes	V1 différenciateur	F-REC-17 / R-14
Confirmations automatiques	V1	F-NOT-01
Rappels multicanal	V1	F-NOT-02
Confirmation de présence depuis le SMS	V1	F-NOT-03
Téléconsultation Zoom	V1	F-TEL-01
Tampon après rendez-vous	V1	F-APT-07
Limite de rendez-vous par jour	V1	F-AVL-05
Statuts (arrivé, manqué, annulé)	V1	F-APT-04
Notes de rendez-vous	V1	F-APT-05
Détection de conflit	V1 contrainte base	F-APT-06, F-APT-13

3. Agenda et disponibilités

Fonctionnalité	MyRDV	Exigence
Vues jour/semaine/mois	V1	F-AGD-01
Glisser-déposer	V1	F-AGD-02
Agenda d'équipe	V1	F-AGD-03
Semaine type de disponibilités	V1	F-AVL-01
Plages exceptionnelles	V1	F-AVL-02
Congés	V1	F-AVL-03
Synchronisation Google Calendar	V1	F-SYN-01
Synchronisation Outlook / 365	V1	F-SYN-02
Fuseaux horaires multiples	V1	F-TZ-01..04
Codes couleur	V1	F-AGD-04
Vue mobile	V1 PWA	F-AGD-05

4. Ressources, clients, dossier

Fonctionnalité	MyRDV	Exigence
Multi-sites	V1	F-LOC-01
Salles réservables	V1	F-RES-01
Équipements réservables	V1	F-RES-02

Fonctionnalité	MyRDV	Exigence
Rendez-vous à domicile	V1	F-LOC-02
Conflit de ressource bloquant	V1	F-RES-03
Base clients et fiche	V1	F-CLI-01, F-CLI-02
Historique rendez-vous/paiements	V1	F-CLI-03
Formulaires d'admission personnalisables	V1	F-FRM-01
Formulaires conditionnels	V1	F-FRM-02
DME / notes SOAP	V1	F-MED-01
Plans de traitement	V1	F-MED-03
Assistant IA de notes cloisonné	V1.1	F-MED-08, F-AI-01
Signature électronique	V1	F-DOC-02, F-SIG
Partage sécurisé de fichiers	V1	F-DOC-01
Export PDF du dossier	V1	F-MED-06, F-DOC-03
Portail client sécurisé	V1	F-PRT-01..06
Évaluations post-traitement	V1.1	F-FDB-01
Demande d'avis en ligne	V1.1	F-FDB-02

5. Communications

Fonctionnalité	MyRDV	Exigence
Rappels SMS	V1	F-NOT-02
Rappels courriel	V1	F-NOT-02
Rappels avec confirmation	V1	F-NOT-03
Messages bilingues	V1	F-NOT-04
Communications de masse	V1.1	F-NOT-05
Modèles personnalisables	V1	F-NOT-06
Notifications internes	V1	F-NOT-07
Relance no-show	V1	F-NOT-08
Remerciement / demande d'avis	V1.1	F-NOT-09
Récapitulatif de série	V1	F-NOT-10 / R-18

6. Paiements et facturation

Fonctionnalité	MyRDV	Exigence
Paiement en ligne (Stripe)	V1	F-BIL-01
Encaissement sur place	V1	F-BIL-02
Factures et reçus	V1	F-BIL-03
Facturation récurrente	V1	F-BIL-04
Taxes	V1	F-BIL-05
Rapports de revenus	V1	F-BIL-06
Point de vente	V1.1	F-BIL-07

Fonctionnalité	MyRDV	Exigence
Inventaire	V2	F-BIL-08
Cartes-cadeaux	V1.1	F-BIL-09
Programme de fidélité	V2	F-BIL-10
Télétransmission assurance / feuilles de soins	Hors V2	F-BIL-11
QuickBooks	V1.1	F-INT-04
Remboursements	V1	F-BIL-12

7. Organisation, analyse, technique

Fonctionnalité	MyRDV	Exigence
Comptes employés inclus	V1	F-ORG-01
Permissions granulaires	V1 64 permissions	F-ORG-02
Télésecrétariat	V1	F-ORG-03
Masquage des noms en accueil	V1	F-ORG-04
Horaires de travail	V1	F-AVL-01
Tableau de bord	V1	F-ANL-01
Rapports personnalisables	V1.1	F-ANL-02
Insights clients	V1	F-ANL-03
Export CSV/Excel/PDF	V1	F-ANL-04
Google Analytics page publique	V1.1	F-ANL-05
Taux de no-show	V1	F-ANL-06
Performance par praticien	V1	F-ANL-07
API publique	V1 62 endpoints	F-INT-01
Webhooks signés	V1	F-INT-02
Zapier / Make	V2	F-INT-06
Chiffrement transit/repos	V1	NFR-SEC-01
MFA	V1	NFR-SEC-02
Déconnexion automatique	V1	NFR-SEC-03
Journal d'audit	V1	NFR-SEC-04
Sauvegardes / PITR	V1	NFR-OPS-01..02
Protection réseau (WAF/CDN)	V1	NFR-SEC-05
Hébergement Canada	V1 option	NFR-CMP-01
Conformité Loi 25 / PIPEDA / PHIPA	V1 option Canada	NFR-CMP-02
Conformité HIPAA	V1 offre Business/Entreprise	NFR-CMP-03
Accès en lecture seule après résiliation	V1	NFR-CMP-04
Multi-langue	V1 FR/EN	F-I18N-01
Onboarding assisté	V1	F-ONB-01..03
Offre on-premise	Hors	—
Application native	V2 PWA en V1	—

8. Différenciateurs MyRDV (au-delà de GOrendezvous)

#	Différenciateur	Exigences	Preuve
1	Récurrence à quatre modes de fin avec bornes exactes et arithmétique de mois documentée	F-REC-03/04/05, R-03/04/05	Doc 06 §3, vecteurs E1-E10
2	Politique de conflit explicite (`FAIL` / `SKIP` / `SHIFT_SAME_DAY`) avec budget	F-REC-06, R-09	Doc 06 §5, T-REC-030..038
3	Gestion normative des changements d'heure et des fuseaux	F-REC-18, R-06, R-20	Doc 06 §7.1-7.2, tests T-REC-014..017
4	Rapport d'occurrences non planifiées (aucune perte silencieuse)	F-REC-17, R-14	Doc 06 §5, T-REC-020
5	Modification par portée avec `diff` et réversibilité 30 jours	F-REC-13, R-12	Doc 07 §7
6	Détachement d'occurrence préservé à la régénération	F-REC-09, R-13, R-17	T-REC-039, T-REC-041
7	Double implémentation et propriétés (10 000 tirages)	R-17	Doc 09 §1.2
8	Conformité UE native (RGPD, DPIA, hébergement UE par défaut)	NFR-CMP-01..10	Doc 04 §3
9	API publique documentée (OpenAPI 3.1, 62 endpoints, webhooks signés)	F-INT-01, F-INT-02	Doc 07
10	Tarification sans quota de rendez-vous, SMS à prix coûtant	NFR-CST-02, NFR-CST-04	Doc 10 §4.3
11	Accessibilité WCAG 2.1 AA sur les parcours critiques	NFR-A11Y-01..08	Doc 09 T-A11Y
12	Réversibilité complète (export sans surcoût, lecture seule après résiliation)	NFR-CMP-04, F-CLI-07	Doc 04 §6.3

Retour à la table des matières.

Document A2

Annexe — Glossaire

Document : annexe du cahier des charges MyRDV · **Version** 1.0 · 12 novembre 2026

A. Termes métier

Terme	Définition
Abonnement de série	Mode de facturation `SUBSCRIPTION` (R-23) : prélèvement périodique indépendant du nombre d'occurrences.
Acompte	Paiement partiel exigé à la réservation en ligne.
Admission (formulaire d')	Questionnaire rempli par le client avant la première consultation.
Annuaire	Page publique de recherche de professionnels (fonction V1.1).
Attente (liste d')	File de clients souhaitant un créneau indisponible, avec attribution automatique lors d'une libération.
Avoir	Document financier créditant un client (remboursement partiel, correction d'une série réduite).
Clé d'occurrence	Identifiant stable d'une séance au sein d'une série (`series_id@YYYYMMDDTHHMM`), garantissant l'idempotence (R-17).
Clustered booking	Regroupement de séances pour éliminer les temps morts (fonctionnalité concurrente reprise en V1.1).
Congé	Indisponibilité planifiée d'un praticien, impactant les séries (R-07).
Créneau	Intervalle de temps réservable.
Détachement	Action de modifier une occurrence sans altérer la règle de la série (R-13).
DME / DMR	Dossier médical électronique / dossier médical renseigné.
Empreinte (d'un rendez-vous)	Intervalle occupé incluant les tampons avant/après (R-09).
ExDate (exception de date)	Date retirée d'une série (R-08).
Fenêtre de matérialisation	Horizon glissant (30/90/180 jours) jusqu'auquel les occurrences sont créées en base (R-11).
Forfait	Ensemble prépayé de séances (mode `PREPAID_PACKAGE` , R-23).
Jalon (milestone)	Point de contrôle du projet (doc 10 §3).
Jour férié	Jour non travaillé légal, calculé par pays (y compris fêtes mobiles) (R-07).
Liste d'attente intelligente	Liste d'attente avec attribution automatique et offre multi-candidats.
Matérialisation	Écriture en base des occurrences calculées par la règle.
No-show	Client ne s'étant pas présenté sans annulation préalable.
Occurrence	Séance individuelle issue d'une série.
Politique de conflit	Conduite à tenir lorsqu'un créneau est indisponible : `FAIL` , `SKIP` , `SHIFT_SAME_DAY` (R-09).
Portail client	Espace personnel du client (rendez-vous, documents, factures).
Praticien	Professionnel délivrant des prestations, rattaché à une organisation.
RDate (date ajoutée)	Date ajoutée hors règle à une série (R-08).
Récurrence	Répétition planifiée d'un rendez-vous selon une règle (fréquence, jours, borne).
Règle de récurrence	Définition formelle d'une série (`FREQ` , `INTERVAL` , `BYDAY` , borne, exceptions).
Rendez-vous pour deux	Séance concernant deux clients (thérapie de couple, duo).
Ressource	Salle, équipement ou praticien mobilisé par un rendez-vous.

Terme	Définition
Série	Objet persistant portant une règle de récurrence et produisant des occurrences.
Séance	Synonyme d'occurrence dans le vocabulaire utilisateur.
SOAP	Structure de note clinique : Subjectif, Objectif, Analyse, Plan.
Tampon (buffer)	Temps de préparation ou de nettoyage avant/après un rendez-vous.
Télésecrétariat	Gestion des agendas d'autrui par un assistant habilité.
Vacation	Période de travail d'un praticien.
Zone de déplacement	Périmètre géographique d'une prestation à domicile.

B. Termes techniques

Terme	Définition
API REST	Interface HTTP/JSON versionnée (`/v1`).
Argon2id	Fonction de dérivation de mot de passe résistante au GPU.
at-least-once	Garantie de livraison d'un message au moins une fois (impose l'idempotence côté consommateur).
Blue/green	Déploiement en deux environnements permutés, sans interruption.
B-tree / GIN / GIST	Familles d'index PostgreSQL ; `GIST` supporte les types spatiaux et temporels (`tstzrange`).
CDN / WAF	Réseau de diffusion et pare-feu applicatif en amont de l'application.
CSP	Content Security Policy, en-tête HTTP limitant les sources de contenu.
DEK / KEK	Clé de chiffrement de données / clé de chiffrement de clé (chiffrement d'enveloppe).
Draft 2020-12	Version du standard JSON Schema utilisée pour nos contrats.
ETag / If-Match	Mécanisme de concurrence optimiste sur les ressources.
Fast-check / Hypothesis	Bibliothèques de tests basés sur les propriétés.
FREQ / INTERVAL / BYDAY	Composantes d'une règle RFC 5545 (`RRULE`).
HMAC-SHA256	Code d'authentification de message utilisé pour signer les webhooks.
IANA (fuseau)	Base de données des fuseaux horaires (`Europe/Paris` , `America/Montreal`).
ICS	Format de calendrier (RFC 5545).
Idempotency-Key	En-tête garantissant qu'une requête rejouée n'a pas d'effet supplémentaire.
JWT	Jeton signé portant les droits, de courte durée.
Kubernetes	Orchestrateur de conteneurs.
Modulith	Monolithe organisé en modules à frontières explicites.
NATS JetStream	Bus d'événements persistant utilisé en interne.
OpenAPI 3.1	Spécification de description d'API REST.
OWASP ASVS	Référentiel de vérification de sécurité applicative.
P95 / P99	Percentiles de latence (95 % / 99 % des requêtes en dessous).
PWA	Application web progressive, installable, avec cache hors-ligne.
RBAC	Contrôle d'accès basé sur les rôles.
RLS	Row-Level Security PostgreSQL : filtrage des lignes par tenant.
RPO / RTO	Perte de données maximale admissible / durée de rétablissement maximale.
RRULE	Propriété iCalendar décrivant une récurrence.
SBOM	Inventaire logiciel (Software Bill of Materials).

Terme	Définition
SLO / SLA	Objectif de niveau de service / engagement contractuel.
STRIDE	Taxonomie de menaces (Spoofing, Tampering, Repudiation, Information disclosure, DoS, Elevation).
TSTZRANGE	Type PostgreSQL représentant un intervalle horodaté avec fuseau.
ULID	Identifiant unique triable chronologiquement (26 caractères).
Webhook	Notification HTTP poussée vers un système tiers, signée.

C. Sigles

Sigle	Signification
ADR	Architecture Decision Record
BAA	Business Associate Agreement (HIPAA)
CAI	Commission d'accès à l'information (Québec)
CNIL	Commission nationale de l'informatique et des libertés (France)
CCT / SCC	Clauses contractuelles types
DPA	Data Processing Agreement
DPIA / EFVP	Analyse d'impact relative à la protection des données / évaluation des facteurs relatifs à la vie privée
GA	General Availability (mise en service commerciale)
HDS	Hébergement de données de santé (certification française)
HIPAA	Health Insurance Portability and Accountability Act
MoSCoW	Must / Should / Could / Won't
PHIPA	Personal Health Information Protection Act (Ontario)
PIPEDA	Personal Information Protection and Electronic Documents Act (Canada)
RGAA	Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité (France)
RGPD	Règlement général sur la protection des données
SUS	System Usability Scale
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines

Retour à la table des matières.